



**REUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE SOUSSE**

**Rapport
de projet de fin d'études**

**Diplôme Licence en Business Computing
Spécialité
<< BUSINESS INTELLIGENCE >>**

Plateforme KPI pour le suivi de la livraison des colis



Elaboré par:

Yassine Khaled Amri

Encadré par:

Mr Ouajdi Yassine Ben Ftima (Professionnel)

Mme Soulef Khalfalah (Académique)

Année universitaire : 2023/2024

Dédicace

Je suis reconnaissant, je dédie ce travail à :

Ma grande famille aimante, pour leur soutien tout au long de mon parcours académique et particulièrement à mes petites sœurs qui ont toujours cru en moi, même lorsque je doutais de mes propres capacités.

Monsieur Ben Ftima Ouajdi Yassine, mon encadreur professionnel chez Box2homes, pour le soutien inestimable qu'il m'a apporté par son expertise confirmée.

Tous mes professeurs de l'ISG, ainsi qu'à mes camarades de classe, qui ont rendu mon parcours d'études supérieures plus agréable.

Yassine Khaled El Amri

Remerciement

Au terme de ce modeste projet, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance et mes sincères remerciements à :

Mme Soulef Khalfalah, mon professeur à l'ISG, pour son encadrement de qualité et ses conseils fructueux.

Mr Ben Ftima Ouajdi Yassine, mon encadreur professionnel, qui m'a soutenu dans ma candidature pour rejoindre le groupe de travail de Box2Home.

Toute l'équipe de Box2home, pour leur accueil chaleureux qui m'a permis de m'intégrer rapidement dans l'entreprise.

Enfin, je vous remercie beaucoup Messieurs les membres du jury pour l'évaluation de ce travail.

Je m'applique à mériter la confiance que vous m'avez tous accordée.

Yassine Khaled El Ami

Table des matières

Introduction générale.....1

Chapitre 1 : Cadre général du projet

Introduction.....	2
1-Présentation de l'organisation d'accueil.....	2
1.1- Présentation de l'organisation.....	2
1.2-Fiche technique de la société.....	3
1.3-Projets de Box2home.....	4
2-Contexte du projet.....	4
3-Etude de l'existant.....	4
4-Solution proposée.....	5
5-Objectifs.....	5
6-Méthodologie adoptée.....	6
6-1-Choix de la méthode.....	6
6-2-Présentation de SCRUM.....	7
6-3-Les rôles SCRUM.....	7
6-4-Les outils SCRUM.....	7
Conclusion.....	8

Chapitre 2 : Étude et réalisation du Sprint 0

Introduction.....	9
1-Identification des besoins.....	9
1.1-Identification des acteurs.....	9
1.2-Besoins fonctionnels.....	10
1.3-Besoins non fonctionnels.....	11
2-Diagramme de cas d'utilisation global.....	11
3-Maquettage des interfaces.....	12
3.1-Login.....	12
3.2-Page d'accueil.....	12
4-Pilotage du projet avec SCRUM.....	13
4.1-Equipe de SCRUM.....	13
4.2-Product backlog.....	13
4.3-Planification des sprints.....	14
5-Environnement de travail.....	14
6-Architecture générale de l'application.....	16
6.1-Architecture Logique.....	16
6.2-Architecture physique.....	17
6.3-Diagramme de déploiement.....	18
Conclusion.....	19

Chapitre 3 : Étude et réalisation du Sprint 1

Introduction.....	22
1-Backlog Sprint 1.....	22
2-Spécification et raffinement des cas d'utilisation.....	23
2.1-Diagramme de cas d'utilisation détaillé.....	23
2.2-Description textuelle des cas d'utilisation.....	24
3-Conception.....	27
3.1-Diagramme de séquence.....	27
3.2-Diagramme de classes.....	31
3.3-Shéma de la base de données.....	31
4-Réalisation et tests.....	32
4.1-Interface obtenue et fonctionnement.....	32
4.2-Test du sprint 1.....	33
5-Utilisation des outils et suivi scrum.....	36
5.1-Scrum Board.....	36
5.2-BurnDown Chart.....	37
Conclusion.....	37

Chapitre 4 : Étude et réalisation du Sprint 2

Introduction.....	40
1-Backlog Sprint 2.....	40
2-Spécification et raffinement des cas d'utilisation.....	41
2.1-Diagramme de cas d'utilisation détaillé.....	41
2.2-Description textuelle des cas d'utilisation.....	42
3-Conception.....	44
3.1-Diagramme de séquence.....	44
3.2-Diagramme de classes.....	47
3.3-Shéma de la base de données.....	47
4-Réalisation et tests.....	48
4.1-Interface obtenue et fonctionnement.....	48
4.2-Test du sprint 2.....	49
5-Utilisation des outils et suivi scrum.....	51
5.1-Scrum Board.....	51
5.2-BurnDown Chart.....	52
Conclusion.....	52

Chapitre 5 : Étude et réalisation du Sprint 3

Introduction.....	54
1-C'est quoi un projet BI.....	54
2-Présentation de l'entreprise.....	54
2.1-Environnement de l'entreprise.....	54
2.2-Identification de l'entreprise.....	55

2.3-Puissance de l'entreprise mondialement.....	55
2.4-Environnement concurrentiel.....	55
3-Critique du processus de livraison	55
4-Collecte des informations.....	56
5-Définition des objectifs.....	56
6-Méthode GIMSI.....	57
7-Choix des indicateurs.....	57
8-Construction du TBD.....	58
9-Analyse des données.....	60
10-Table de faits et dimension.....	61
11-Démarche d'élaboration des tableaux de bord.....	61
12-Système du TBD.....	67
13-Perspective de l'entreprise.....	67
14-Introduction du sprint 3.....	68
15-Backlog sprint 3.....	68
16-Spécification et raffinement des cas d'utilisation.....	68
16.1-Diagramme de cas d'utilisation détaillé.....	68
16.2-Description textuelle des cas d'utilisation.....	69
17-Conception.....	70
17.1-Diagramme de séquence.....	70
17.2-Diagramme de classes.....	72
17.3-Shéma de la base de données.....	74
18-Réalisation.....	75
18.1-Interface obtenue et fonctionnement.....	75
19-Utilisation des outils et suivi scrum.....	78
19.1-Scrum Board.....	78
19.2-BurnDown Chart.....	79
20-Conclusion.....	79
Conclusion générale.....	80

Liste des figures

Chapitre 1 :

Figure 1 : Logo de Box2home.....	2
Figure 2 : Image de l'accueil de Box2home.....	3
Figure 3 : Les partenaires associés à Box2home.....	4
Figure 4 : Une image de présentation pour SCRUM.....	7

Sprint 0 :

Figure 5 : La représentation des acteurs de notre plateforme.....	10
Figure 6 : Cas d'utilisation globale.....	11
Figure 7 : Maquettage de l'interface login.....	12
Figure 8 : Maquettage de l'interface d'accueil.....	12
Figure 9 : Une présentation de l'équipe SCRUM.....	13
Figure 10 : Présentation de l'architecture logique.....	17
Figure 11 : Présentation de l'architecture physique.....	18
Figure 12 : Présentation de diagramme de déploiement.....	19

Sprint 1 :

Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation de sprint 1.....	23
Figure 14 : Diagramme de séquence s'authentifier.....	27
Figure 15 : Diagramme de séquence de l'ajout du l'utilisateur.....	28
Figure 16 : Diagramme de séquence consulter utilisateur.....	29
Figure 17 : Diagramme de séquence supprimer utilisateur.....	30
Figure 18 : Diagramme de classe utilisateur.....	31
Figure 19 : Formulaire de l'authentification.....	32
Figure 20 : L'interface de la liste des utilisateurs.....	32
Figure 21 : Formulaire de l'ajout du nouvel utilisateur.....	33
Figure 22 : Test d'ajout de l'utilisateur.....	34
Figure 23 : Test de l'envoi de mail.....	34
Figure 24 : Test de l'enregistrement de l'utilisateur dans la BD.....	35
Figure 25 : Test de la liste des utilisateurs.....	35
Figure 26 : Scrum Board sprint 1.....	36
Figure 27 : Burndown Chart sprint 1.....	37

Sprint 2 :

Figure 28 : Diagramme de cas d'utilisation de sprint 2.....	41
Figure 29 : Diagramme de séquence de l'ajout du client.....	44
Figure 30 : Diagramme de séquence consulter la liste des clients.....	45
Figure 31 : Diagramme de séquence consulter la liste des clients.....	46
Figure 32 : Diagramme de classe du sprint 2.....	47
Figure 33 : L'interface de la liste des clients.....	48
Figure 34 : L'interface de l'ajout des clients.....	48
Figure 35 : Test de l'ajout du client.....	49
Figure 36 : Test de l'ajout du client dans la BD.....	49
Figure 37 : Test de la consultation de la liste des clients.....	50
Figure 38 : Test de la consultation de chaque client.....	50
Figure 39 : Scrum Board sprint 2.....	51
Figure 40 : BurnDown Chart sprint 2.....	52

Sprint 3 :

Figure 41 :	Table de faits et dimension.....	61
Figure 42 :	Diagramme de classe « order ».....	62
Figure 43 :	Requêtes SQL (statut globale des colis).....	63
Figure 44 :	Extrait du code source back-end (calcule de pourcentage).....	64
Figure 45 :	Extrait code source front-end (call api).....	65
Figure 46 :	Extrait du code source front-end.....	66
Figure 47 :	Résultat finale de la représentation graphique de l'indicateur.....	66
Figure 48 :	Cas d'utilisation sprint 3.....	68
Figure 49 :	Diagramme de séquence de suivi des colis globale.....	70
Figure 50 :	Diagramme de séquence de suivi des colis client.....	71
Figure 51 :	Diagramme de classe ‘course’.....	72
Figure 52 :	Diagramme de classe ‘order’ et ‘package’.....	73
Figure 53 :	La figure des tableaux de bord (1/4).....	75
Figure 54 :	La figure des tableaux de bord (2/4).....	76
Figure 55 :	La figure des tableaux de bord (3/4).....	76
Figure 56 :	La figure des tableaux de bord (4/4).....	77
Figure 57 :	Scrum Board sprint 3.....	78
Figure 58 :	BurnDown Chart sprint 3.....	79

Table des tableaux

Chapitre 1 :

Tableaux 1 : Fiche technique de l'entreprise Box2home.....3

Tableau 2 : Tableau de comparaison entre la méthode agile et la méthode classique.....6

Sprint 0 :

Tableaux 3 : Les besoins fonctionnels.....10

Tableaux 4 : Présentation du product backlog.....13

Tableaux 5 : Tableaux de planification des sprints.....14

Sprint 1

Tableaux 6 : Présentation du backlog du sprint 1.....22

Tableau 7 : Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier ».....24

Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un nouvel utilisateur ».....25

Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation « consulter la liste des utilisateurs »...26

Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation« supprimer la liste des utilisateurs »26

Sprint 2 :

Tableaux 11 : Présentation du backlog du sprint 1.....40

Tableau 12 : Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter client ».....42

Tableau 13 : Description textuelle du cas d'utilisation « consulter la liste des clients ».....43

Tableau 14 : Description textuelle du cas d'utilisation « supprimer clients ».....43

Sprint 3 :

Tableau 15 : Choix des indicateurs.....58

Tableau 16 : Construction du TBD.....59

Tableau 17 : Présentation du backlog du sprint 3.....68

Tableau 18 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les tableaux de bord global des clients».....69

Tableau 19 : Description textuelle du cas d'utilisation « consulter les tableaux de bord de chaque client. ».....69

Introduction générale

De nos jours, la rapidité et l'efficacité sont devenues des critères indispensables pour de nombreux domaines, notamment celui de la logistique et de la livraison.

Les consommateurs exigent plus de praticité et d'instantanéité lorsqu'ils commandent des articles en ligne. De ce fait, la livraison est devenue un moyen efficace du vendeur pour optimiser l'expérience client, réduire les coûts et améliorer la satisfaction client. Nous sommes dans l'air du confort et de commodité.

L'Informatique Décisionnel ou la Business Intelligence (BI) offre des opportunités considérables pour améliorer l'efficacité et la compétitivité dans ce domaine en pleine expansion. En effet, la BI est une solution magique qui va permettre aux entreprises une exploitation fiable d'un très grand volume de données afin de relever le défi de la complexité sur la base d'indicateurs fiables. C'est un outil d'aide à la décision qui va permettre d'améliorer la logistique et d'optimiser la livraison.

L'exécution des commandes, la distribution des marchandises, le montage et la mise en service ne sont plus classés parmi les activités de base des entreprises de production et des marchands. Il est de plus en plus recommandé d'externaliser la logistique afin d'économiser du temps, de l'argent et principalement de bénéficier du savoir-faire du partenaire logistique.

En 2016, Box2home, a développé une plateforme de mise en relation entre les marchands et les particuliers ou professionnels. C'est une start-up qui propose une solution de livraison express, de montage, de mise en service et d'installation de produits volumineux. Aujourd'hui Box2home est une référence dans ce domaine en plein essor.

Dans le cadre de son ouverture sur l'environnement de l'enseignement supérieur Box2home a lancé un projet PFE pour la conception et le développement d'une plateforme KPI de suivi du processus livraison.

Le présent rapport de stage décrit toutes les étapes de réalisation du projet depuis l'analyse de la demande jusqu'à la clôture du projet.

Chapitre 1 : Cadre général du Projet

— Chapitre 1 —

Cadre général du projet

Introduction.....	2
1-Présentation de l'organisation d'accueil.....	2
1.1-Présentation de l'organisation.....	2
1.2-Fiche technique de la société.....	3
1.3-Projets de Box2home.....	4
2-Contexte du projet.....	4
3-Etude de l'existant.....	4
4-Solution proposée.....	5
5-Objectifs.....	5
6-Méthodologie adaptée.....	6
6.1-Choix de la méthode.....	6
6.2-Présentation de SCRUM.....	7
6.3-Les rôles SCRUM.....	7
6.4-Les outils SCRUM.....	7
Conclusion.....	8

Chapitre 1 : Cadre général du projet

Introduction :

La première partie de ce chapitre présente une vue d'ensemble du projet, introduisant le contexte général et une présentation de l'organisme d'accueil. La deuxième partie concerne l'étude de la situation actuelle ainsi que les solutions proposées pour résoudre les problèmes identifiés. Ensuite, une fois les objectifs établis, nous allons présenter en détail la méthode utilisée, avant de conclure brièvement.

1. Présentation de l'organisme d'accueil :

1.1-Présentation de l'organisation d'accueil Box2home :

« Créée en 2016, Box2Home est une startup innovante à la croisée du transport et du digital. Notre métier est d'optimiser la gestion de votre service logistique et renforcer la satisfaction de vos clients, à travers nos services de livraison Express et montage de hauts niveaux de qualités et de fiabilités. Notre ambition est de changer la manière dont ces services sont vécus par vos clients et exécutés par les professionnels du secteur. »

Source : <https://www.linkedin.com/company/box-2-home/?originalSubdomain=tn>



Figure 1 : Logo de Box2home

1.2-Fiche technique de la société :



Figure 2 : Image de l'accueil de Box2home

Site web	https://www.box2home.fr
Secteur	Transports routiers de fret
Taille de l'entreprise	51-200 employés
Siège social	Paris, Île-de-France
Fondation	2016
Forme juridique	PME
Spécialisation	Installation de cuisine, Livraison Express, Montage de meubles, Mise en service, Montage/Installation et Livraison
Dénomination	Box2home
Email	contact@box2home.fr
Adresse	Avenue du Maghreb Arabe Sousse
Téléphone	+33 1 82 88 18 87

Tableau 1 : Fiche technique de l'entreprise Box2home

1.3- Projets de Box2home

Box2home travaille en partenariat avec plusieurs entreprises mondiales, dans cette partie, nous citons quelques-uns de ses clients pour mieux appréhender son domaine d'activité :

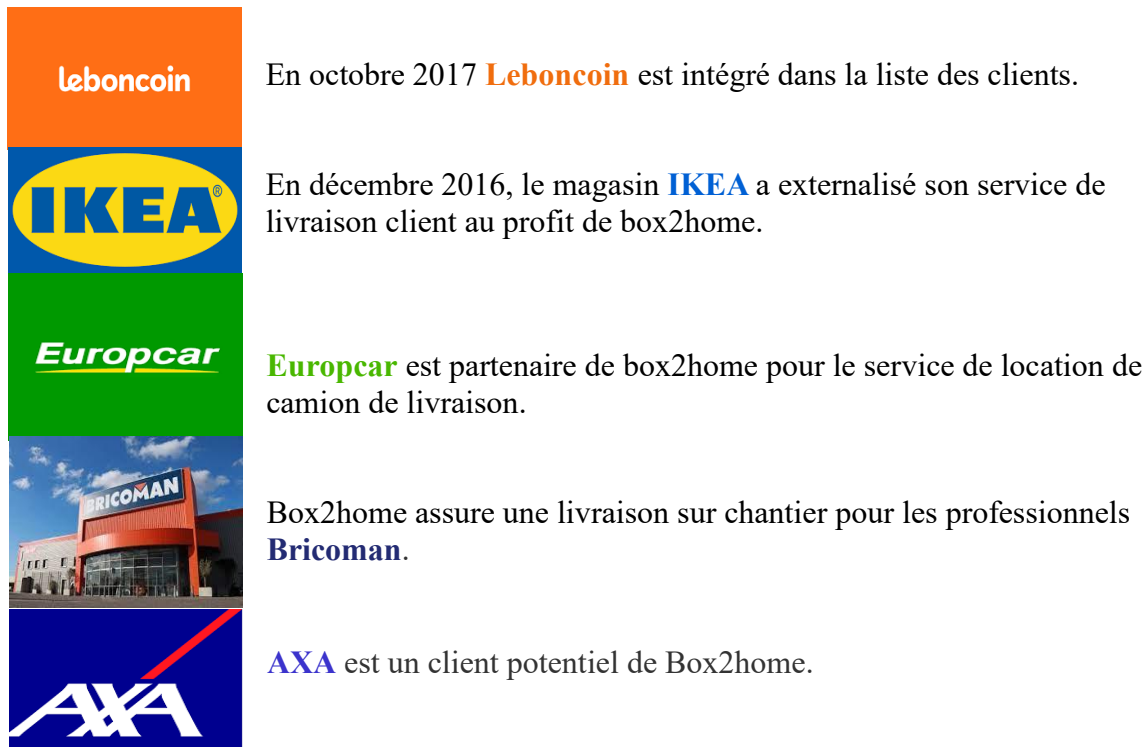


Figure 3 : Les partenaires associés à Box2home

2. Contexte du projet :

Dans le cadre de l'obtention du diplôme de licence en informatique de gestion, un projet de fin d'étude au sein de la société Boxe2home à Sousse a été effectué.

Ce projet vise à introduire les étudiants à la vie professionnelle grâce à la mise en pratique des connaissances acquises durant les trois années d'études vécues au sein de l'ISG Sousse.

Le présent projet vise à créer un outil d'aide à la décision sous forme d'une plateforme KPI offrant une visualisation du suivi de la livraison des colis.

3. Étude de l'existant :

Box2home, dispose d'une plateforme efficace de mise en relation entre ses clients ou marchands et leurs clients finals particuliers ou professionnels. Elle propose une solution de livraison express, de montage, de mise en service et d'installation de produits volumineux.

Bien que l'entreprise dispose d'une base de données pour l'enregistrement des données de gestion de livraison et d'un centre d'appel qui est chargé du suivi, il est difficile pour les responsables de suivre et d'analyser les performances de livraison, d'identifier les éventuels problèmes et de prendre des mesures correctives en absence de KPIs (Key Performance Indicators)

En conséquence, Box2home a lancé ce projet pour visualiser le suivi de livraison en fonction d'un ensemble d'indicateurs de performance afin de renforcer la communication

entre ses différents départements pour améliorer son service clientèle et sa réputation sur le marché.

4. Solution proposée :

Afin de résoudre le problème cité ci-dessus nous proposons dans le cadre de ce projet un outil d'aide à la décision pouvant permettre à l'entreprise d'améliorer la performance de son système de suivi des colis pour répondre aux exigences des clients de Box2home et du client final.

La solution proposée consiste à développer une plateforme web permettant de visualiser le mouvement des colis par client ce qui va aider l'entreprise dans l'évaluation de l'efficacité du processus livraisons.

Les Indicateurs d'évaluation de l'efficacité du processus de livraison cités ci-après sont recommandés par l'entreprise :

Indicateur 1 : Le nombre total de colis

Indicateur 2 : Le nombre de colis livrés avec succès

Indicateur 3 : Les colis en cours de livraison

Indicateur 4 : Le nombre des colis échoués

Indicateur 5 : Statut global des colis

Indicateur 6 : Les pourcentages principaux des états des colis

Indicateur 7 : Le volume des colis par année

Indicateur 8 : Les commandes échouées par statut

Indicateur 9 : Packages Sources.

5. Objectifs :

L'objectif principal de la solution développée est d'assurer un suivi rigoureux de la livraison des colis moyennant une visualisation des indicateurs d'évaluation du processus de livraison de colis afin de prendre les bonnes décisions au moment opportun.

6. Méthodologie adoptée :

6.1-Choix de la méthode :

Le choix d'une méthodologie de travail est crucial dans le cycle de vie de toute nature de produits, c'est un ensemble de pratiques, procédures et règles appliquées par tous ceux qui participent à sa production.

Toutes fois, et compte tenu du fait que le périmètre du projet peut évoluer au cours du temps et afin de mieux gérer les imprévus nous avons choisi la méthodologie Agile.

En effet la méthodologie Agile est une approche, flexible, collaborative et interactive, qui permet d'échapper à la complexité procédurale de la gestion de projets traditionnels qui sont plutôt des approches séquentielles.

Une comparaison entre les méthodes classiques et la méthode Agile est détaillée dans le tableau suivant :

Critères	La méthode agile	La méthode classique
Communication	La méthode agile favorise une communication ouverte et rigide entre les membres de l'équipe et même entre les parties prenantes impliquées.	La communication, ce déroule formellement ce qui engendre le retard de la circulation de l'information.
Flexibilité	Grandes capacités d'adaptabilité au changement de besoin.	Les changements et les modifications sont un peu compliqués en raison d'une moindre flexibilité.
Gestion des risque	Tout au long du projet, les risques sont systématiquement gérés et identifiés tout au long du projet.	La gestion des risques est prédéfinie dès le début du projet.
Planification	La planification est considérée comme détaillée et rigoureuse.	La planification est dotée d'une flexibilité spontanée et généralisée.
Évaluation des progrès	L'évaluation du progrès se fait à chaque itération.	L'évaluation du progrès se fait à la fin de chaque phase de projet.

Tableau 2 : Tableau de comparaison entre la méthode agile et la méthode classique

6.2. Présentation de SCRUM :

SCRUM : Est une méthode de travail basé sur le travail d'équipe ce qui va créer des valeurs ajoutées d'une manière idéale et efficace, en effet cette méthode est composé de trois rôles principaux

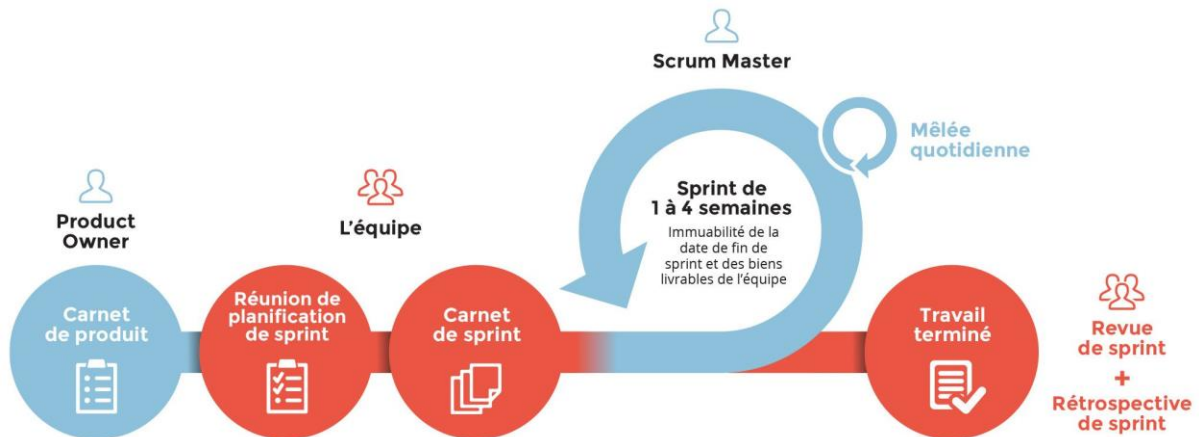


Figure 4 : Une image de présentation pour SCRUM

Source : <https://bubbleplan.net/blog/agile-scrum-gestion-projet/>

6.3. Les rôles SCRUM :

SCRUM master : Il est chargé d'assurer le bon déroulement du projet, il intervient pour surmonter les obstacles et les problèmes pouvant apparaître pendant la réalisation projet, entre autre il doit fournir un encadrement à l'équipe projet au cas de besoin.

L'Équipe : Ce sont les membres qui exécutent et développent le plan et les taches définies par le Product Owner (chef de projet).

Product Owner : Il est considéré comme étant le chef de l'équipe, il leur traduit la vision du projet et élabore le plan de travail, il adopte une approche collaborative.

6.4. Les outils SCRUM :

Le SCRUM board : Représente l'ensemble des tâches à réaliser, les tâches en cours de réalisation, et les tâches terminées. Ce qui va permettre de suivre l'avancement du projet.

Le SCRUM burndown chart : C'est un outil visuel qui permet de suivre l'évolution de la charge de travail pour une période spécifique.

Product Backlog : Il représente tous les éléments à accomplir pour le projet, ces éléments sont classés par ordre de priorité ce qui va permettre à l'équipe de travail de bien définir les tâches qui s'exécutent en respectant l'ordre de priorité déjà fixé.

Conclusion :

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté le contexte du projet, l'entreprise accueillante, Box2home, en mettant l'accent sur le fond du projet qui nous a été confié pour résolution informatique.

L'étude de l'existant nous a permis de formuler la solution proposée en fonction des objectifs à atteindre.

Afin de réaliser notre projet, nous avons choisi une méthodologie Agile.

Dans les chapitres qui suivent, nous allons décomposer le projet en sprint conformément à la méthodologie **SCRUM** adoptée.

Chapitre 2 : Sprint 0

— Chapitre 2 —

Étude et réalisation du Sprint 0

Introduction.....	9
1-Identification des besoins.....	9
1.1-Identification des acteurs.....	9
1.2-Besoins fonctionnels.....	10
1.3-Besoins non fonctionnels.....	11
2-Diagramme de cas d'utilisation global.....	11
3-Maquettage des interfaces.....	12
3.1-Login.....	12
3.2-Page d'accueil.....	12
4-Pilotage du projet avec SCRUM.....	13
4.1-Equipe de SCRUM.....	13
4.2-Product backlog.....	13
4.3-Planification des sprints.....	14
5-Environnement de travail.....	14
6-Architecture générale de l'application.....	16
6.1-Architecture Logique.....	16
6.2-Architecture physique.....	17
6.3-Diagramme de déploiement.....	18
Conclusion.....	19

Chapitre 2 : Sprint 0

Introduction :

Le travail décrit ci-après est divisé en Sprint conformément à la méthodologie Scrum choisie et décrit au niveau du chapitre 1.

Les premiers éléments du présent projet sont regroupés au niveau du Sprint 0.

Nous commençons par l'identification des besoins et des acteurs, par la suite nous spécifions les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels de l'entreprise afin de produire le Backlog initial, décomposer le projet en sprints et les planifier. Ensuite, nous donnons un aperçu sur l'environnement de travail.

Enfin nous allons détailler l'architecture globale de la solution à développer, qui représente une étape importante du développement.

1-Identifications des besoins :

Cette section concerne l'identification des acteurs impliqués dans la solution à développer, les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels.

1.1-Identification des acteurs :

Un acteur est une personne ou un logiciel capable d'utiliser la solution proposée afin de satisfaire un besoin prédéfini.

La présente application fait appel à trois acteurs principaux :

Admin : C'est l'acteur responsable de la gestion des utilisateurs de la plateforme, la gestion des clients de box2home et le suivi des colis par client.

Opérateur du TB : Il est chargé de la gestion des clients de box2home. Il assure aussi le suivi des tableaux de bord clients.

Développeur : Il est appelé à consulter régulièrement la liste des clients afin de détecter les derniers ajouts des clients. Pour chaque nouveau client, il doit élaborer le tableau de bord correspondant et l'insérer sur la plateforme.

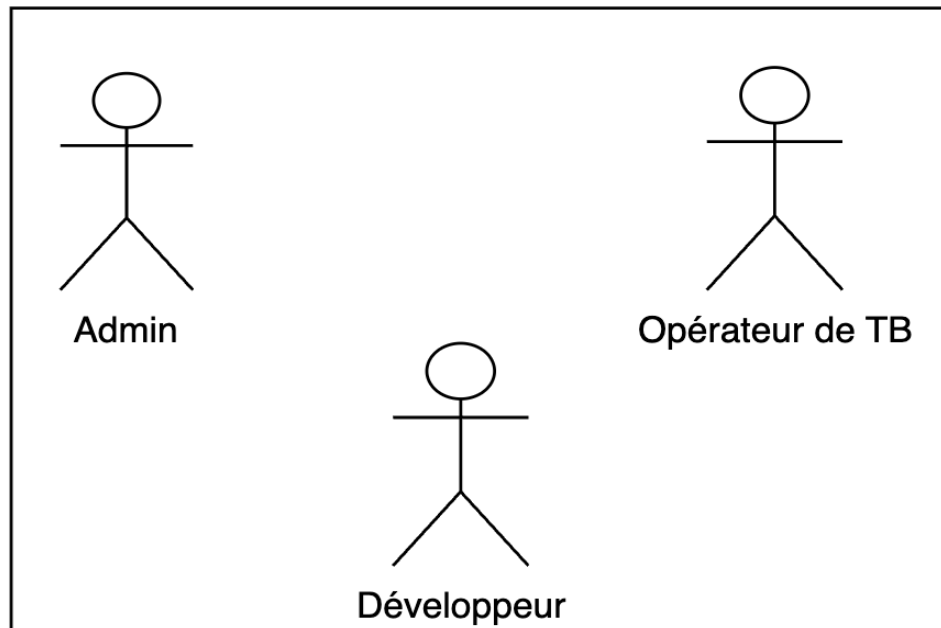


Figure 5 : La représentation des acteurs de la plateforme

1.2-Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels décrivent généralement ce que la plateforme doit faire, par conséquent, nous allons les identifier et les regrouper par acteurs, ce qui va permettre de générer des cas d'utilisation.

Exigences	Détails
Suivre les colis	La plateforme proposée permet aux acteurs principaux de suivre visuellement les tableaux de bord global des colis.
Gérer les utilisateurs	L'admin est responsable de la gestion des utilisateurs à savoir l'ajout, la suppression et la consultation des listes.
Gérer les clients	L'admin et l'opérateur de tableau de bord peuvent ajouter et consulter la liste client tandis que le développeur il ne peut que consulter cette liste.
Suivi des colis par client	L'opérateur de tableau de bord et l'admin peuvent consulter la liste des colis par client.

Tableaux 3 : Les besoins fonctionnels

1.3-Besoins non fonctionnels :

Les besoins non fonctionnels imposent des restrictions sur la façon dont la plateforme fonctionne, en effet ils ne sont pas directement liés au comportement des acteurs, mais plutôt aux contraintes de son environnement.

- **Sécurité** : Il est crucial que la plateforme prenne en considération le fait d'avoir le minimum au niveau de sa sécurité plus précisément au niveau de la confidentialité, et la protection des données.
- **Ergonomie** : L'interaction entre l'utilisateur et la plateforme doit être simple et facile à utiliser.
- **Compatibilité** : Il faut garantir que la plateforme fonctionne correctement avec d'autres logiciels.
- **Fiabilité** : Le système doit être capable de démontrer sa capacité de prévenir des erreurs et défaillances.
- **Évolutivité** : La plateforme doit être évolutive, capable de s'adapter aux besoins croissants et changeants.

2-Diagramme de cas d'utilisation global :

Les besoins fonctionnels identifiés précédemment par acteur sont synthétisés dans le diagramme de cas d'utilisation suivant :

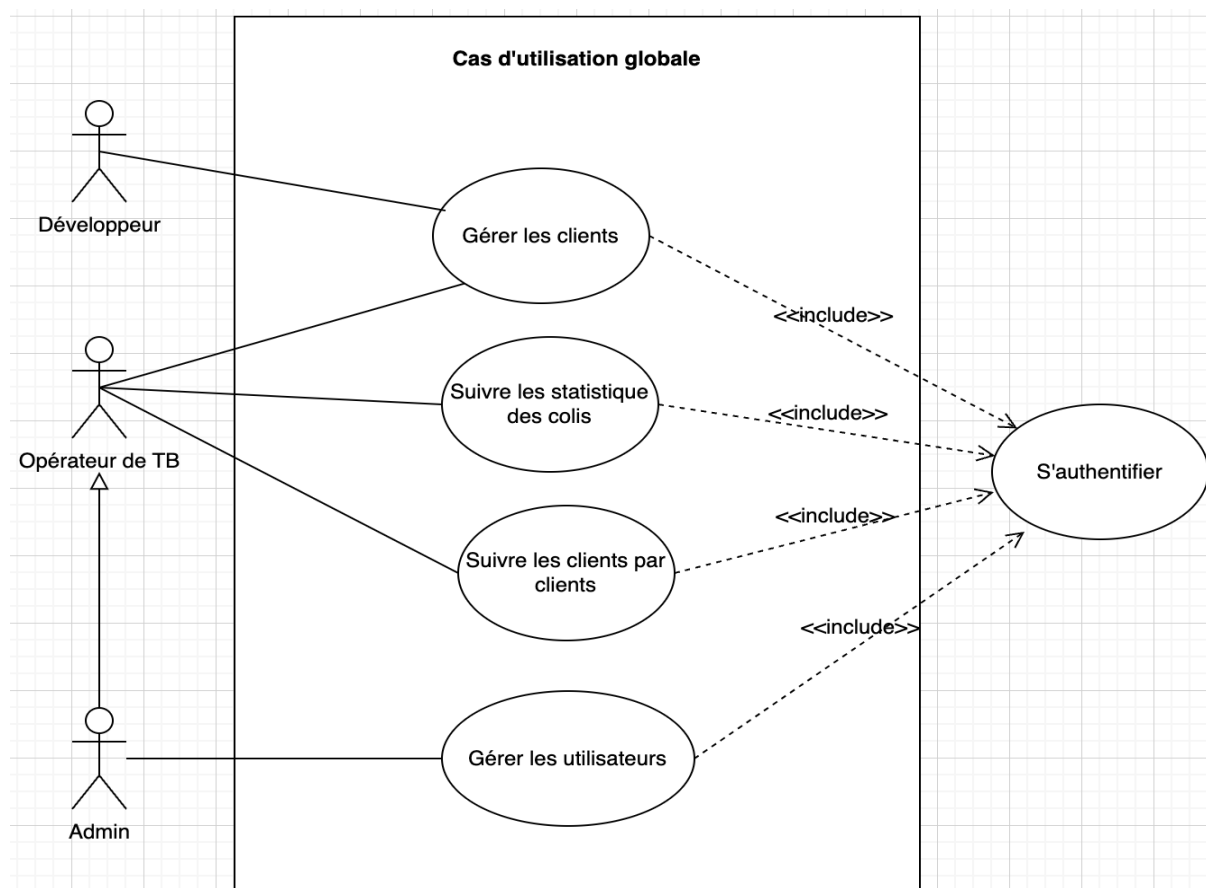


Figure 6 : Cas d'utilisation global

NB : Le terme « client » désigne le client de l'entreprise Box2homes et non pas le client final receveur des colis.

3-Maquettage des interfaces :

3.1-Login :

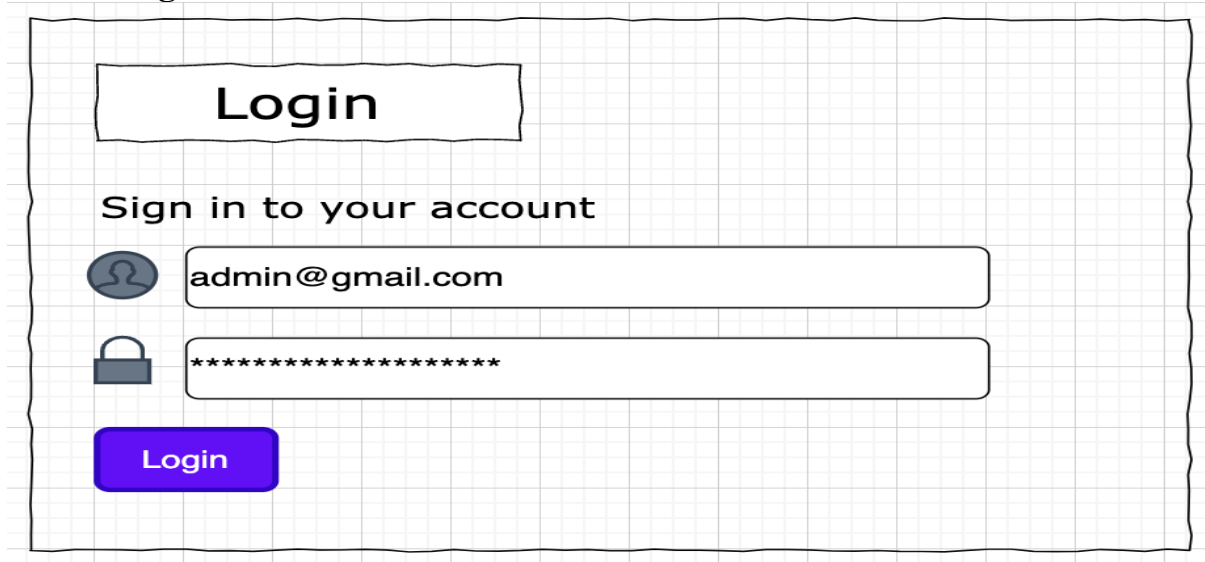


Figure 7 : Maquettage de l'interface login

3.2-Page d'accueil :

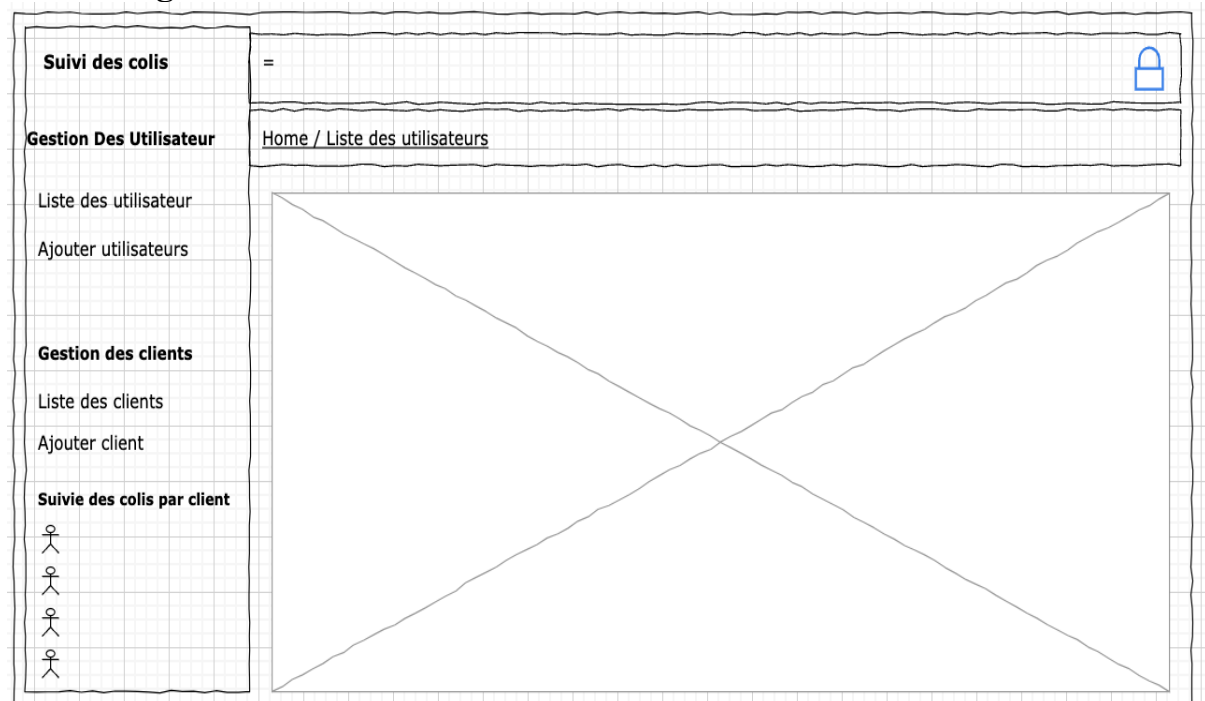


Figure 8 : Maquettage de l'interface d'accueil

4-Pilotage du projet avec SCRUM :

4.1-Equipe de SCRUM :

L'équipe SCRUM est composée du :

- Scrum master : Soulef Khalfallah
- Product owner : Ouajdi Yassine Ben Ftima
- Development team : Yassine El Amri

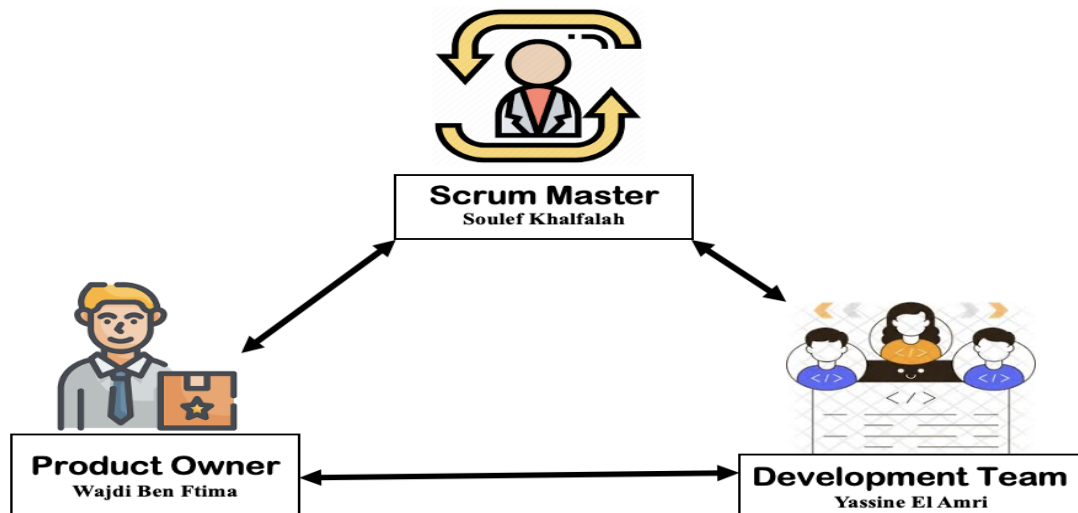


Figure 9 : Une présentation de l'équipe SCRUM

4.2-Product backlog :

Le tableau suivant présente les Id, user story, l'ordre de priorité et le niveau de complexité.

ID	User Story	L'ordre de priorité	Complexité
1	En tant qu'utilisateurs, je veux tout d'abord m'authentifier afin que j'accède à la plateforme.	1	Moyenne
2	En tant qu'utilisateur, je veux gérer les utilisateurs de la plateforme.	2	Moyenne
3	En tant qu'utilisateur, je veux gérer les clients.	3	Moyenne
4	En tant qu'utilisateur, je veux suivre les colis globaux des clients.	4	Élevée
5	En tant qu'utilisateur, je veux suivre les colis par client.	5	Élevée

Tableaux 4 : Présentation du product backlog

4.3-Planification des sprints :

La planification des sprints est comme suit :

ID	Sprint	Nom de sprint
1 2	Sprint 1	Gestion des comptes et des utilisateurs
3	Sprint 2	Gestion des clients
4 5	Sprint 3	Suivi des colis

Tableaux 5 : Tableaux de planification des sprints

5-Environnement de travail :

Nous citons dans le tableau ci-après les Framework et les langages de programmation que nous avons utilisés dans la conception et le développement front et back-end.

Front-end



React.js est la bibliothèque open source que nous avons utilisée pour le développement de la partie front-end



Afin d'assurer la représentation des pages web, nous avons choisi le langage de balisage **HTML** « *Le HyperText Markup Langage* »

Back-end



La plateforme logicielle open source **Node.js** nous a permis d'exécuter le code JavaScript du côté serveur.



Afin de simplifier le déploiement et la gestion des applications, nous avons utilisé la plateforme **Docker**, qui nous a permis de créer une boîte

complètement autonome et exécutable sur les systèmes compatibles avec docker.



Afin de garantir une modélisation flexible des données, nous avons utilisé une application moderne et évolutive : **MongoDB**



Pour faire appel et tester une API, le logiciel **Postman** a été utilisé.



Dbeaver nous a permis la lecture de la base de données de Box2home.

Conception



Draw.io est l'application web open-source qui a été utilisée pour créer les diagrammes et les schémas de la plateforme développée.



Balsamiq est un logiciel de conception de wireframes qui permet aux équipes de créer des maquettes et des prototypes interactifs.

Gestion de projet



Trello est un outil de gestion de projet en ligne, il utilise des tableaux, des listes et des cartes ce qui facilite le suivi de projet.



Google Meet est un outil de visioconférence utilisé pour communiquer en ligne avec les encadrants.



Gitlab, est la plateforme utilisée pour héberger et gérer notre projet web.

Environnements de développement



Visual Studio Code est l'éditeur code utilisé dans le développement de la plateforme.

6-Architecture générale de l'application :

6.1-Architecture Logique :

Le modèle de conception logiciel MVC (modèle-Vue-Contrôleur) est désormais l'architecture la plus adoptée pour développer les applications web.

Cette architecture décompose l'application en 3 composants, à savoir :

- **Modèle** : Le modèle décrit la structuration des données de l'application
- **Vue** : La vue est l'interface où l'utilisateur interagisse avec, autrement dit la communication des informations se fait dans cette composante.
- **Contrôleur** : Cette composante est l'intermédiaire entre le modèle et la vue

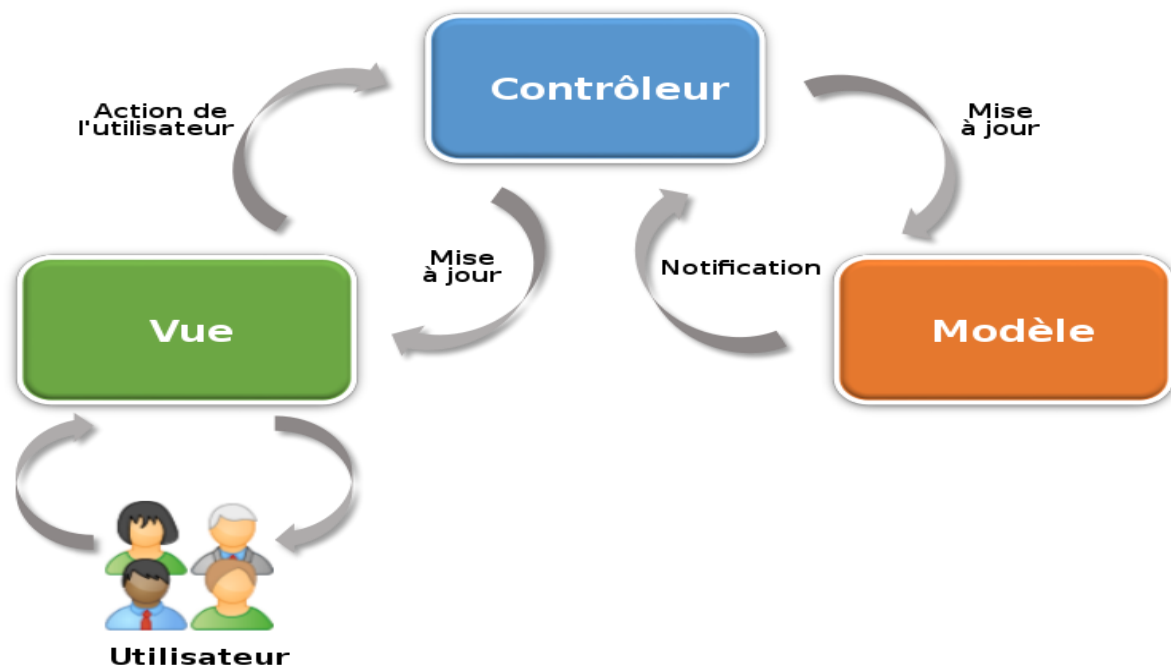


Figure 10 : Présentation de l'architecture logique

Source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>

6.2-Architecture physique :

L'architecture physique est l'infrastructure qui assure le bon déroulement d'un système informatique, elle se divise en trois parties :

- **Client :** Est celui qui interagit directement avec le navigateur web et obtient des résultats.
- **Serveurs :** Il joue un rôle d'intermédiaire entre le navigateur et la base de données il reçoit les demandes auprès du navigateur, ensuite il interagit avec la base de données pour obtenir les données.
- **Base de données :** C'est dans le système de gestion de base de données où il se déroule l'enregistrement des données et tout genre modification d'une manière générale.

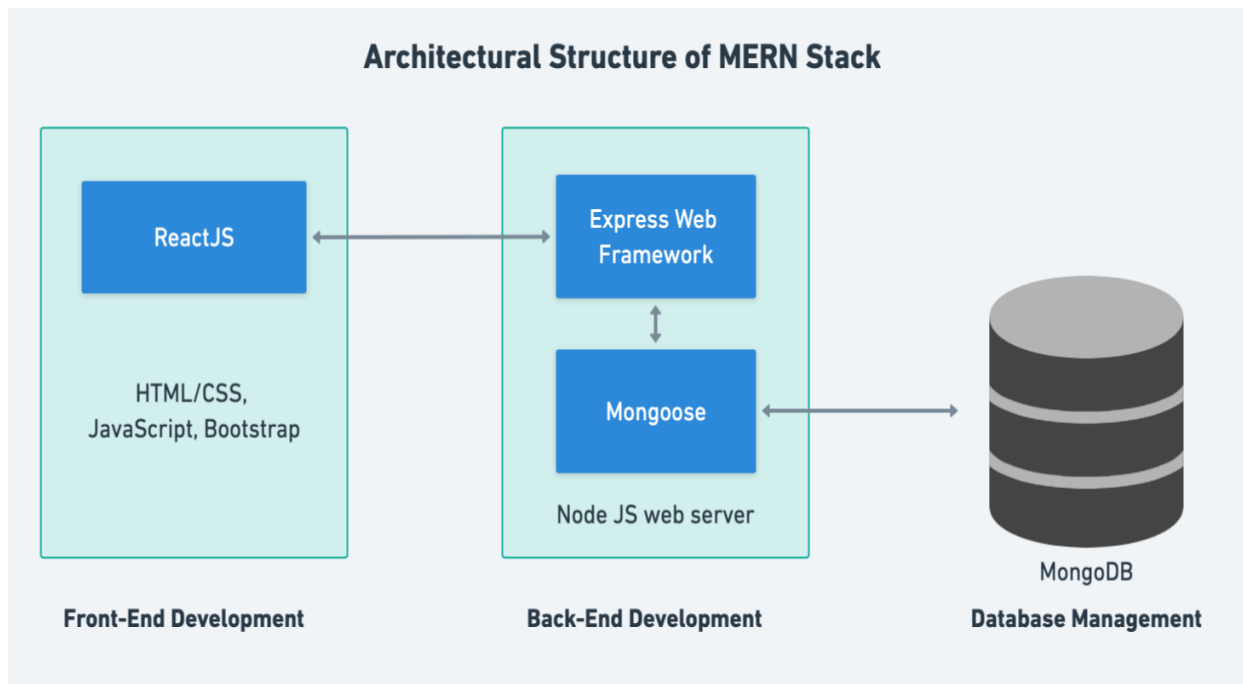


Figure 11 : Présentation de l'architecture physique

Source : <https://ellow.io/mern-stack-development/>

6.3-Diagramme de déploiement :

Le diagramme de déploiement consiste à représenter la configuration matérielle, en particulier de la manière dont elles sont connectées l'un des autres.

- **Ordinateur** : L'utilisateur peut accéder à la plateforme via son ordinateur.
- **Serveur** : Le serveur web qui intègre Node.js.
- **Serveur de base de données** : Le serveur de base de données est équipé du système de gestion de base de données MongoDB.

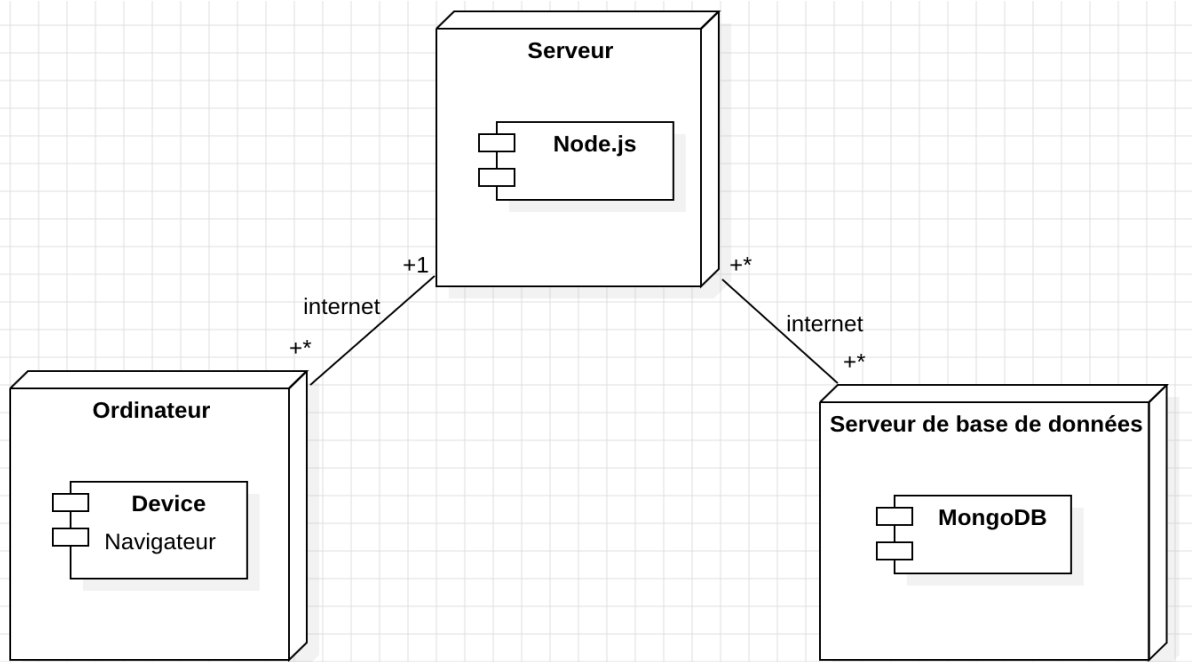


Figure 12 : Présentation de diagramme de déploiement

Conclusion :

Dans ce deuxième chapitre nous avons commencé par une définition des axes principaux du projet sous forme d'un diagramme de cas d'utilisation globale, puis nous avons identifié les acteurs, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

En fin nous avons procédé à un découpage du projet en trois sprints conformément à la méthodologie SCRUM.

Chapitre 3 :

Sprint 1

— Chapitre 3 —

Étude et réalisation du Sprint 1

Introduction.....	22
1-Backlog Sprint 1.....	22
2-Spécification et raffinement des cas d'utilisation.....	23
2.1-Diagramme de cas d'utilisation détaillé.....	23
2.2-Description textuelle des cas d'utilisation.....	24
3-Conception.....	27
3.1-Diagramme de séquence.....	27
3.2-Diagramme de classes.....	31
3.3-Shéma de la base de données.....	31
4-Réalisation et tests.....	32
4.1-Interface obtenue et fonctionnement.....	32
4.2-Test du sprint 1.....	33
5-Utilisation des outils et suivi scrum.....	36
5.1-Scrum Board.....	36
5.2-BurnDown Chart.....	37
Conclusion.....	37

Introduction:

Dans cette section nous allons commencer par une étude de la partie relative à la gestion des comptes et l'authentification.

1- Backlog Sprint 1 :

Thème	User story	Priorité	Complexité
S'authentifier	Afin d'accéder à la plateforme, tous les utilisateurs doivent s'authentifier.	1	Elevée
Ajouter un nouvel utilisateur	L'admin a le droit d'ajouter des nouveaux utilisateurs sur la plateforme.	2	Moyenne
Consulter la liste des utilisateur	L'admin peut consulter la liste des utilisateurs déjà ajoutée.	3	Moyenne
Supprimer	L'admin est autorisé à supprimer un des utilisateurs qu'il a ajouté.	4	Moyenne

Tableaux 6 : Présentation du backlog du sprint 1

2-Spécification et raffinement des cas d'utilisation :

2.1- Diagramme de cas d'utilisation détaillé de sprint 1 :

Après authentification l'admin peut ajouter un nouvel utilisateur et consulter la liste des utilisateurs.

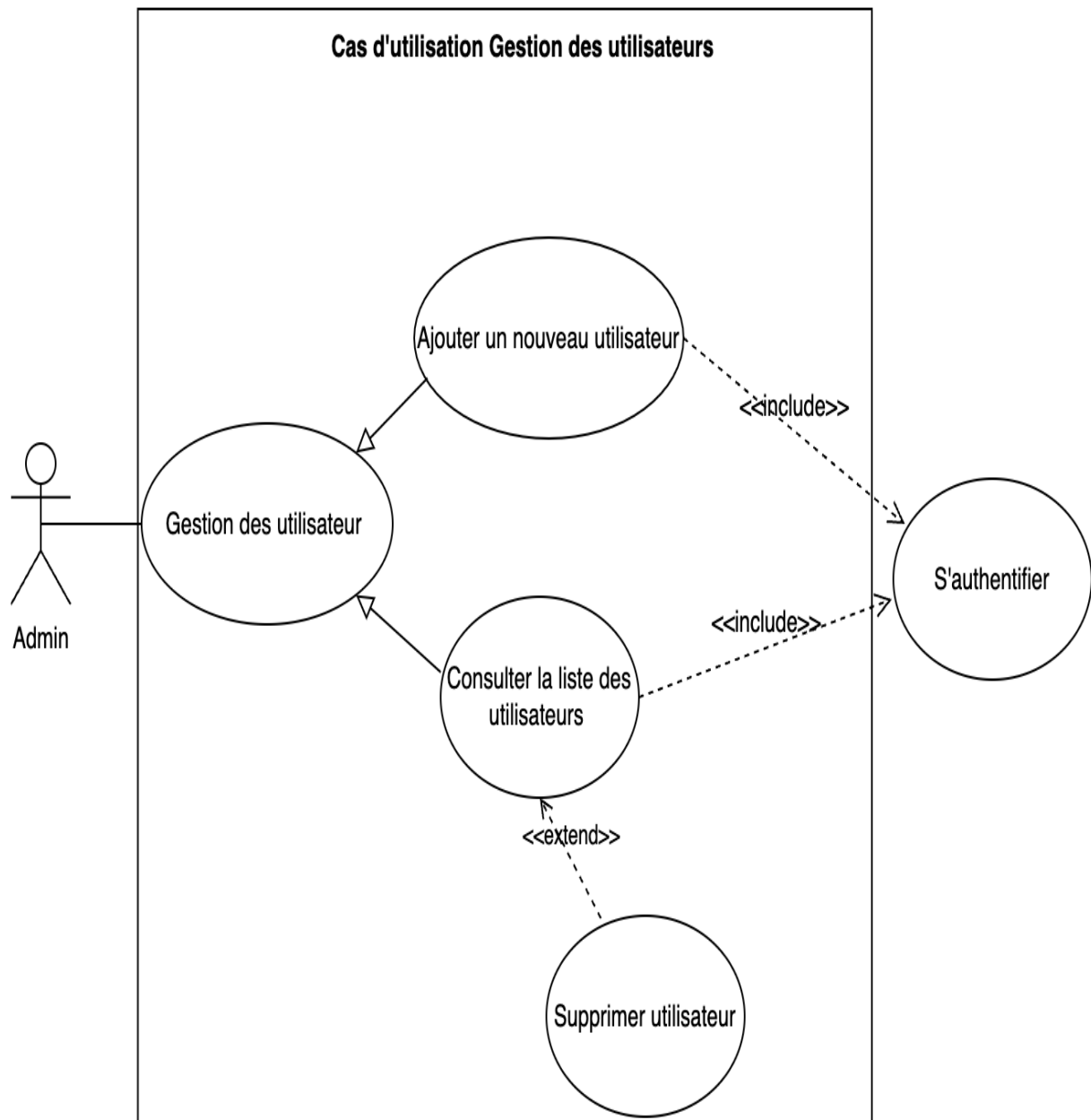


Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation de sprint 1

2.2- Description textuelle des cas d'utilisation:

Le tableau 7 montre la description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Titre CU	S'authentifier
Description brève	L'utilisateur doit s'authentifier afin d'accéder à son interface au niveau de la plateforme pour effectuer ses tâches.
Acteurs	Utilisateur.
Pré conditions	L'utilisateur doit disposer d'un Login et d'un mot de passe pour accéder.
Post conditions	L'utilisateur accède à la plateforme avec succès.
Scenarios de base	1-L'utilisateur accède à son interface de connexion. 2-L'utilisateur saisit son login et mot de passe. 3-vérification des données saisie 4-Le serveur vérifie les données à partir de la base de données. 5-L'utilisateur accède à la plateforme avec succès.
Autres Scenarios (scenarios alternative)	3.A-Veuillez renseigner le champ manquant. 4.A-Email ou mot de passe incorrect.

Tableau 7 : Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Le tableau 8 ci-après montre la description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un nouvel utilisateur »

Titre CU	Ajouter un nouvel utilisateur
Description brève	Il est possible pour un utilisateur d'ajouter d'autres utilisateurs pour naviguer sur la plateforme.
Acteurs	Utilisateurs (Admin)
Pré conditions	L'admin s'authentifie avec succès.
Post conditions	La création d'un nouveau compte utilisateur.
Scenarios de base	1- Accéder à l'interface ajouter un nouvel utilisateur. 2-La saisie de l'email, mot de passe et la sélection du rôle. 3-Cliquez sur envoyer. 4-Le système vérifie les données. 5-Le système vérifie l'existence de l'utilisateur sur la base de données. 6-L'utilisateur est enregistré dans la base de données avec succès. 7-Un email contenant le login et le mot de passe est envoyé à l'utilisateur.
Autres Scenarios	3.A- Veuillez renseigner les champs manquants. 5.A-L'email est déjà utilisé par un autre utilisateur.

Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un nouvel utilisateur »

Le tableau 9 ci-après décrit les étapes du cas d'utilisation « Consulter la liste des utilisateurs »

Titre CU	Consulter la liste des utilisateurs
Description brève	L'utilisateur peut consulter la liste des utilisateurs déjà ajoutée.
Acteurs	Utilisateur (Admin)
Pré conditions	L'utilisateur accède à la plateforme avec succès.
Post conditions	Affichage de la liste des utilisateurs.
Scenarios de base	1-L'utilisateur accède à l'interface utilisateur. 2-Cliquez sur la liste des utilisateurs. 3-Le système récupère la liste des utilisateurs sur la base de données. 4-le système affiche la liste des utilisateurs.

Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation « consulter la liste des utilisateurs »

Le tableau 10 ci-après décrit les étapes du cas d'utilisation « Supprimer un ou plusieurs utilisateurs »

Titre CU	Supprimer un ou plusieurs utilisateurs
Description brève	L'admin peut supprimer un ou plusieurs utilisateurs de la liste des utilisateurs déjà ajoutés.
Acteurs	Admin
Pré conditions	L'utilisateur accède à la plateforme avec succès.
Post conditions	Utilisateurs supprimé.
Scenarios de base	1-L'utilisateur accède à l'interface utilisateur. 2-Cliquez sur la liste des utilisateurs. 3-Le système récupère la liste des utilisateurs à partir de la base de données. 4-Le système affiche la liste des utilisateurs. 5-Cliquez "supprimer" sur l'utilisateur concerné. 6- Le système supprime l'utilisateur de la base.

Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un ou plusieurs utilisateurs »

3-Conception :

Dans cette partie nous allons concevoir les diagrammes de séquence des cas d'utilisation et les descriptions textuelles mentionnés dans la section précédente.

3.1-Diagramme de séquence :

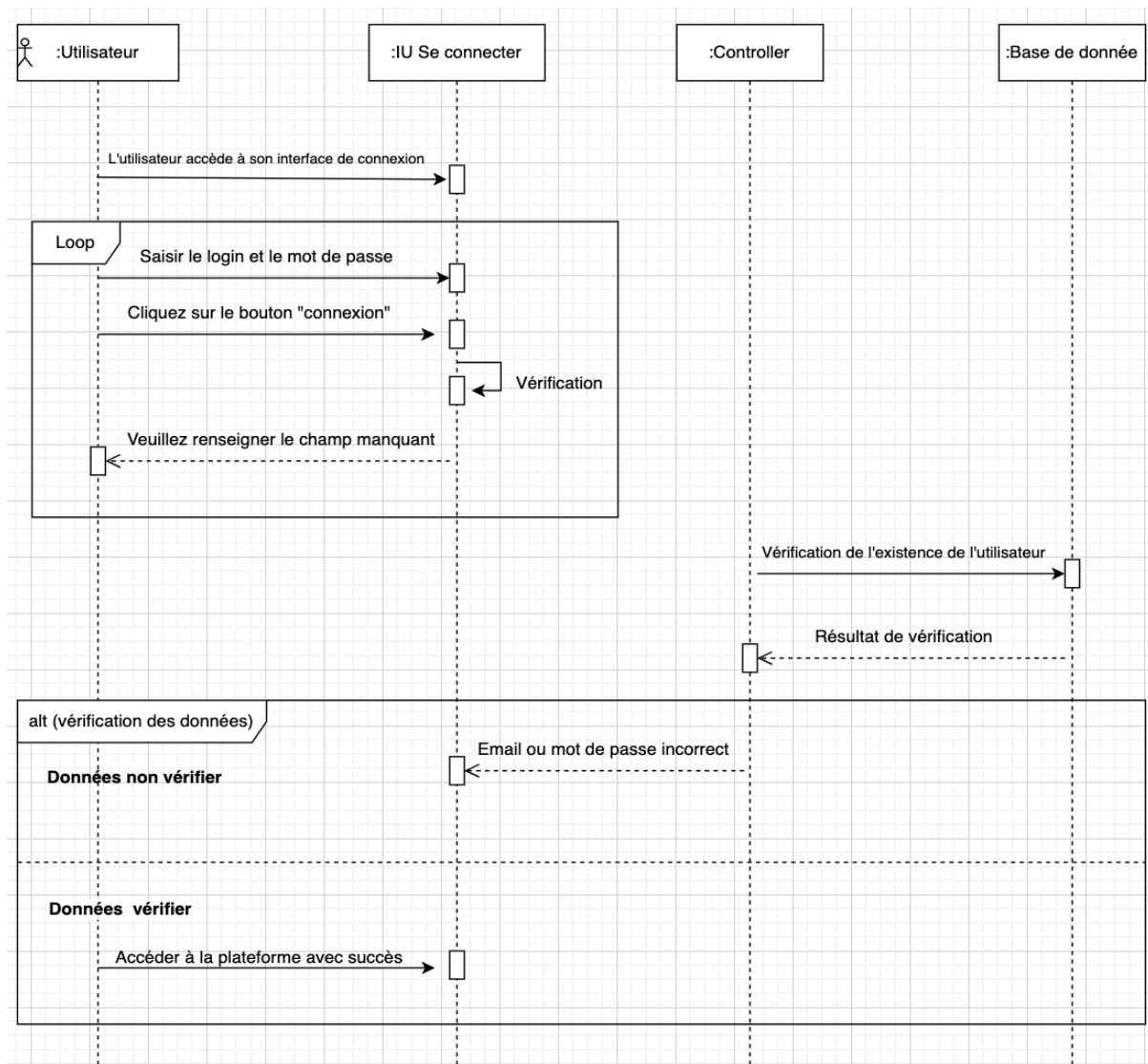


Figure 14 : Diagramme de séquence s'authentifier

L'utilisateur saisit son login et mot de passe, le serveur ne permet l'accès à la plateforme si et seulement si les données saisies sont conformes au type des input d'un utilisateur déjà enregistré sur la base de données.

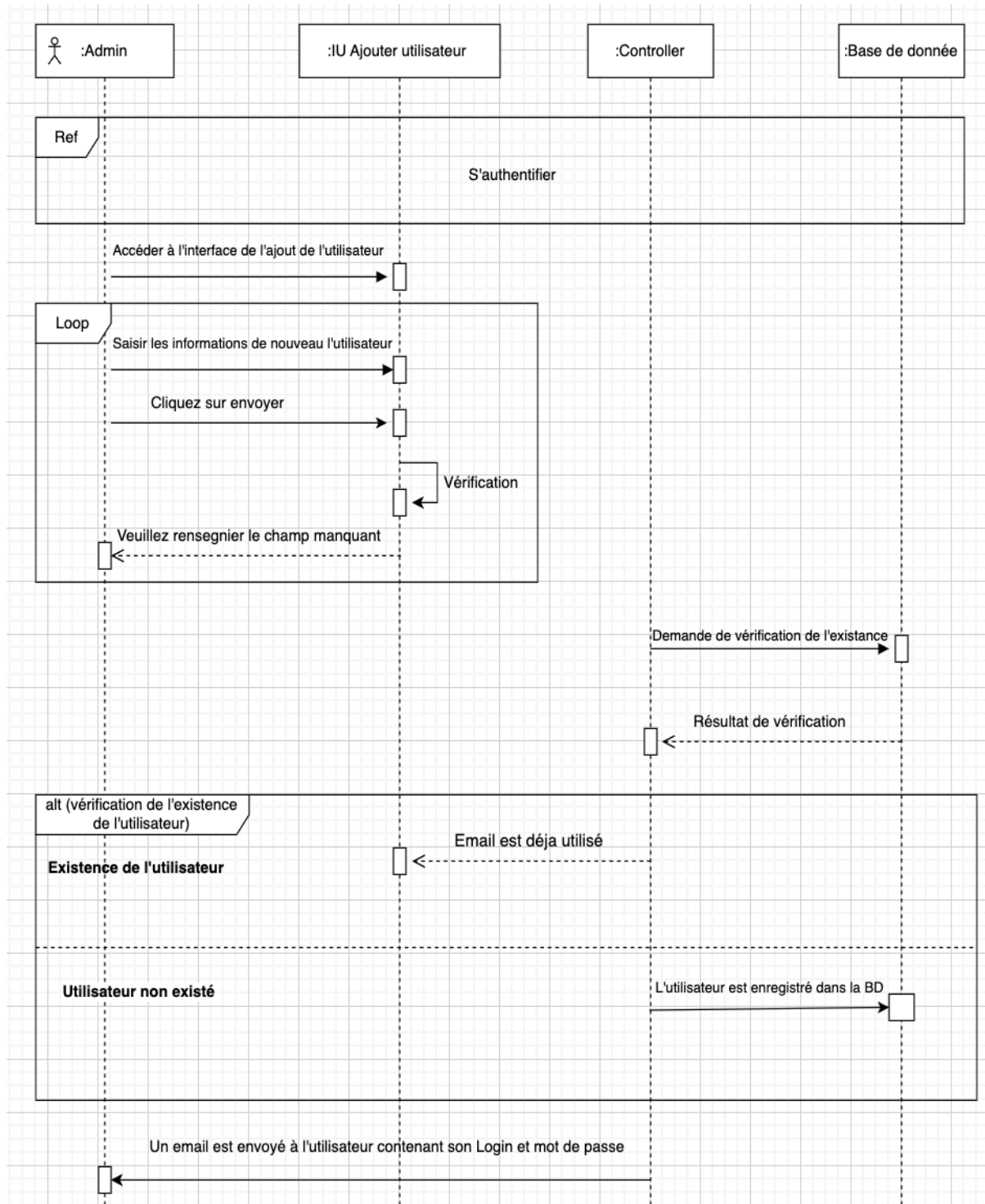


Figure 15 : Diagramme de séquence de l'ajout du l'utilisateur

Après authentification, l'ajout du nouvel utilisateur est tributaire de la vérification des données saisie par rapport au type des inputs concerné. Le serveur n'autorise pas cet ajout dans le cas de l'existence d'un l'utilisateur dans la base portant déjà des données similaires.

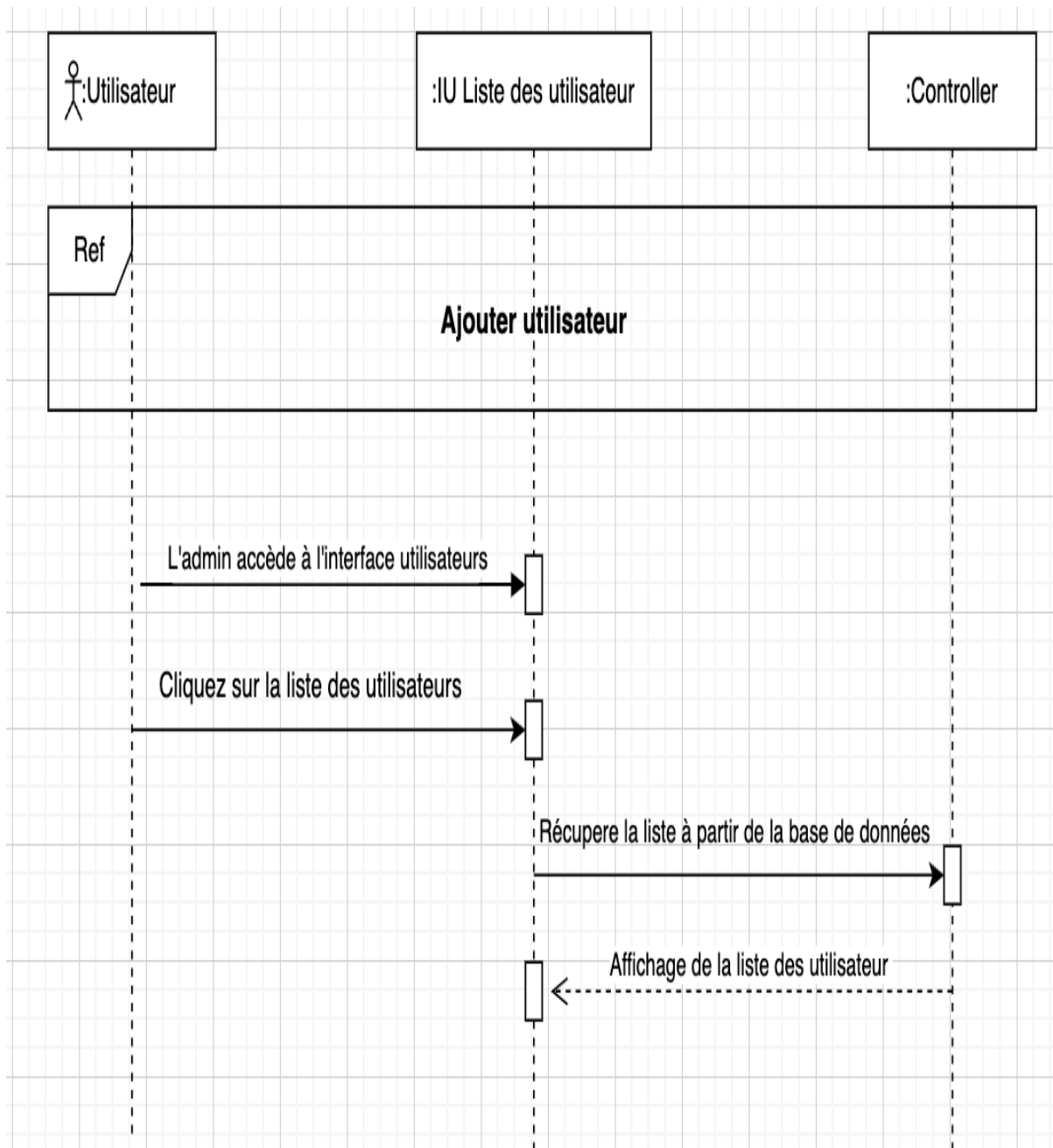


Figure 16 : Diagramme de séquence consulter utilisateur

Après avoir saisi et validé l'ajout des données des utilisateurs sur la base, l'admin peut accéder à l'interface des listes des utilisateurs pour consulter l'ensemble des utilisateurs existants sur la base de données.

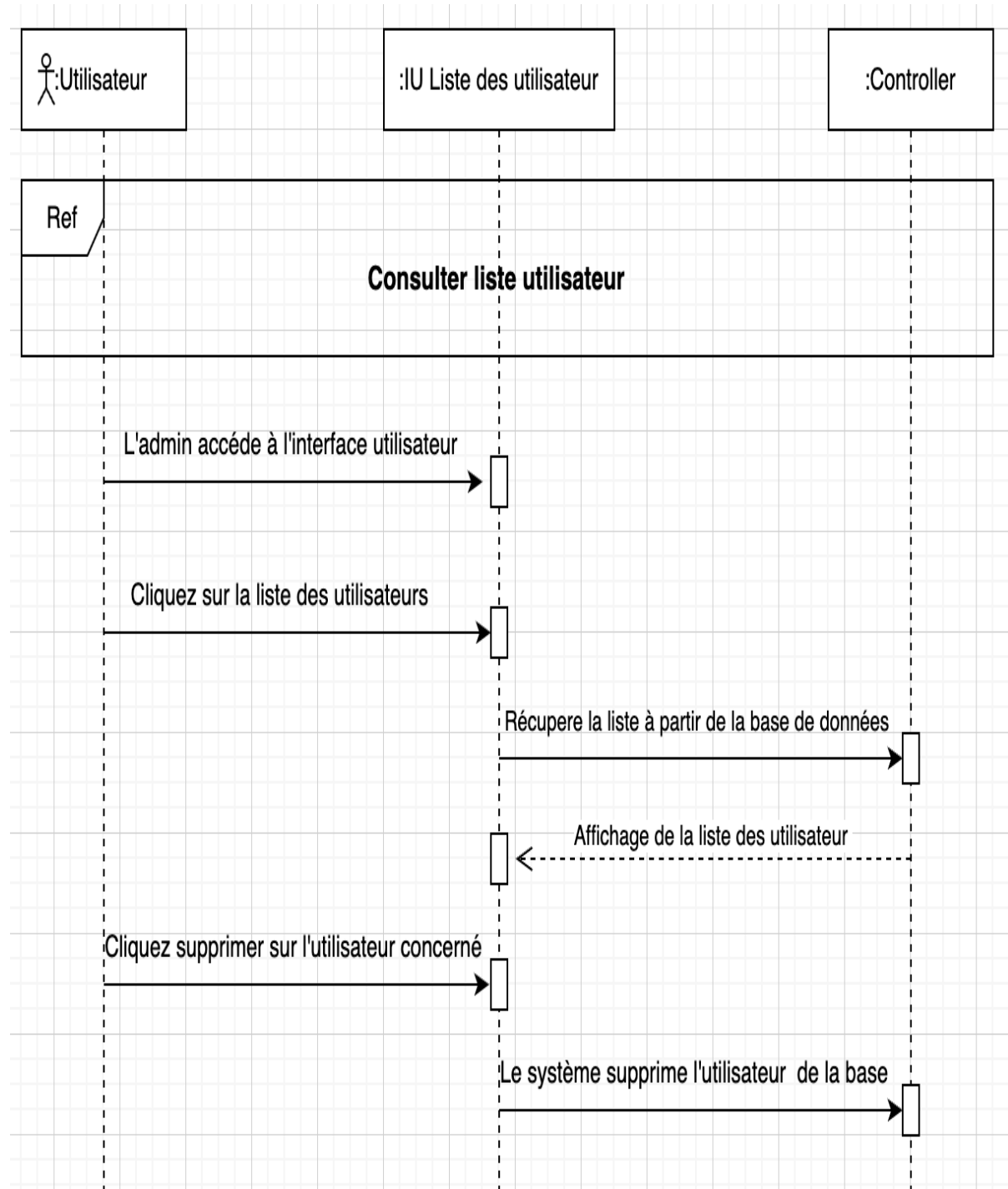


Figure 17 : Diagramme de séquence supprimer utilisateur

L'admin est le seul acteur capable d'intervenir sur l'interface des utilisateurs afin de supprimer un ou plusieurs utilisateurs figurant sur la liste et ce conformément aux étapes du processus de suppression représenté ci-dessus.

3.2-Diagramme de classes :

Le diagramme de classe représente d'une manière visuelle les classes, ainsi que leurs méthodes. Il attribue la relation entre ces classes, pour mieux clarifier et comprendre le fonctionnement de chaque système.

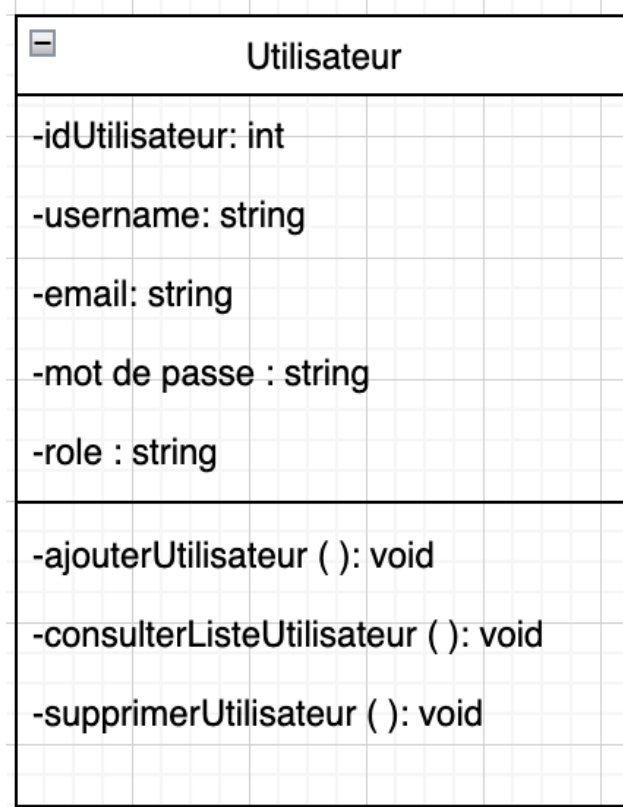


FIGURE 18 : Diagramme de classe utilisateur

3.3-Schéma de la base de données :

Modèle relationnel : En se basant sur les relations des diagrammes de classes nous avons élaboré le modèle relationnel mettant en évidence les tables existant dans notre base de données.

- **Utilisateur :** idUtilisateur, nom, email, mot de passe, rôle.

4-Réalisation et tests :

4.1-Interface obtenue et fonctionnement :

Login :

Cette figure représente l'interface du login

The login form is titled "Se connecter" and includes the instruction "Connectez-vous pour accéder à la plateforme". It features two input fields: "Nom" (with a person icon) and "Mot de passe" (with a lock icon). A purple "Connexion" button is positioned below the fields.

Figure 19 : formulaire de l'authentification

La liste des utilisateurs :

Cette interface représente l'interface de la liste des utilisateurs

The screenshot shows the "Box2home Dashboards" interface. The sidebar on the left contains navigation links for "Suivi des colis", "GESTION DES UTILISATEURS" (with sub-links for "Liste des utilisateurs" and "Ajouter utilisateurs"), "GESTION DES CLIENTS" (with sub-links for "Liste des clients" and "Ajouter client"), and "SUIVIE DES COLIS PAR CLIENT" (with various tracking options). The main content area displays the "Liste des utilisateurs" page, which includes a table with the following data:

Username	Email	Role
Justine88	Bernadine1@yahoo.com	PO
Kiara.Hayes51	Effie_Rippin44@yahoo.com	PO
Dolores58	Virginia.Ryan@hotmail.com	PO
Lisa41	Amir78@gmail.com	PO
Eulalia_Lesch	Jaylen_Upton@gmail.com	PO
Luis87	Adolfo.Luellwitz2@yahoo.com	PO
Ed.Mayert	Colten_Abshire@yahoo.com	PO
Makenzie78	Dawson.Grant36@yahoo.com	PO
Rhea_Friesen75	Aniyah.Kuhlman50@hotmail.com	PO
Kristoffer36	Caleigh88@yahoo.com	PO
Lia.Hahn	Anastasia_Farrell48@yahoo.com	PO
Cierra51	Casey_Waters87@gmail.com	PO
Roosevelt_Fisher85	Stephany16@hotmail.com	PO

Figure 20 : L'interface de la liste des utilisateurs

L'ajout du nouvel utilisateur :

Cette interface représente le champ de l'ajout d'un nouvel utilisateur

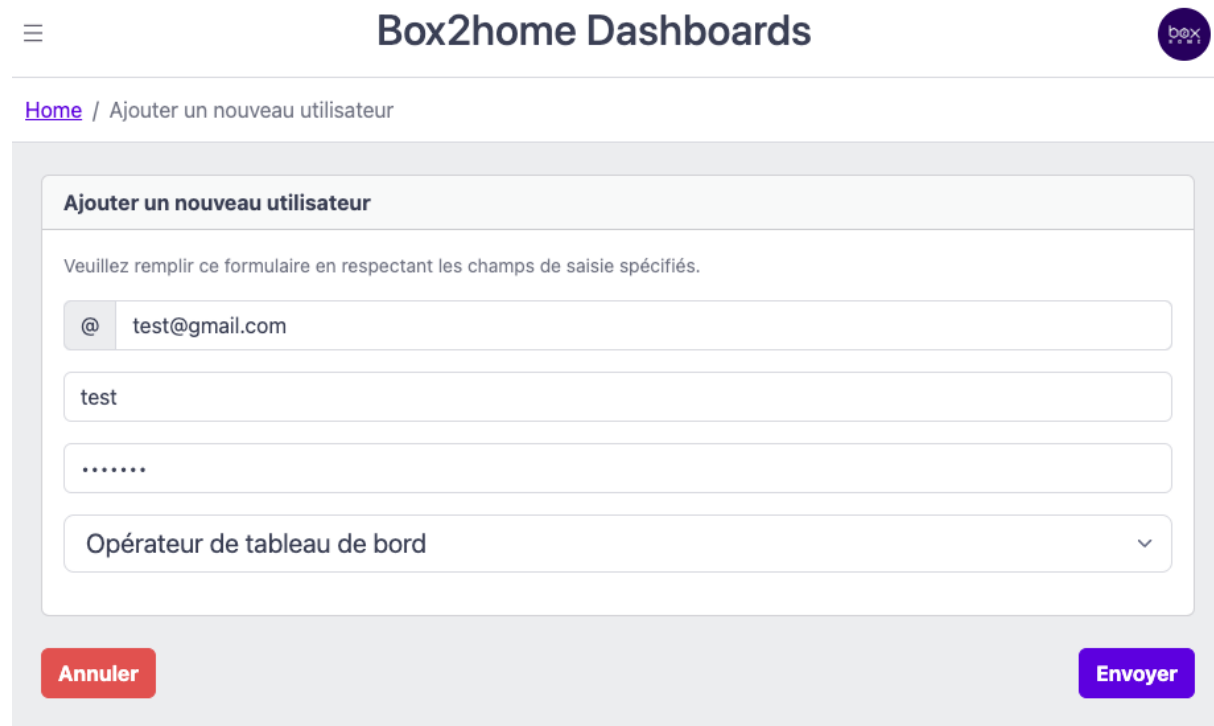
The screenshot shows the 'Box2home Dashboards' interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'SUIVI GLOBAL DES COLIS', 'Suivi des colis', 'GESTION DES UTILISATEURS', 'Liste des utilisateurs', 'Ajouter utilisateurs', 'GESTION DES CLIENTS', 'Liste des clients', 'Ajouter client', 'SUIVI DES COLIS PAR CLIENT', 'Les clients', 'AUTOVER', and 'Centiro'. The main content area has a header 'Box2home Dashboards' and a breadcrumb 'Home / Ajouter un nouveau utilisateur'. The form is titled 'Ajouter un nouveau utilisateur' and includes the instruction 'Veuillez remplir ce formulaire en respectant les champs de saisie spécifiés.' The form fields are: 'Email' (with an '@' icon), 'Username', 'Password', and a 'Select a role' dropdown menu. At the bottom of the form are two buttons: 'Annuler' (red) and 'Envoyer' (purple).

Figure 21 : Formulaire de l'ajout du nouvel utilisateur

4.2-Test du sprint 1 :

Tester les différentes fonctionnalités de la plateforme est une étape cruciale, nous allons présenter ci-après quelques scénarios de test et les captures d'écran correspondantes :

Afin d'ajouter un nouvel utilisateur, l'admin doit accéder à l'interface ajout utilisateur pour introduire les informations nécessaires.



The screenshot shows the 'Ajouter un nouveau utilisateur' (Add new user) form in the Box2home Dashboards interface. The form is titled 'Ajouter un nouveau utilisateur' and includes a instruction: 'Veuillez remplir ce formulaire en respectant les champs de saisie spécifiés.' (Please fill out this form respecting the specified input fields). The form contains four input fields: an email field with '@' and 'test@gmail.com', a first name field with 'test', a password field with '.....', and a role dropdown menu with 'Opérateur de tableau de bord' selected. At the bottom of the form are two buttons: 'Annuler' (Cancel) in red and 'Envoyer' (Send) in purple.

Figure 22 : Test d'ajout de l'utilisateur

Une fois ajouté le nouvel utilisateur reçoit un email portant un message de bienvenue, son login et son mot de passe

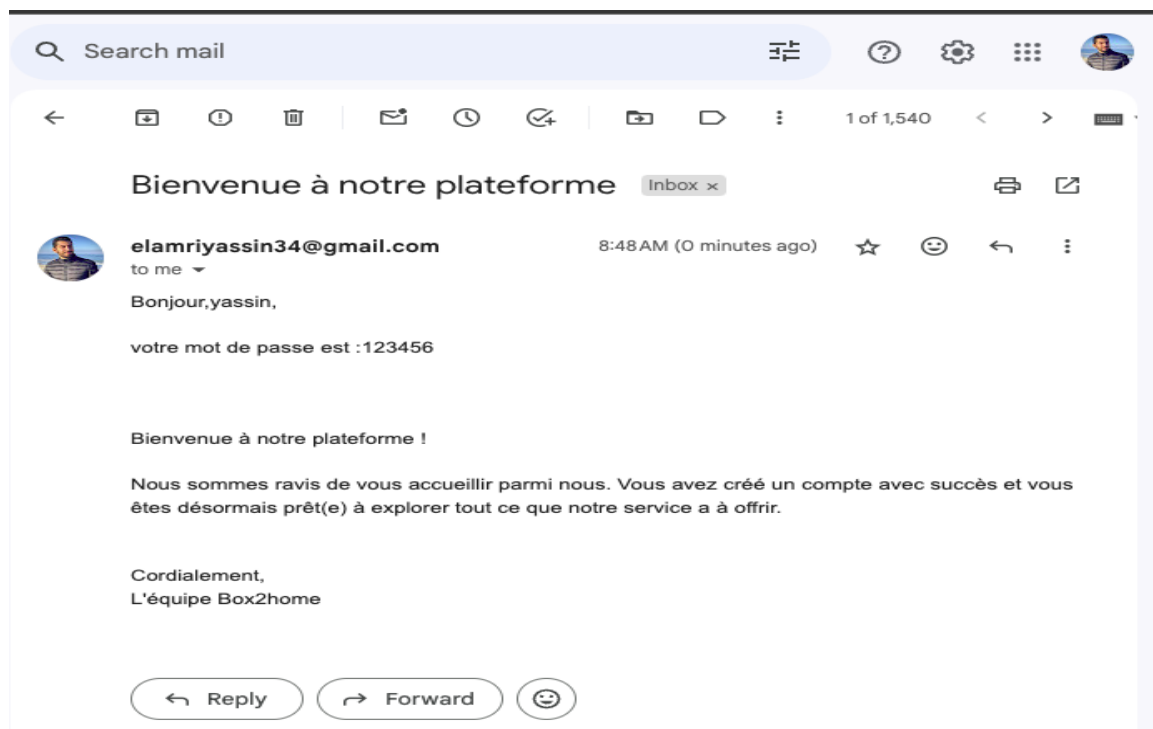


Figure 23 : Test de l'envoi de mail

L'utilisateur est enregistré dans la base de données

```
_id: ObjectId('6639dcdbed4afc704e79bf42')
username: "yassin"
email: "elamriyassin34@gmail.com"
password: "$2b$10$uf7IPq3pYSSQkwnLg1AKwOYF/ruCGkRNmuPLNWPnu0TUIxLBtZF6"
role: "admin"
__v: 0
```

Figure 24 : Test de l'enregistrement de l'utilisateur dans la BD

Le nouvel utilisateur est ajouté à la liste des utilisateurs, l'admin a la possibilité de le supprimer

☰

Box2home Dashboards



[Home](#) / Liste des utilisateurs

Username	Email	Role	Action
Margarita.Reichert47	Denis.Kuphal@yahoo.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Lynn_Ward50	Derek.Jones39@yahoo.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Clemmie.Wiegand	Harley97@yahoo.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Alysha.Cruickshank21	Katelin15@yahoo.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Mckayla_Runolfsson88	Deshaun30@hotmail.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Leonie_Cole26	Freddie.Harris89@yahoo.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Gerda58	Antonia_Kutch@yahoo.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Geovanny9	Kaycee_Bayer39@yahoo.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Asha95	Clinton.McCullough@gmail.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Mitchel59	Samantha1@hotmail.com	Opérateur de tableau de bord	Delete
Hannah.Jacobson31	Ulices_Cartwright@hotmail.com	Opérateur de tableau de bord	Delete

Figure 25 : Test de la liste des utilisateurs

5-Utilisation des outils et suivi scrum :

5.1 Scrum Board :

Le **Scrum Board** est un outil qui permet de visualiser l'avancement du projet, cela va rendre plus facile l'identification des tâches à réaliser, des tâches en cours et des tâches terminées.

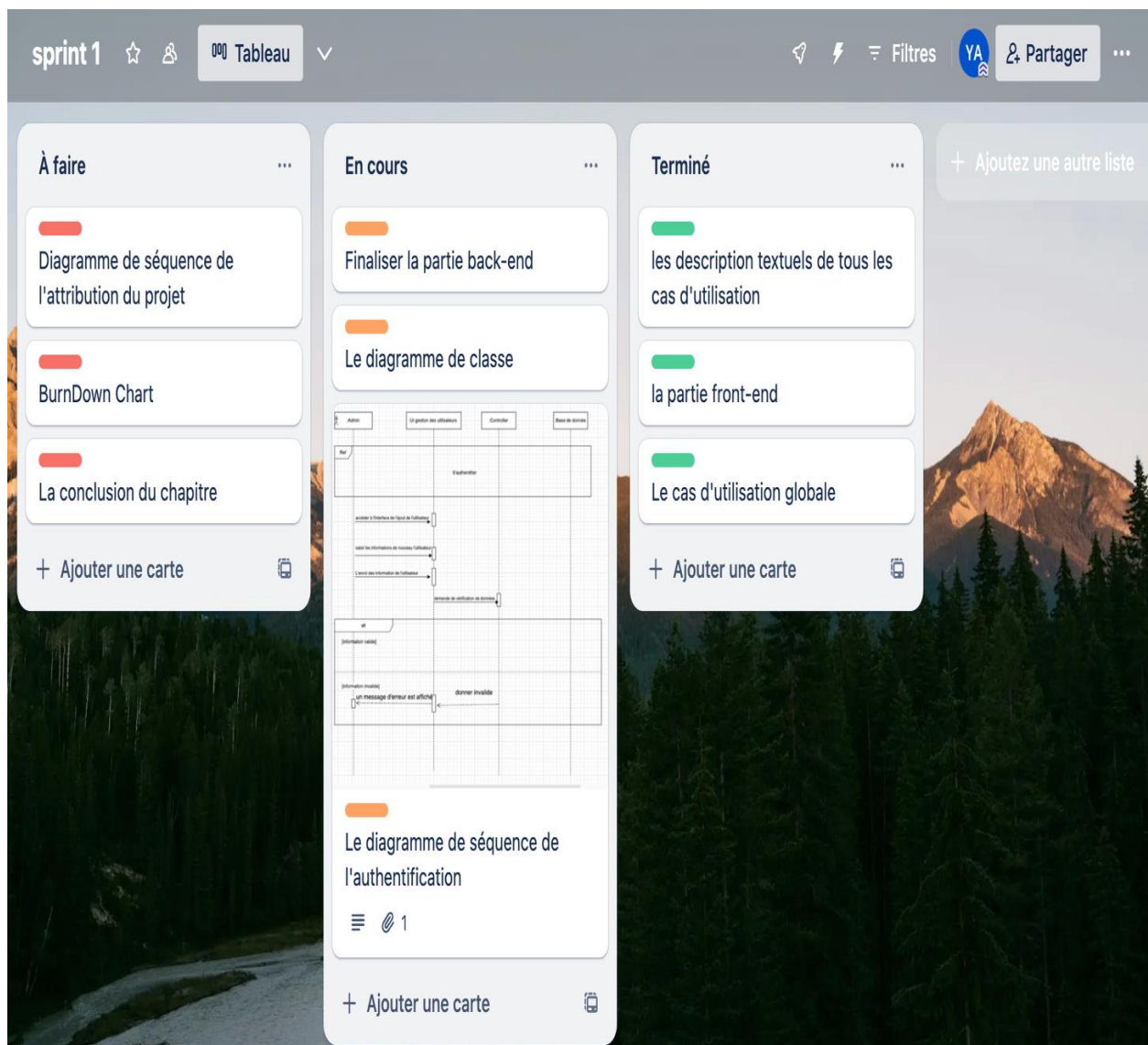


Figure 26: Scrum Board

5.2 BurnDown Chart:

Le BurnDown Chart est un outil qui va nous permettre la visualisation graphique de l'évolution du sprint.

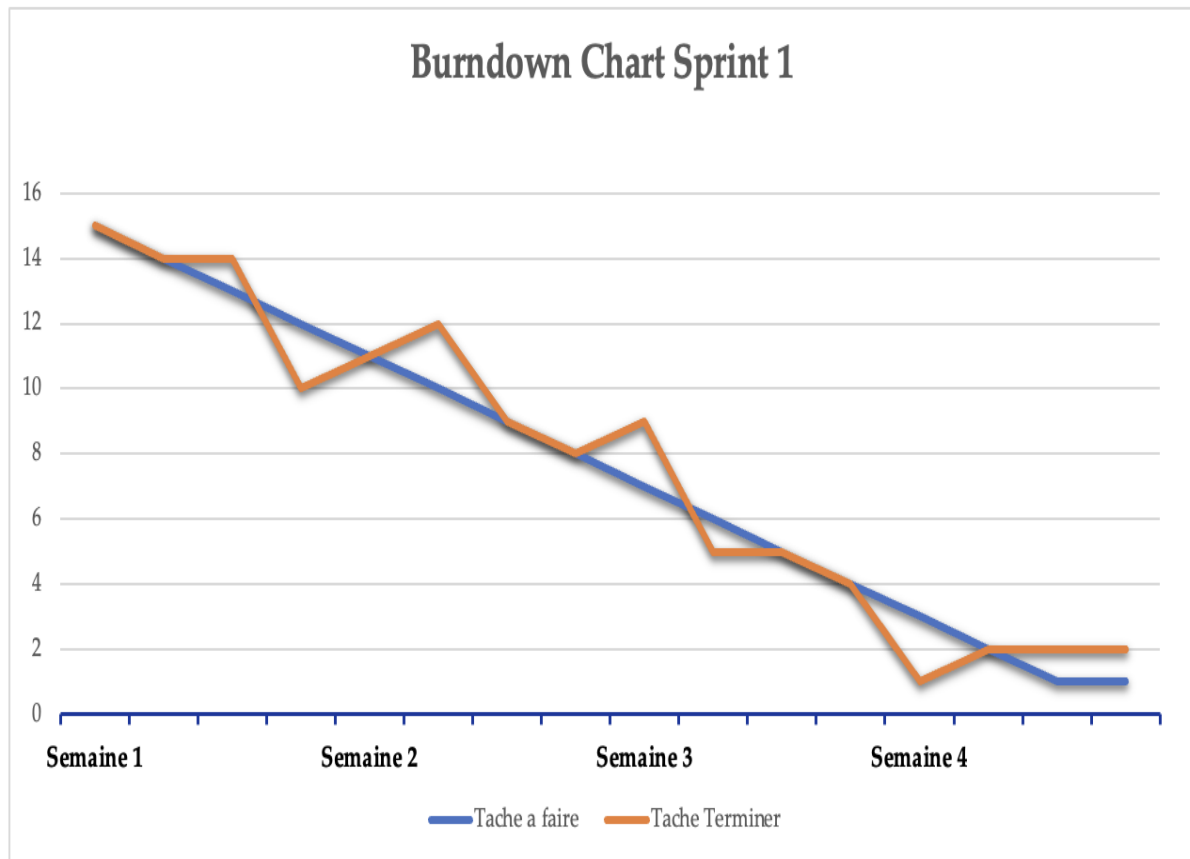


Figure 27 : Burndown Chart

Conclusion :

Dans le sprint1, objet du chapitre 3 nous avons traité la gestion des utilisateurs, nous avons commencé par une conception détaillée de cas d'utilisation de ce premier sprint, suivie d'une description textuelle de chaque CU ce qui a permis de finaliser le diagramme de séquence.

Chapitre 4 :

Sprint 2

— Chapitre 4 —

Étude et réalisation du Sprint 2

Introduction.....	40
1-Backlog Sprint 2.....	40
2-Spécification et raffinement des cas d'utilisation.....	41
2.1-Diagramme de cas d'utilisation détaillé.....	41
2.2-Description textuelle des cas d'utilisation.....	42
3-Conception.....	44
3.1-Diagramme de séquence.....	44
3.2-Diagramme de classes.....	47
3.3-Shéma de la base de données.....	47
4-Réalisation et tests.....	48
4.1-Interface obtenue et fonctionnement.....	48
4.2-Test du sprint 2.....	49
5-Utilisation des outils et suivi Scrum.....	51
5.1-Scrum Board.....	51
5.2-BurnDown Chart.....	52
Conclusion.....	52

Introduction :

Après authentification les deux principaux utilisateurs de la plateforme, à savoir l'admin et l'opérateur de tableau de bord, peuvent ajouter un nouveau client et consulter la liste des clients.

1-Backlog Sprint 2 :

Thème	User story	Priorité	Complexité
Ajouter client	Pour intégrer le processus de suivi de livraison, les nouveaux clients doivent être ajoutés par l'un des acteurs principaux(L'opérateur du tableau de bord et l'admin).	1	Moyenne
Consulter la liste des clients	L'opérateur du tableau de bord, l'admin et le développeur peuvent consulter la liste des clients, et accéder aux informations clients.	2	Moyenne
Supprimer client	L'admin et l'opérateur peuvent supprimer un client déjà ajouté.	3	Moyenne

Tableaux 11 : Présentation du backlog du sprint 1

2-Spécification et raffinement des cas d'utilisation :

2.1- Diagramme de cas d'utilisation détaillé :

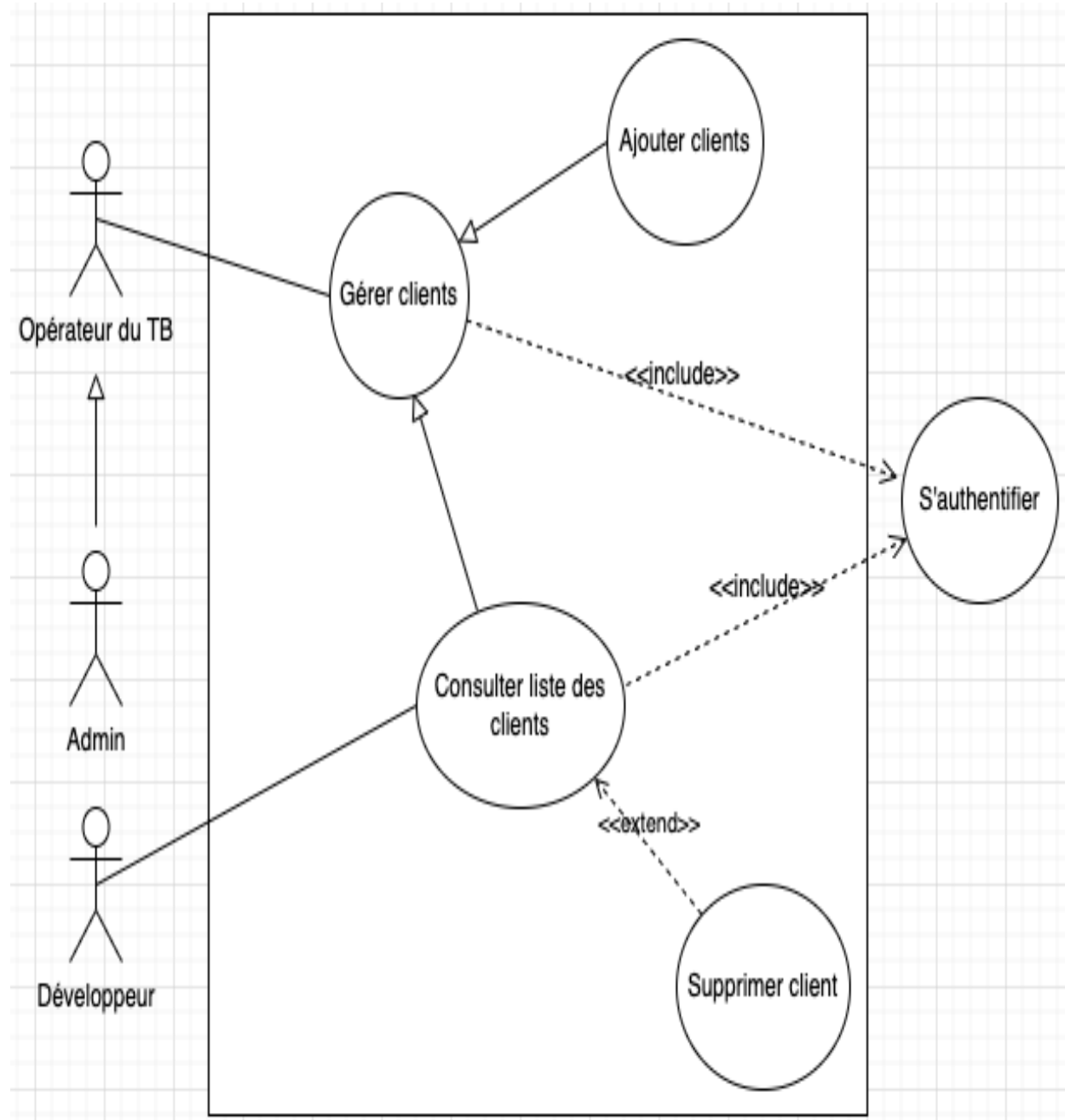


Figure 28 : Diagramme de cas d'utilisation de sprint 2

2.2- Description textuelle des cas d'utilisation :

Le tableau 12 décrit les étapes du cas d'utilisation « Ajouter client »

Titre CU	Ajouter client
Description brève	L'utilisateur peut ajouter un client de l'entreprise
Acteurs	Utilisateur (Admin et Opérateur de TB).
Pré conditions	L'utilisateur doit s'authentifier et il doit disposer des informations nécessaires pour l'ajout des clients.
Post conditions	Client ajouté avec succès.
Scenarios de base	1-Accéder à l'interface, ajouter client. 2-Saisir les informations du nouvel client. 3-Cliquez sur envoyer. 4-Le système vérifie les données saisies. 5-Le système demande la vérification de l'existence de client. 6-La base de données donne les résultats de vérifications. 7-Le client est enregistré dans la base de données avec succès.
Autres Scenarios	4.A-Veuillez respecter les champs de saisie. 6-A-Email est déjà utilisé par un autre utilisateur.

Tableau 12 : Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter client »

Le tableau 13 décrit les étapes du cas d'utilisation, « Consulter la liste des clients »

Titre CU	Consulter la liste des clients
Description brève	L'utilisateur a la possibilité de consulter la liste des clients ajoutés.
Acteurs	Utilisateurs.
Pré conditions	L'utilisateur doit accéder à la plateforme avec succès.
Post conditions	Affichage de la liste des clients.
Scenarios de base	1-Accéder à la plateforme. 2-Cliquez sur la liste des clients. 3-Le système demande la liste des clients à partir de la base de données. 4-Affichage de la liste des clients.

Tableau 13 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la liste des clients »

Le tableau 14 décrit les étapes du cas d'utilisation « Supprimer clients »

Titre CU	Supprimer clients
Description brève	L'utilisateur a la possibilité de supprimer un client de la liste des clients déjà ajoutés.
Acteurs	Utilisateur (Admin et Opérateur de TB).
Pré conditions	L'utilisateur accède à la plateforme avec succès.
Post conditions	Client supprimé avec succès
Scenarios de base	1-L'utilisateur accède à l'interface client. 2-Cliquez sur la liste des clients. 3-Le système récupère la liste des clients s à partir de la base de données. 4-Le système affiche la liste des clients. 5-Cliquez supprimer sur le client concerné. 6- Le système supprime le client de la base.

Tableau 14 : Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer clients »

3-Conception :

Dans cette partie on va concevoir les diagrammes de séquence des cas d'utilisation et les descriptions textuelles mentionnés dans la section précédente.

3.1 Diagramme de séquence :

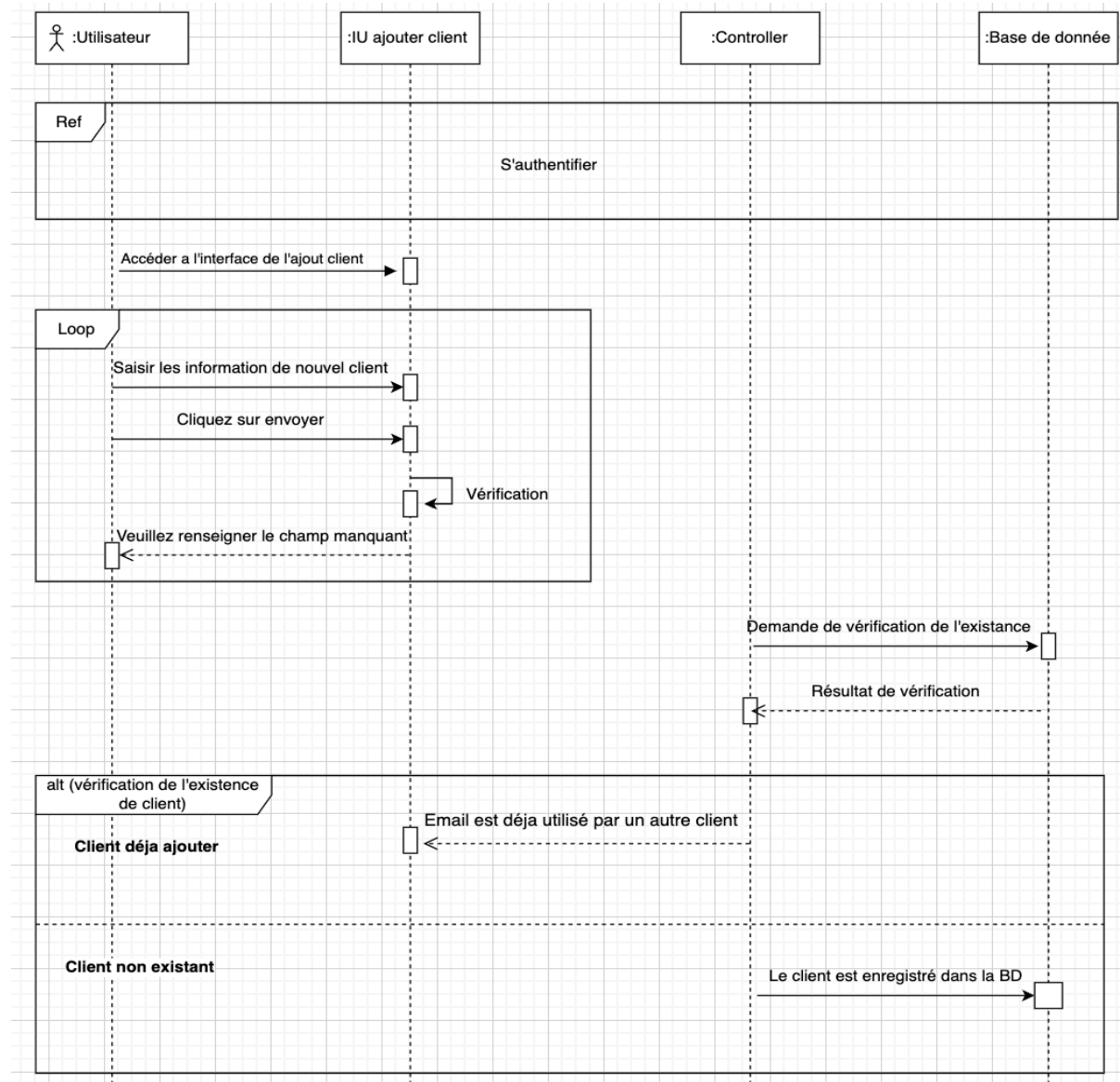


Figure 29 : Diagramme de séquence de l'ajout du client

Après authentification, l'intégration d'un nouveau client dans le processus de suivi de livraison de la plateforme est tributaire de la vérification des données saisies par rapport au type des inputs concernés. Le serveur n'autorise pas cet ajout dans le cas de l'existence d'un client dans la base portant des données similaires.

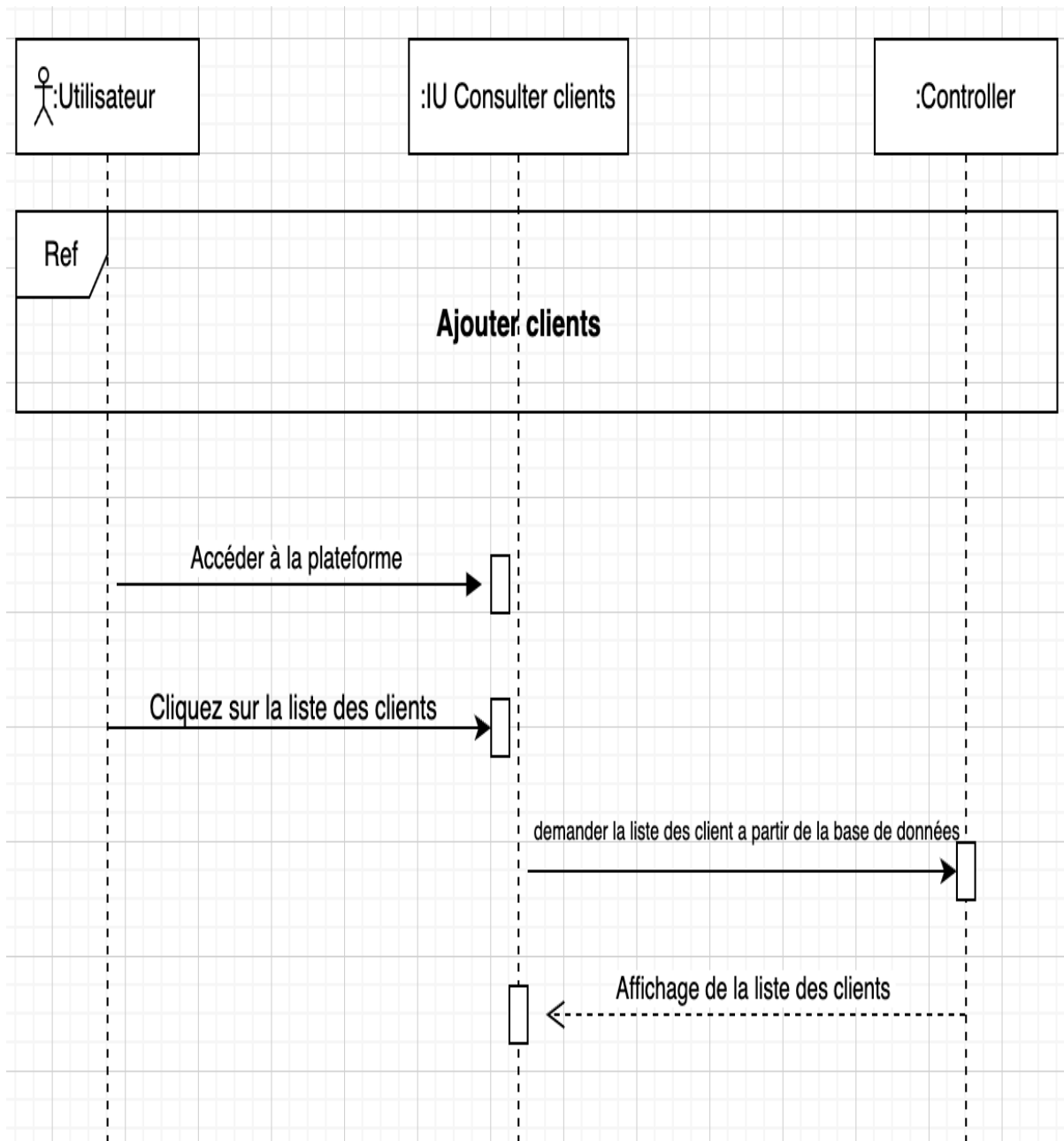


Figure 30 : Diagramme de séquence consulter la liste des clients

Après avoir saisi et validé l'ajout du client sur la base, tous les acteurs peuvent accéder à l'interface des listes des clients pour consulter l'ensemble des clients existants sur la base de données.

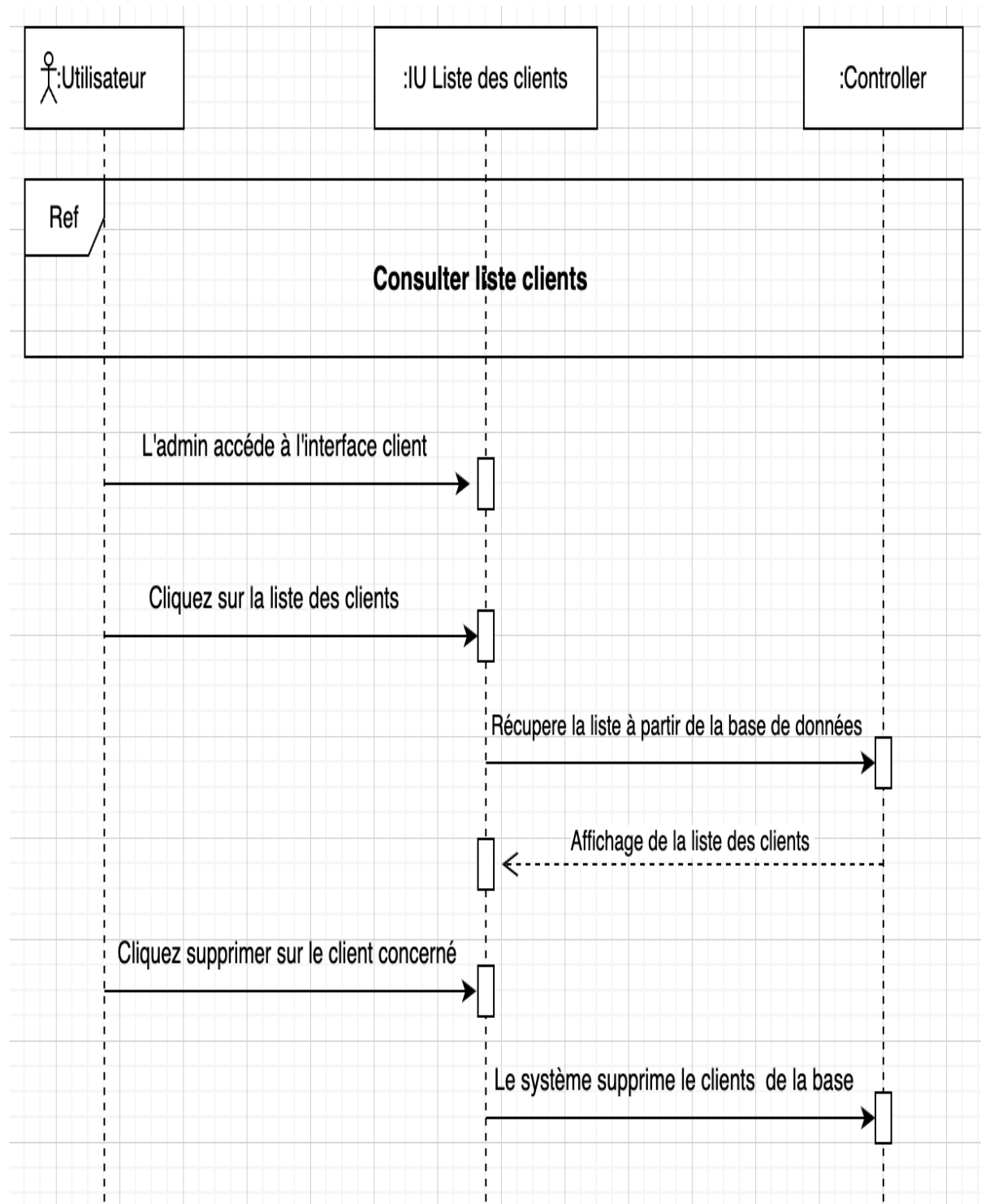


Figure 31 : Diagramme de séquence consulter la liste des clients

Les acteurs capables autoriser à intervenir sur l'interface des clients peuvent supprimer un ou plusieurs clients figurant sur la liste et ce conformément à l'étape du processus de suppression représenté ci-dessus.

3.2-Diagramme de classes :

Cette figure représente le diagramme de classe du sprint 2

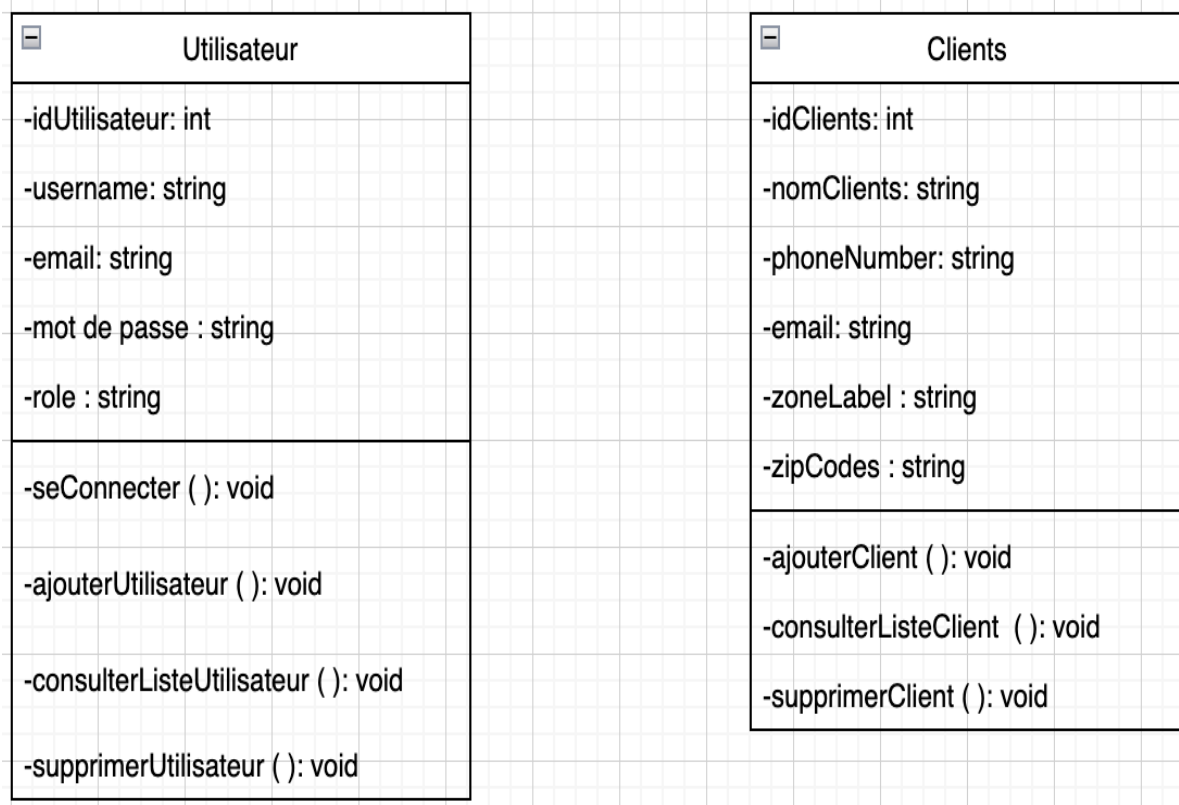


Figure 32 : Diagramme de classe du sprint 2

3.3-Schéma de la base de données :

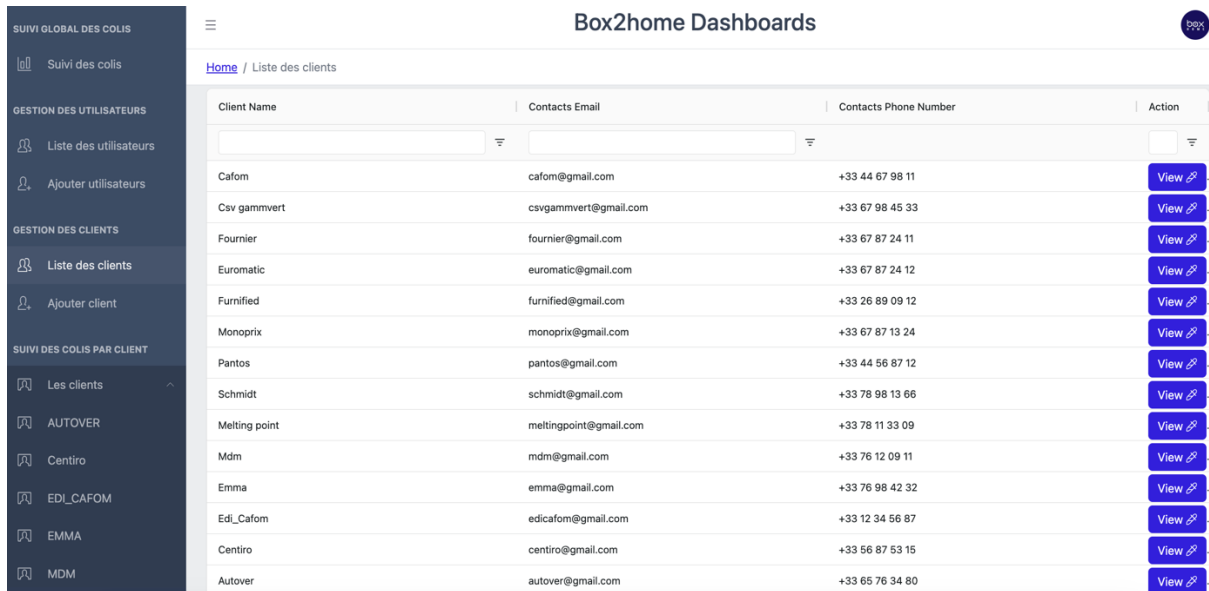
Modèle relationnel : Nous avons présenté le modèle relationnel des diagrammes de classes existantes dans notre base de données.

- **Utilisateur :** idUtilisateur, username, email, mot de passe, rôle
- **Clients (l'entreprise) :** idClients, nomClients, phoneNumber, email, zoneLabel, zipCodes

4- Réalisation :

4.1-Interface obtenue et fonctionnement :

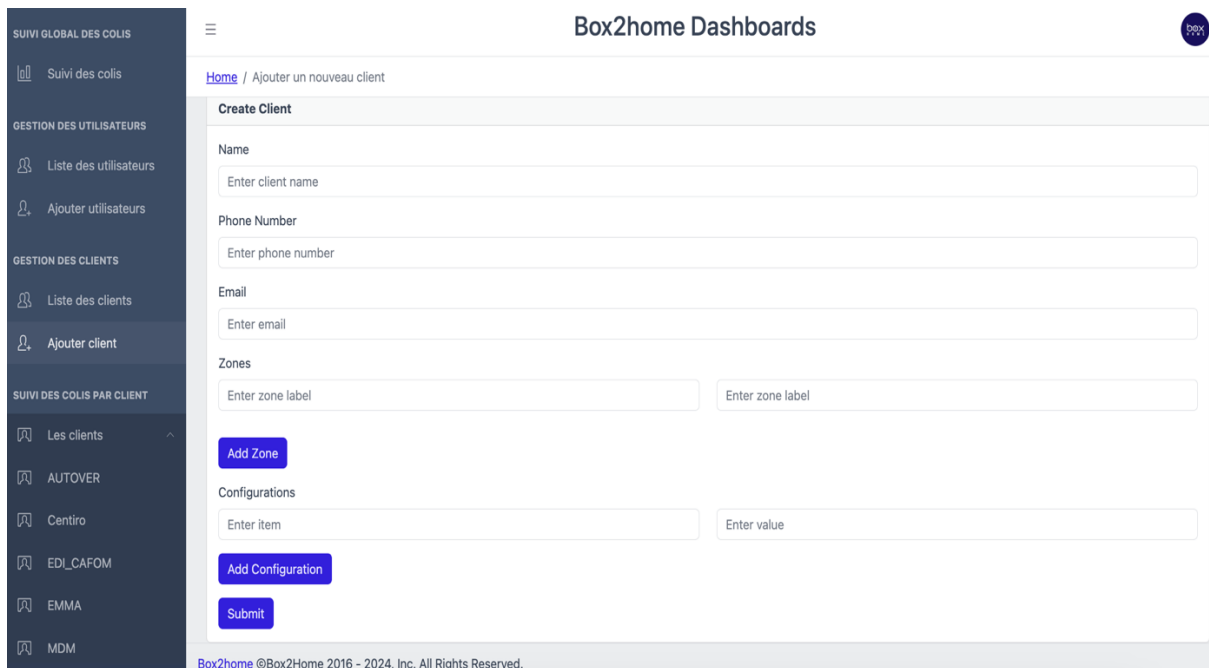
La liste des clients :



Client Name	Contacts Email	Contacts Phone Number	Action
Cafo	cafo@gmail.com	+33 44 67 98 11	View
Csv gammvert	csvgammvert@gmail.com	+33 67 98 45 33	View
Fournier	fournier@gmail.com	+33 67 87 24 11	View
Euromatic	euromatic@gmail.com	+33 67 87 24 12	View
Furnified	furnified@gmail.com	+33 26 89 09 12	View
Monoprix	monoprix@gmail.com	+33 67 87 13 24	View
Pantos	pantos@gmail.com	+33 44 56 87 12	View
Schmidt	schmidt@gmail.com	+33 78 98 13 66	View
Melting point	meltingpoint@gmail.com	+33 78 11 33 09	View
Mdm	mdm@gmail.com	+33 76 12 09 11	View
Emma	emma@gmail.com	+33 76 98 42 32	View
Edl_Cafom	edicafo@gmail.com	+33 12 34 56 87	View
Centiro	centiro@gmail.com	+33 56 87 53 15	View
Autover	autover@gmail.com	+33 65 76 34 80	View

Figure 33 : L'interface de la liste des clients

L'ajout des clients :



Create Client

Name
Enter client name

Phone Number
Enter phone number

Email
Enter email

Zones
Enter zone label Enter zone label

[Add Zone](#)

Configurations
Enter item Enter value

[Add Configuration](#)

[Submit](#)

Box2home ©Box2Home 2016 - 2024, Inc. All Rights Reserved.

Figure 34 : L'interface de l'ajout des clients

4.2-Test du sprint 2:

Afin d'ajouter un nouveau client l'utilisateur doit accéder à l'interface ajouter client pour introduire les informations nécessaires.

The screenshot shows the 'Box2home Dashboards' interface. At the top, there's a navigation bar with a hamburger menu icon, the title 'Box2home Dashboards', and a logo. Below the navigation bar, a breadcrumb trail shows 'Home / Ajouter un nouveau client'. The main content area is titled 'Create Client' and contains several input fields: 'Name' with the value 'Autover', 'Phone Number' with '+33 65 76 34 80', 'Email' with 'autover@gmail.com', 'Zones' with a dropdown showing 'ile de france' and a text input with '2353', and 'Configurations' with a dropdown showing 'France' and a text input with '5787'. There are three buttons: 'Add Zone' (purple), 'Add Configuration' (purple), and 'Submit' (purple). At the bottom, a footer line reads 'Box2home ©Box2Home 2016 - 2024, Inc. All Rights Reserved.'

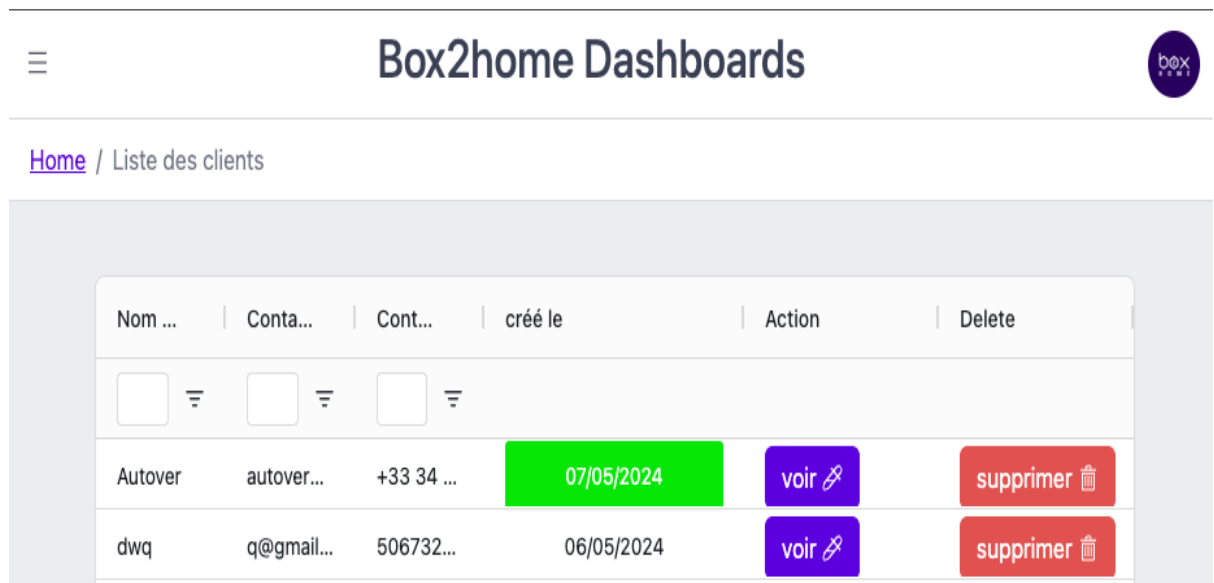
Figure 35 : Test de l'ajout du client

Le client est enregistré dans la base de données

```
_id: ObjectId('6639e491ed4afc704e79bf69')
clientName: "Autover"
▸ contacts: Object
▸ zones: Array (1)
▸ configurations: Array (1)
createdAt: 2024-05-07T08:21:37.417+00:00
updatedAt: 2024-05-07T08:21:37.417+00:00
__v: 0
```

Figure 36 : Test de l'ajout du client dans la BD

Le nouveau client est ajouté à la liste des clients, l'utilisateur a la possibilité de le supprimer

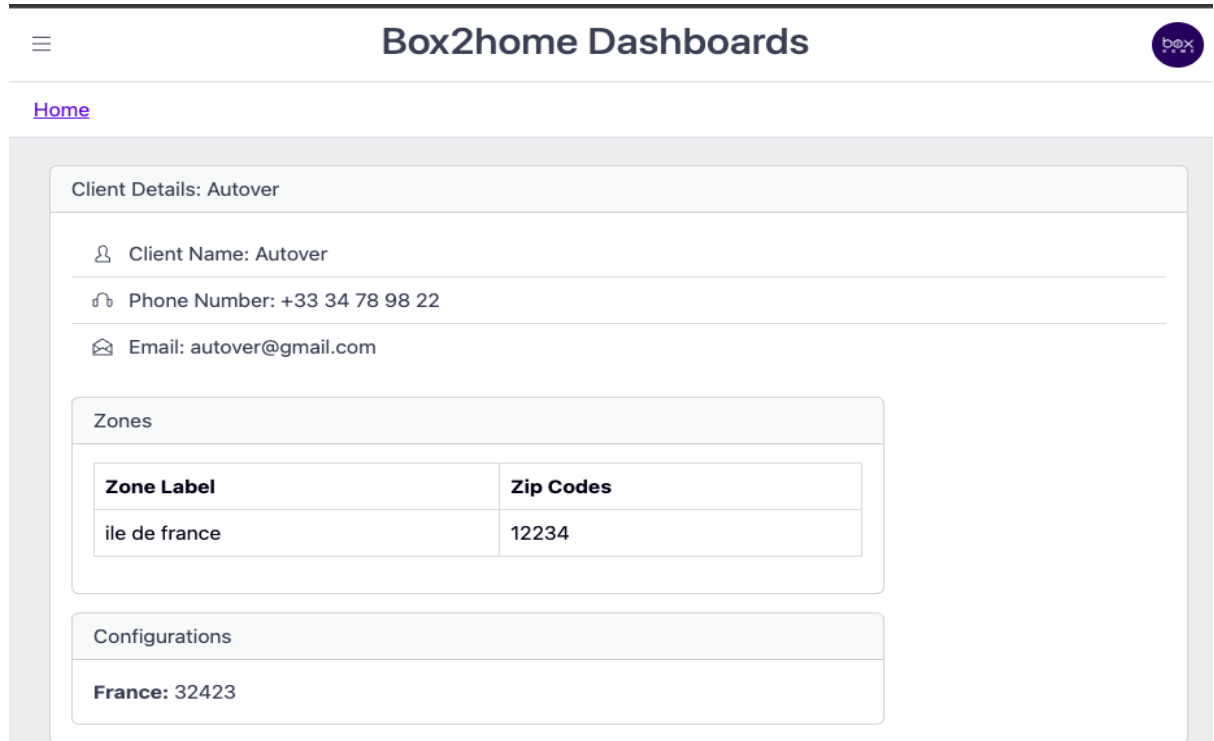


The screenshot shows the 'Box2home Dashboards' interface. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left, the title 'Box2home Dashboards' in the center, and a 'box' logo on the right. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Home / Liste des clients'. The main content area displays a table of clients. The table has columns for 'Nom ...', 'Conta...', 'Cont...', 'créé le', 'Action', and 'Delete'. There are two data rows. The first row shows a client named 'Autover' with contact information 'autover...' and '+33 34 ...', created on '07/05/2024'. The second row shows a client named 'dwq' with contact information 'q@gmail...' and '506732...', created on '06/05/2024'. Each row has a 'voir' button with a magnifying glass icon and a 'supprimer' button with a trash can icon.

Nom ...	Conta...	Cont...	créé le	Action	Delete
Autover	autover...	+33 34 ...	07/05/2024	voir	supprimer
dwq	q@gmail...	506732...	06/05/2024	voir	supprimer

Figure 37 : Test de la consultation de la liste des clients

Aux niveaux de l'interface de la liste des clients, les utilisateurs peuvent consulter les détails du client en appuyant sur le bouton "voir" correspondant.



The screenshot shows the 'Box2home Dashboards' interface with the 'Client Details: Autover' page. The page has a header with a hamburger menu icon, the title 'Box2home Dashboards', and a 'box' logo. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'Home'. The main content area displays the client details for 'Autover'. It includes a 'Client Name: Autover', 'Phone Number: +33 34 78 98 22', and 'Email: autover@gmail.com'. Below this, there is a 'Zones' section with a table showing 'Zone Label' and 'Zip Codes'. The table has one row with 'ile de france' and '12234'. Below the 'Zones' section, there is a 'Configurations' section with a table showing 'France: 32423'.

Zone Label	Zip Codes
ile de france	12234

Configurations
France: 32423

Figure 38 : Test de la consultation de chaque client

5-Utilisation des outils et suivi scrum :

5.1-Scrum Board:

Au cours du développement de la plateforme nous avons utilisé le Scrum board qui suit afin de rendre compte sur l'avancement du projet en temps réel.

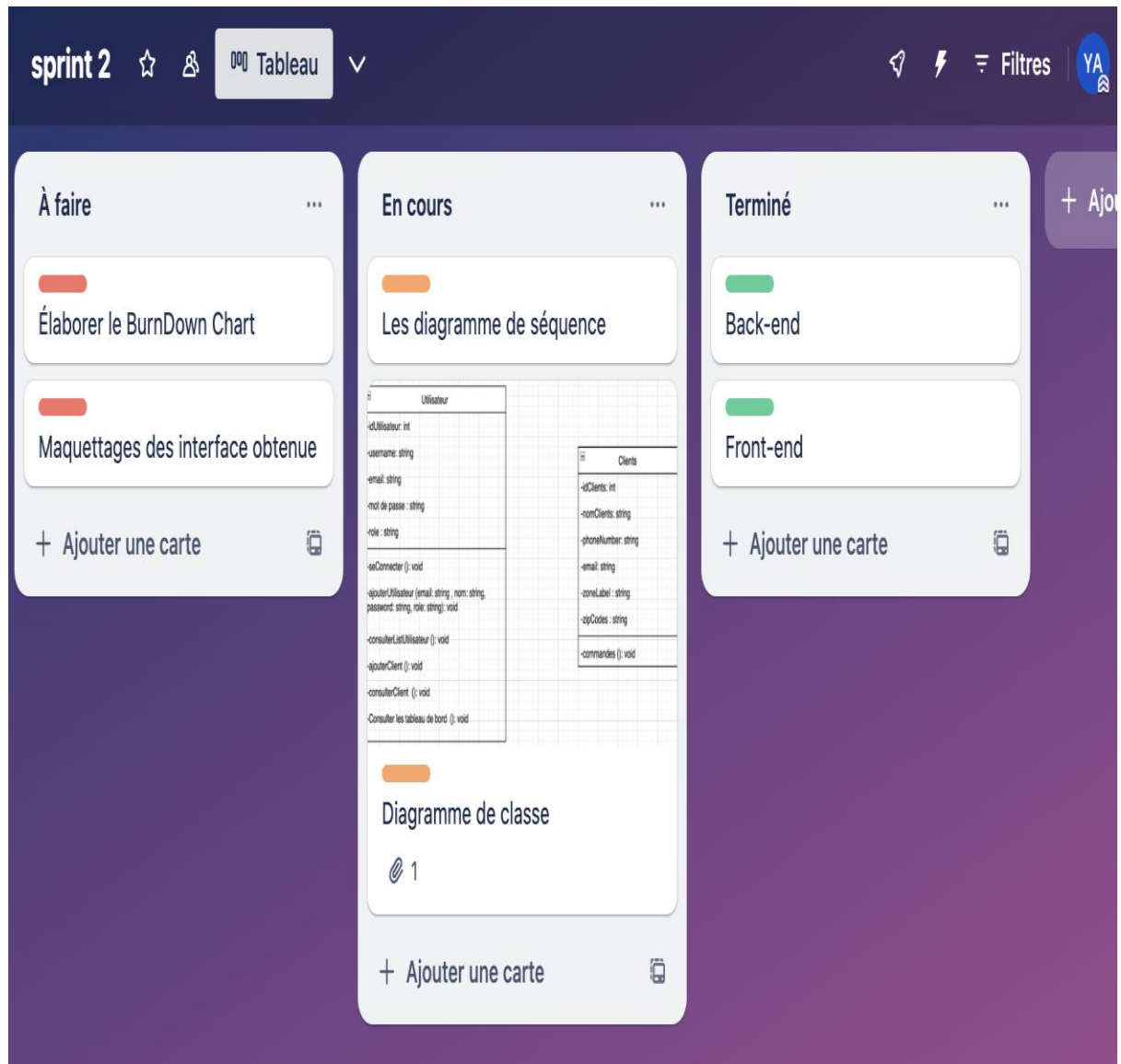


Figure 39: Scrum Board sprint 2

5.2-BurnDown Chart:

C'est un outil qui va nous permettre de suivre visuellement l'évolution de notre travail.

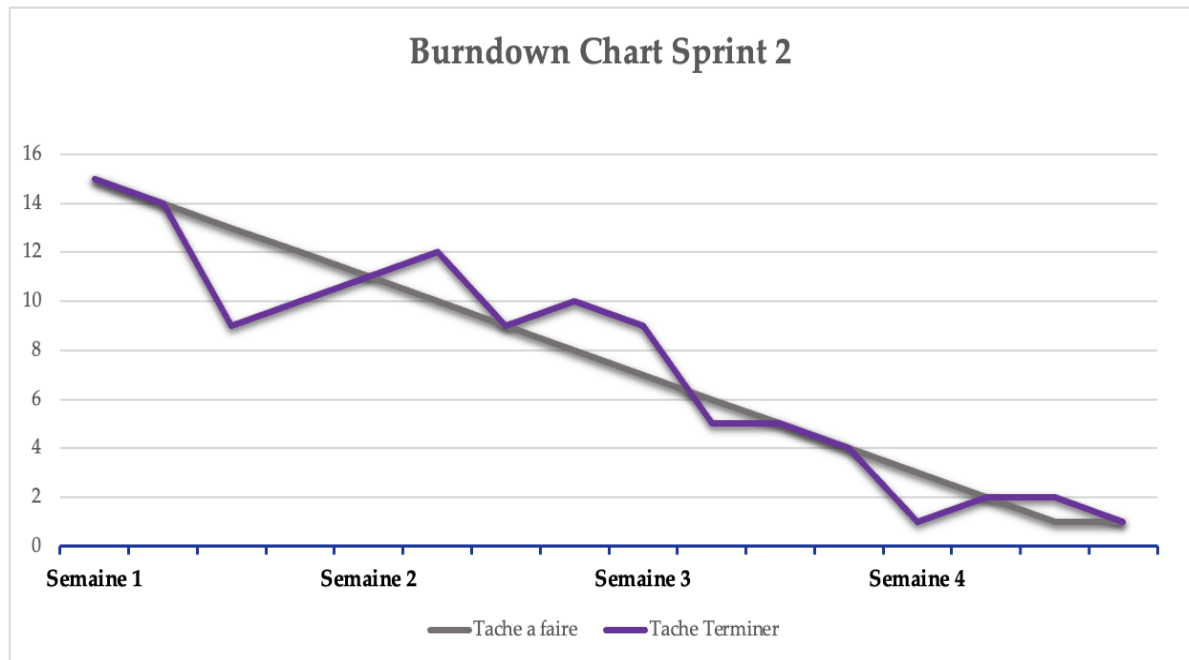


Figure 40 : BurnDown Chart sprint 2

Conclusion :

Dans le sprint 2 objet du chapitre 4 nous avons traité la gestion des clients. Nous avons commencé par une conception détaillée de cas d'utilisation de ce deuxième sprint, suivie d'une description textuelles de chaque CU ce qui a permis de finaliser le diagramme de séquence.

Chapitre 5 :

Sprint 3

— Chapitre 5 —

Étude et réalisation du Sprint 3

Introduction.....	54
1-C'est quoi un projet BI.....	54
2-Présentation de l'entreprise.....	54
2.1-Environnement de l'entreprise.....	54
2.2-Identification de l'entreprise.....	55
2.3-Puissance de l'entreprise mondialement.....	55
2.4-Environnement concurrentiel.....	55
3-Critique de suivi.....	55
4-Collecte des informations.....	56
5-Définition des objectifs.....	56
6-Méthode GIMSI.....	57
7-Choix des indicateurs.....	57
8-Construction du TBD.....	58
9-Analyse des données.....	60
10-Table de faits et dimension.....	61
11-Démarche d'élaboration des tableaux de bord.....	61
12-Système du TBD.....	67
13-Perspective de l'entreprise.....	67
14-Introduction du sprint 3.....	68
15-Backlog sprint 3.....	68
16-Spécification et raffinement des cas d'utilisation.....	68

16.1-Diagramme de cas d'utilisation détaillé.....	68
16.2-Description textuelle des cas d'utilisation.....	69
17-Conception.....	70
17.1-Diagramme de séquence.....	70
17.2-Diagramme de classes.....	72
17.3-Shéma de la base de données.....	74
18-Réalisation.....	75
18.1-Interface obtenue et fonctionnement.....	75
19-Utilisation des outils et suivi Scrum.....	78
19.1-Scrum Board.....	78
19.2-BurnDown Chart.....	79
20-Conclusion.....	79

Introduction :

1-C'est quoi un projet BI :

Un projet Business Intelligence (BI) vise une exploitation des données d'une entreprise ou d'un processus pour générer des informations exploitables, des perspectives commerciales et des décisions éclairées. Il s'agit de la collecte, le nettoyage, la transformation et l'analyse des données provenant de diverses sources internes et externes.

L'objectif d'un projet BI est de fournir aux responsables des informations pertinentes et en temps réel pour les aider à prendre des décisions plus éclairées et à mieux comprendre le comportement des clients, les tendances du marché national et international et les performances opérationnelles.

Un projet BI nécessite une collaboration étroite entre les équipes informatiques, les analystes de données et les parties prenantes du métier concerné et ce tout étant vigilant à la qualité des données et à la sécurité de l'information.

2-Présentation de l'entreprise :

2.1-Environnement de l'entreprise :

De nos jours, la rapidité et la fiabilité des livraisons sont des enjeux cruciaux dans la satisfaction des clients pour les entreprises. Boxe2home a réussi à prendre sa place parmi les entreprises de logistique qui sont fondées sur le principe de répondre aux besoins émergents du commerce électronique et de la distribution moderne de colis, elle s'efforce d'offrir des solutions de livraison rapides, flexibles et sécurisées à ses clients.

L'environnement dans lequel évolue Boxe2home est dynamique et en constante évolution.

La demande croissante pour des services de livraison efficaces, alimentés par la montée en puissance du commerce en ligne, impose à l'entreprise de relever des défis complexes.

En effet, elle doit assurer une gestion optimale des itinéraires de livraison, des commandes clients, des retours et de la satisfaction des clients. Boxe2home doit constamment innover pour maintenir sa place de son secteur, saisir les opportunités émergentes, anticiper les besoins changeants du marché et à s'adapter rapidement aux nouvelles technologies.

C'est dans ce contexte exigeant que la conception d'un tableau de bord pour la prise de décisions sur les livraisons des colis revêt une importance stratégique. Ce tableau de bord fournira à Boxe2home les outils nécessaires pour surveiller et optimiser ses opérations de livraison, en lui permettant de rester agile et compétitive sur le marché en constante évolution de la logistique.

2.2-Identification de l'entreprise :

Box2home propose une solution de livraison express, de montage, de mise en service et d'installation de produits volumineux tels que des meubles, des électroménagers et des cuisines.

2.3-Puissance de l'entreprise mondialement :

Le service Box2home est disponible dans toute la France, mais avec une unité en Tunisie, ainsi qu'un centre d'appels « Insodev » pour le contact clients, Box2home semble se développer avec une dimension internationale.

Réellement cela ne signifie pas qu'elle soit reconnue mondialement, mais l'expansion de la société au-delà des frontières nationales et l'offre de services comme un centre d'appel peuvent certainement contribuer à renforcer sa position sur le marché.

2.4-Environnement concurrentiel :

Boxe2home se trouve confronté à une concurrence féroce à échelle nationale et internationale de la part d'entreprises mondiales.

Parmi les concurrents mondiaux les plus puissants, on peut citer Amazon qui a lancé Amazon France en 2000 avec une stratégie adaptée au Marché local pour le service de livraison et d'installation pour les produits volumineux, ainsi qu'UPS et FedEx, qui proposent également des solutions de livraison complètes pour les articles de grande taille à échelle international.

En France, des entreprises telles que La Poste avec son service Colissimo et Chronopost, ainsi que des entreprises de logistique telles que Geodis ou DHL qui disposent de réseaux de transport de palettes et de colis inégalés en France et en Europe avec un suivi et une traçabilité des expéditions en temps réel.

Ces entreprises disposent souvent de vastes réseaux de distribution, de ressources financières importantes et d'une reconnaissance de marque étendue, ce qui leur confère un avantage concurrentiel significatif sur le marché. En conséquence, Box2home doit continuellement innover et offrir des services de qualité supérieure pour se démarquer dans ce paysage concurrentiel exigeant.

3-Critique du processus de livraison :

Le processus de suivi de la livraison chez Box2home présente quelques lacunes qui méritent d'être examinées.

Bien que l'entreprise dispose d'une base de données pour l'enregistrement des commandes client et d'un centre d'appel "Insodev" qui est chargé du contact des clients (receveur du colis) et des livreurs ,avant et après la livraison, un suivi rigoureux du processus de livraison semble manquer.

En absence de KPIs (Key Performance Indicators) pour évaluer la performance et la qualité de la livraison, il est difficile pour les responsables de suivre et d'analyser les performances de livraison, d'identifier les éventuels problèmes et de prendre des mesures correctives.

De plus, même si le centre d'appel Insodev est chargé du contact client, il est essentiel que ce dernier dispose d'informations précises et traités à temps sur l'état des livraisons pour fournir un service clientèle efficace.

L'absence de données de suivi claires peut entraîner des retards dans la résolution des problèmes et une insatisfaction clients.

En conséquence, Box2home a lancé ce projet pour visualiser le suivi de livraison en fonction d'un ensemble d'indicateurs de performance afin de renforcer la communication entre ses différents départements pour améliorer son service clientèle et sa réputation sur le marché.

4-Collecte des informations :

Box2home assure le traitement des données conformément aux dispositions du Règlement 679 du 27 avril 2017 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, à la libre circulation de ces données et aux dispositions légales et réglementaires nationales et européennes.

En raison de ces contraintes de confidentialité des données réelles de l'entreprise, un défi majeur se pose concernant la collecte des informations pour la mise en place de notre plateforme de suivi de l'efficacité de livraison pour Box2home.

En effet, l'accès aux données réelles de la base de données de la société est limité en raison de préoccupations de confidentialité et de sécurité. Pour contourner cette contrainte, il nous a été recommandé de travailler sur des données modifiées, ce qui a entraîné un manque d'informations précises dans les tableaux de bord et les indicateurs de performance.

Cette approche a ses propres limites, car les données modifiées peuvent ne pas refléter fidèlement les situations réelles rencontrées dans le processus de livraison. Par conséquent, les indicateurs de performance calculés sur la base de ces données peuvent ne pas être entièrement représentatifs de la performance réelle de l'entreprise.

De plus, le manque d'accès aux données réelles peut limiter la capacité à identifier et à résoudre efficacement les problèmes opérationnels réels qui affectent la qualité de la livraison.

5-Définition des objectifs :

Afin de satisfaire les besoins de ses clients, Box2home a lancé un projet pour le suivi du processus gestion des livraisons en se référant à l'intégrité des données, la traçabilité des mouvements de livraison des colis et la résolution des problèmes techniques de livraison.

L'objectif principal de notre plateforme est l'amélioration de l'efficacité du processus de livraison des colis par la création d'une plateforme permettant de :

- Visualiser le suivi du mouvement de livraison des colis.
- Détecter les problèmes techniques pour les colis qui ont échoué en livraison.

6-Méthode GIMSI :

C'est une approche itérative appliquée dans le domaine informatique, en effet, elle permet de concevoir et à mettre en œuvre des solutions informatiques de manière efficace et flexible.

Le but de cette démarche est de guider le concepteur du tableau de bord tout le long du projet en respectant les quatre phases de la GIMSI à savoir :

- **Identification :**

Dans cette phase, nous avons identifiés les besoins et les objectifs du projet pour la création d'une plateforme de suivi de livraison de colis, nous avons ainsi exploré les exigences des utilisateurs et les fonctionnalités requises, puis analysé les contraintes techniques et opérationnelles.

- **Conception :**

Pendant cette phase, nous sommes passés à la conception de l'interface utilisateur, l'architecture du système, la conception de la base de données, et la planification des fonctionnalités clés.

- **Mise en œuvre :**

En utilisant les spécifications établies lors de la phase de conception nous sommes passés à l'étape de développement de la plateforme et ce tout en vérifiant à chaque fois que le système fonctionne correctement et répond aux besoins des utilisateurs.

- **Suivi permanent :**

Dans le cadre de notre projet, la phase de suivi permanent est plutôt une perspective. En effet c'est une phase de surveillance continue et proactive de la plateforme une fois que l'entreprise l'a mis en œuvre.

En suivant ces phases de manière itérative et adaptable, nous avons pu développer la plateforme web pour le suivi du processus de livraison de colis de Boxe2home.

7-Choix des indicateurs :

Pour chaque objectif spécifique, nous avons défini les indicateurs suivants ainsi que les formules de calcul et la fréquence de mesure conformément à la recommandation de Box2home :

Objectif spécifique	Indicateur	Formule
Visualiser le suivi du mouvement de livraison des colis	- Le volume des colis par années pour tous les clients - Le nombre total de colis par client - Le nombre total des colis livrés avec succès par client - Le nombre des colis en cours de livraison par client - Le nombre des colis échoués par client -le nombre de colis par dépôt	-La somme des colis pour tous les clients. -La somme des colis par client.
Détecter les problèmes techniques pour les colis qui ont échoué en livraison	Le nombre des colis échoués par client en fonction du statut d'échec de livraison : - Annulées - Livraison_impossible - Retrait_impossible - Cancelled_MP - Annulée_jourJ - Technical_issues - Not_responding	Les colis échoués par mois des clients pour chaque statut d'échec de livraison.

Tableau 15 : choix des indicateurs

Ces indicateurs permettront de surveiller et d'améliorer efficacement les processus de livraison, en mettant l'accent sur la précision des données, le suivi en temps réel, la résolution rapide des problèmes et l'identification des principales causes d'échec pour des mesures correctives appropriées.

8- Construction du TDB :

Pour construire notre tableau de bord nous avons choisi de suivre une approche axée sur le besoin de l'utilisateur afin de soutenir la prise de décision et ce en fournissant des informations pertinentes pour chaque objectifs spécifique le tableau ci-après résume la structure et les fonctionnalités pour chaque objectif spécifique conformément à la recommandation de Box2home :

Objectif spécifique	Structure du TDB	Fonctionnalités du TDB
Visualiser le suivi du mouvement de livraison des colis.	Pour tous les client le tableau de bord devrait afficher un graphique ou un diagramme à barres contenant: - le volume des colis par années - le nombre total de colis - le nombre total des colis livrés avec succès - le nombre des colis en cours de livraison - le nombre des colis échoués -le nombre de colis par dépôt	Il devrait permettre aux utilisateurs de filtrer les données par période.
Détecter les problèmes techniques pour les colis qui ont échoué en livraisons.	Le tableau de bord devrait présenter un indicateur de performance clé (KPI) montrant le total mensuel de commandes échouées par statut au cours des années n (année en cours), n-1 et n-2	Il devrait permettre aux utilisateurs de voir les détails des colis échoués et les statuts correspondants : - Annulées - Livraison_impossible - Retrait_impossible - Cancelled_MP - Annulée_jourJ - Technical_issues - Not_responding

Tableau 16 : Construction du TBD

En intégrant ces structures et fonctionnalités dans le tableau de bord, les utilisateurs pourront suivre et analyser efficacement les performances de la gestion des livraisons, identifier les problèmes potentiels et prendre des mesures correctives appropriées pour résoudre les problèmes techniques.

9-Analyse des données :

Avant de d'entamer la phase d'élaboration de la plateforme, nous avons affecté une analyse préliminaire des données stockées sur la base de données que l'entreprise Box2home nous a communiquées.

Ce qui nous a permis de comprendre en profondeur les données disponibles, leur qualité et leur structure.

Nous avons effectué une lecture approfondie de la base de données de box2home en examinant les diagrammes de classe disponibles et ce afin d'extraire les informations nécessaires pour calculer les indicateurs de performance du processus de livraison tels que recommandé par l'entreprise. C'est ainsi que nous avons validé le fait que les tableaux de bord et la plateforme seront basés sur des faits plutôt que sur des suppositions.

Tout d'abord, nous avons examiné le nombre global des colis traités par la société durant une année d'exercice. Ce qui m'a permis de comprendre la charge de travail globale de Boxe2home. Ensuite, nous avons identifié le nombre de colis livrés avec succès, ceux en cours de livraison et ceux qui ont échoué. Cette analyse m'a donné un aperçu clair de la performance opérationnelle du processus de livraison.

Afin d'examiner le statut global des colis et comprendre la qualité globale du service de livraison, nous avons calculé la proportion de colis livrés avec succès par rapport à ceux qui ont échoué ou en cours de livraison ainsi que les pourcentages principaux des différents états des colis.

Nous avons par la suite étudié les tendances de croissance ou de diminution du volume de colis traités par Box2home au fil du temps, ceci pourrait aider l'entreprise à anticiper les besoins futurs en termes de capacité de traitement des colis et de ressources nécessaires.

Enfin, nous avons analysé les commandes échouées par statut afin de comprendre les raisons de ces échecs de livraison et définir les améliorations techniques qu'il faut apporter pour optimiser les performances du processus de livraison.

10-Table de faits et dimension :

Dans une table de faits, nous avons regroupé les KPI recommandés par l'entreprise, et non pas les clés étrangères.

À partir des diagrammes de classe de l'entreprise (Package, Failed_request, Course, Order), nous avons regroupé dans les tables de dimension les colonnes spécifiques pour le calcul des KPI.

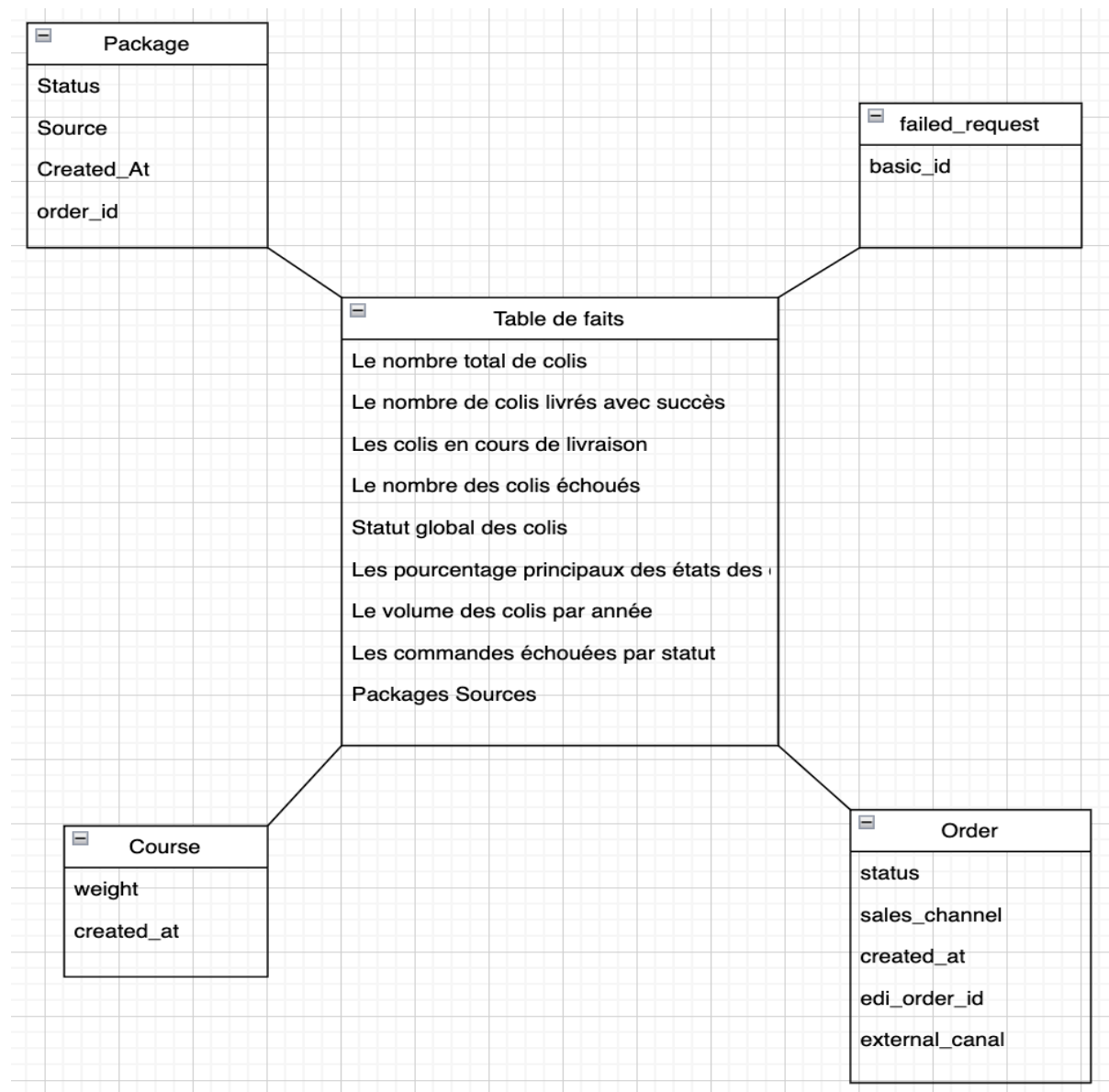


Figure 41 : Table de faits et dimension

11-Démarche d'élaboration des tableaux de bord :

Pour élaborer les tableaux de bord de suivi du processus de livraison de la société Box2home, nous avons suivi les étapes suivantes conformément à une approche ETL (Extraction, transformation et chargement), et ce tout en intégrant les indicateurs clés recommandés pour surveiller et optimiser le processus de livraison :

1-Extraction :

-Cette étape consiste à extraire les données nécessaires liées à la livraison des colis depuis la base de données qui nous a été communiquée.

-En fonction de l'indicateur à calculer nous avons effectué une lecture des données relatives à cet indicateur via l'application Dbeaver puis nous avons réalisé une requête SQL ciblant principalement trois tables à savoir la table course, order, package.

Nous allons exposer ci-dessous l'application des étapes ETL pour l'indicateur : Statut global des colis

Le diagramme de classe suivant illustre la classe order de la base de données de l'entreprise à partir de laquelle nous avons procédé à l'extraction des données sur le statut global des colis.

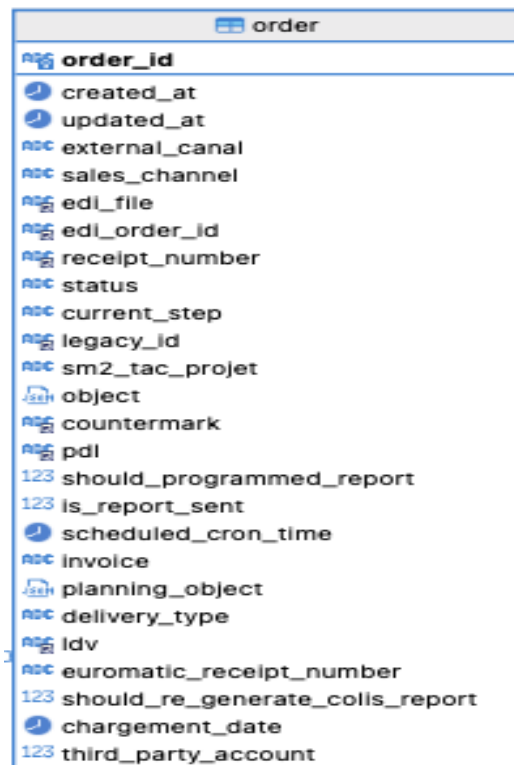


Figure 42 : diagramme de classe « order »

2-Transformation :

Nous avons essayé de transformer les diagrammes de classe de classe mentionnés précédemment pour les transformer dans des données visuelles sur des tableaux de bord, pour garantir ceci nous avons effectué des requêtes SQL pour extraire les données selon l'indicateur statut global des colis.

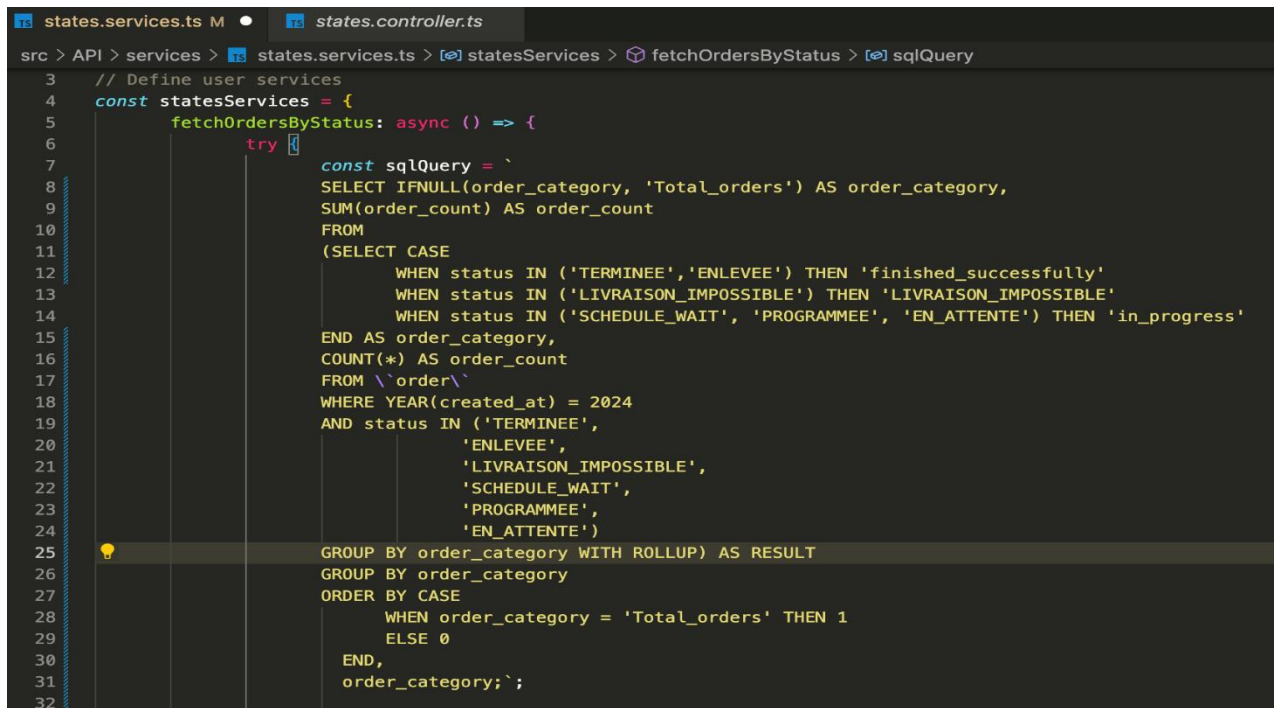
Afin de calculer l'indicateur (statut globale des colis) nous avons procédé aux transformations suivantes :

- Regroupement des statuts "TERMINEE " ,"ENLEVEE" en un seule statut nommé finished_succesfully .

- Regroupement des statuts "SHEDULE_WAIT", "PROGRAMMEE", "EN_ATTENTE" en un seule statut "in_progress"

Cette première transformation nous a permis de procéder au calcul du pourcentage des colis terminé avec succès, En cours, Livraison impossible.

Ci-joint les code source des transformations effectué au niveau du Back-end :

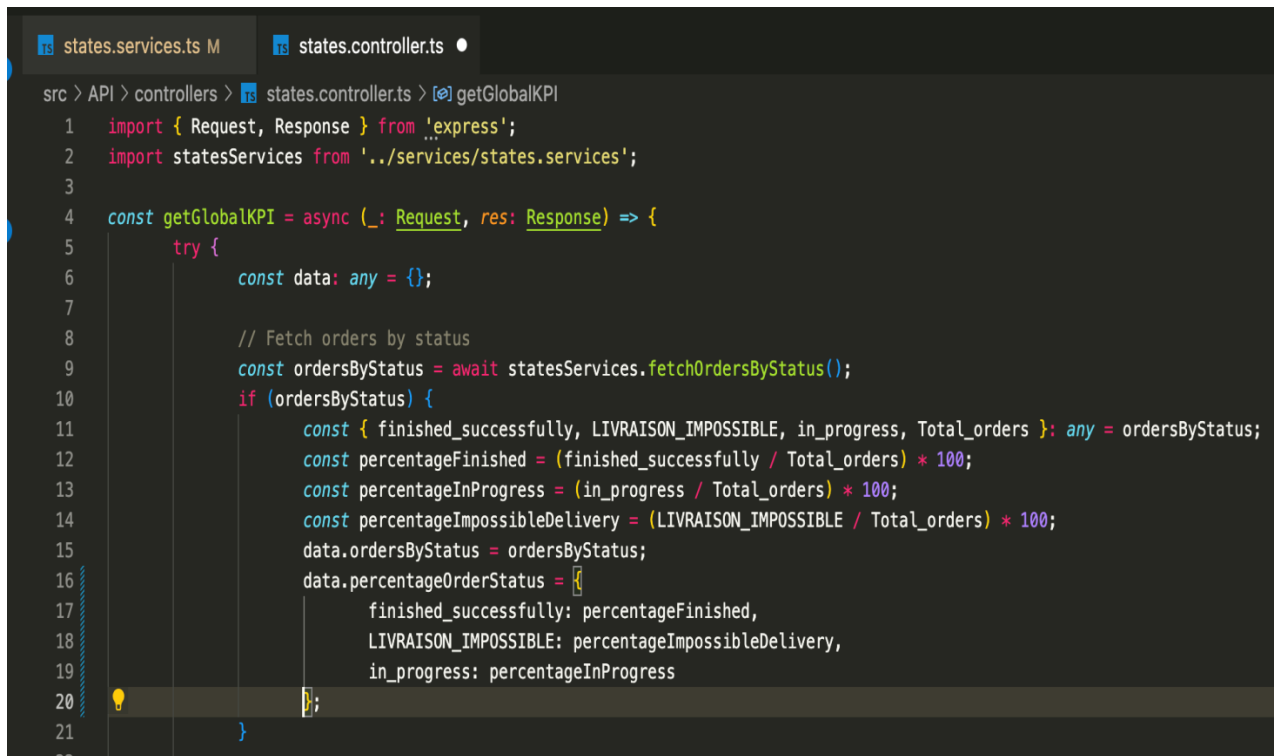


```

src > API > services > states.services.ts > statesServices > fetchOrdersByStatus > sqlQuery
3 // Define user services
4 const statesServices = {
5   fetchOrdersByStatus: async () => {
6     try {
7       const sqlQuery = `
8         SELECT IFNULL(order_category, 'Total_orders') AS order_category,
9         SUM(order_count) AS order_count
10        FROM
11        (SELECT CASE
12          WHEN status IN ('TERMINEE','ENLEVEE') THEN 'finished_successfully'
13          WHEN status IN ('LIVRAISON_IMPOSSIBLE') THEN 'LIVRAISON_IMPOSSIBLE'
14          WHEN status IN ('SCHEDULE_WAIT', 'PROGRAMMEE', 'EN_ATTENTE') THEN 'in_progress'
15        END AS order_category,
16        COUNT(*) AS order_count
17        FROM `order`
18        WHERE YEAR(created_at) = 2024
19        AND status IN ('TERMINEE',
20          'ENLEVEE',
21          'LIVRAISON_IMPOSSIBLE',
22          'SCHEDULE_WAIT',
23          'PROGRAMMEE',
24          'EN_ATTENTE')
25        GROUP BY order_category WITH ROLLUP) AS RESULT
26        GROUP BY order_category
27        ORDER BY CASE
28          WHEN order_category = 'Total_orders' THEN 1
29          ELSE 0
30        END,
31        order_category`;
32

```

Figure 43 : Requêtes SQL (statut global des colis)



```

src > API > controllers > states.controller.ts > [x] getGlobalKPI
1  import { Request, Response } from 'express';
2  import statesServices from '../services/states.services';
3
4  const getGlobalKPI = async (_, Request, res: Response) => {
5      try {
6          const data: any = {};
7
8          // Fetch orders by status
9          const ordersByStatus = await statesServices.fetchOrdersByStatus();
10         if (ordersByStatus) {
11             const { finished_successfully, LIVRAISON_IMPOSSIBLE, in_progress, Total_orders }: any = ordersByStatus;
12             const percentageFinished = (finished_successfully / Total_orders) * 100;
13             const percentageInProgress = (in_progress / Total_orders) * 100;
14             const percentageImpossibleDelivery = (LIVRAISON_IMPOSSIBLE / Total_orders) * 100;
15             data.ordersByStatus = ordersByStatus;
16             data.percentageOrderStatus = {
17                 finished_successfully: percentageFinished,
18                 LIVRAISON_IMPOSSIBLE: percentageImpossibleDelivery,
19                 in_progress: percentageInProgress
20             };
21         }
22     }
23 }

```

Figure 44 : Extrait du code source back-end (calcul de pourcentage)

Après avoir effectué les transformations en back-end nous allons passer à la présentation graphique de cet indicateur sur le front-end comme détaillé dans l'étape de chargement qui suit.

3-Chargement :

Nous avons chargé les données transformées et les indicateurs calculés dans la plateforme de suivi de livraisons.

Nous avons implémenté notre code back-end relatif à l'indicateur statut globale des colis dans le front-end ce qui nous a permis de visualiser la représentation graphique de l'indicateur :

Ci-joint un extrait du code source qui montre l'implémentation des données dans le front-end :

```
GlobalDashBoard.js M X
src > mainProject > layouts > GlobalDashBoard.js > GlobalDashBoard
4 import { CChartBar, CChartDoughnut, CChartLine, CChartPie } from '@coreui/react-chartjs';
5 import { getStyle, hexToRgba } from '@coreui/utils';
6 import CIcon from '@coreui/icons-react';
7 import { cilCloudDownload } from '@coreui/icons';
8
9 import axios from 'axios';
10 import WidgetsDropdown from 'src/views/widgets/WidgetsDropdown';
11
12 const GlobalDashBoard = () => {
13   const [localData, setLocalData] = useState(null);
14
15   let randomColors = ['primary', 'secondary', 'success', 'danger', 'warning', 'info', 'dark', 'light'];
16   const getGlobalKPI = async e => {
17     try {
18       const response = await axios.get('http://localhost:4000/api/v1/kpi/global');
19
20       console.log(response.data.data);
21       if (response?.data?.data) {
22         setLocalData(response.data.data);
23       }
24     } catch (error) {
25       console.error('Error:', error);
26     }
27   };
28 }
```

Figure 45 : Extrait code source front-end (call api)


```

<CRow>
  <CCol xs={6}>
    <CCard className="mb-4">
      <CCardHeader>Status globale des colis </CCardHeader>
      <CCardBody>
        <CChartDoughnut
          data={{
            labels: ['Terminé avec succès', 'En cours', 'Livraison impossible'],
            datasets: [
              {
                backgroundColor: ['#41B883', '#00D8FF', '#E46651'],
                data: [
                  localData?.ordersByStatus.finished_successfully,
                  localData?.ordersByStatus.in_progress,
                  localData?.ordersByStatus.LIVRAISON_IMPOSSIBLE
                ]
              }
            ]
          }}
        </CChartDoughnut>
      </CCardBody>
    </CCard>
  </CCol>

  <CCol xs={6}>
    <CCard className="mb-4">
      <CCardHeader>Les pourcentages principaux des états des colis </CCardHeader>
      <CCardBody>
        <CChartPie
          data={{
            labels: ['Terminé avec succès', 'En cours', 'Livraison impossible'],
            datasets: [
              {
                data: [
                  localData?.percentageOrderStatus.finished_successfully,
                  localData?.percentageOrderStatus.in_progress,
                  localData?.percentageOrderStatus.LIVRAISON_IMPOSSIBLE
                ],
                backgroundColor: ['#41B883', '#00D8FF', '#E46651'],
                hoverBackgroundColor: ['#41B883', '#00D8FF', '#E46651']
              }
            ]
          }}
        </CChartPie>
      </CCardBody>
    </CCard>
  </CCol>
</CRow>{' '}

```

Figure 46 : Extrait du code source front-end

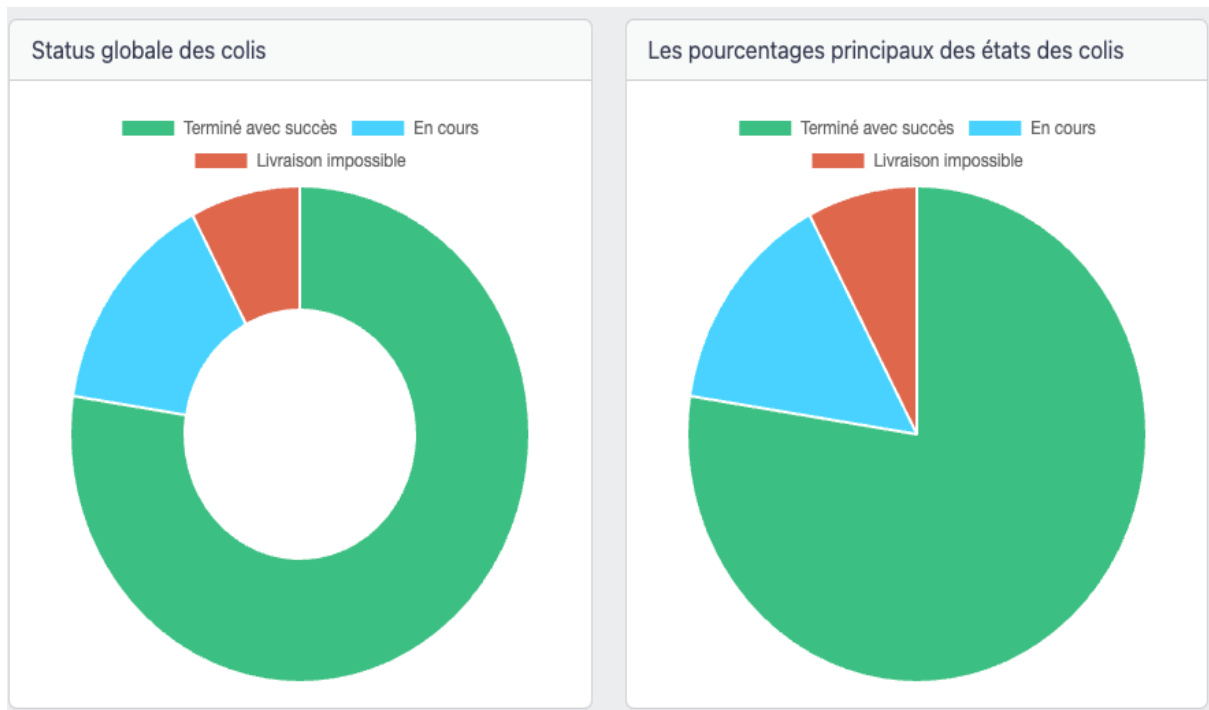


Figure 47 : résultat final de la représentation graphique de l'indicateur

12-Système du TDB :

Nous avons conçu un système de tableau de bord pour fournir une vue d'ensemble en temps réel ou sur une période donnée des indicateurs clés de performance (KPI) liés au processus de livraison de colis de la société Box2home.

Le système de tableau de bord proposé comprend ce qui suit :

- Collecte de données : il rassemble des données à partir de la base de données pour le suivi de la livraison de la société.
- Traitement des données : les données collectées sont traitées en fonction des objectifs spécifiques énoncés précédemment.
- Visualisation des données : les données traitées sont présentées sous forme de camembert, tableau statistique, carte, graphique linéaire, histogramme. Cela permet aux utilisateurs de comprendre rapidement les tendances, les écarts et les statuts des commandes échouées.
- Interactivité : les utilisateurs peuvent souvent interagir avec le tableau de bord en sélectionnant des périodes.

Les systèmes de tableau de bord fournissent une visibilité sur les performances et aident à prendre des décisions stratégiques basées sur des données factuelles.

13-Perspective de l'entreprise

L'exploitation de cette plateforme de suivi de livraison peut être un levier important pour Boxe2home pour développer ses services et gagner en compétitivité sur le marché. Voici quelques avantages :

- **Amélioration de l'efficacité opérationnelle** : En surveillant et analysant les performances de livraisons, Box2home peut identifier des points d'amélioration dans son processus de livraison et prendre les mesures correctives adéquates au moment opportun et ce afin d'optimiser les itinéraires de livraisons, réduire les retards et les erreurs de livraison, et améliorer la communication avec les transporteurs et les clients.
- **Satisfaction client** : Les clients bénéficieront d'une plus grande transparence et de mise à jour en temps réel sur leurs livraisons, ce qui peut renforcer la confiance et la fidélité à la marque et par conséquent améliorer l'expérience client
- **Différenciation sur le marché** : En offrant un suivi de livraison de haute qualité et une expérience client supérieur, Box2home peut se différencier de ses concurrents sur le marché

En exploitant la plateforme de suivi de l'efficacité de livraison, Boxe2home peut non seulement améliorer ses performances opérationnelles, mais aussi renforcer sa position sur le marché et stimuler sa croissance à long terme.

14-Introduction du sprint 3 :

Dans cette section, nous visons une étude du suivi des colis par client d'une manière importante, bien structurée et précisée.

Tout au long de ce chapitre, qui concerne la partie business intelligence, nous allons expliquer la réalisation des tableaux de bord par étapes en suivant le plan du sprint 3.

15-Backlog Sprint 3:

Thème	User story	Priorité	Complexité
Suivi global des colis	L'utilisateur peut consulter les tableaux de bord de suivi global des colis.	1	Élevée
Suivi des colis par client	L'utilisateur peut consulter tous les tableaux de bord des clients.	2	Élevée

Tableaux 17 : Présentation du backlog du sprint 3

16-Spécification et raffinement des cas d'utilisation :

16.1-Diagramme de cas d'utilisation détaillé :

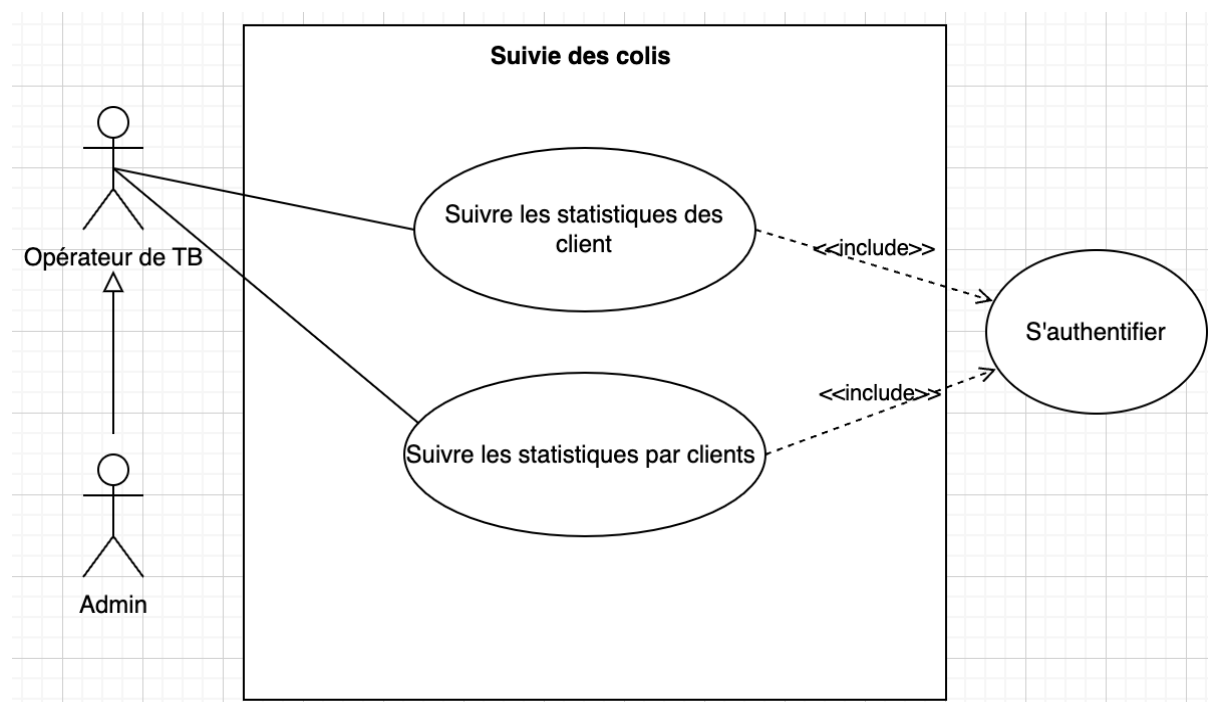


Figure 48 : cas d'utilisation sprint 3

16.2- Description textuelle des cas d'utilisation :

Le tableau 18 décrit les étapes du cas d'utilisation « Consulter les tableaux de bord global des clients »

Titre CU	Consulter les tableaux de bord global des clients
Description brève	L'utilisateur a la possibilité de consulter les statistiques de suivi des colis de tous les clients de l'entreprise.
Acteurs	Utilisateur (Admin, Opérateur de TB).
Pré conditions	Pour accéder à la plateforme, l'utilisateur doit s'authentifier.
Post conditions	Accéder à l'interface suivi global des colis.
Scenarios de base	1-L'utilisateur accède à la plateforme. 2-L'utilisateur clique sur suivi global des colis. 3- Le système affiche les statistiques de tout client.

Tableau 18 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les tableaux de bord global des clients »

Le tableau 19 décrit les étapes du cas d'utilisation « consulter les tableaux de bord de chaque client. »

Titre CU	Consulter les tableaux de bord de chaque client.
Description brève	L'utilisateur a la possibilité de consulter les statistiques de suivi des colis pour chaque client de l'entreprise.
Acteurs	Utilisateur
Pré conditions	Pour accéder à la plateforme, l'utilisateur doit s'authentifier.
Post conditions	Accéder à l'interface suivie des colis par client
Scenarios de base	1-L'utilisateur accède à la plateforme 2-L'utilisateur clique sur le suivi des colis par client 3- Le système affiche les statistiques de chaque client

Tableau 19 : Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les tableaux de bord de chaque client. »

17-Conception :

Dans cette partie, nous allons concevoir les diagrammes de séquence des cas d'utilisation et les descriptions textuelles mentionnés dans la section précédente

17.1 Diagramme de séquence :

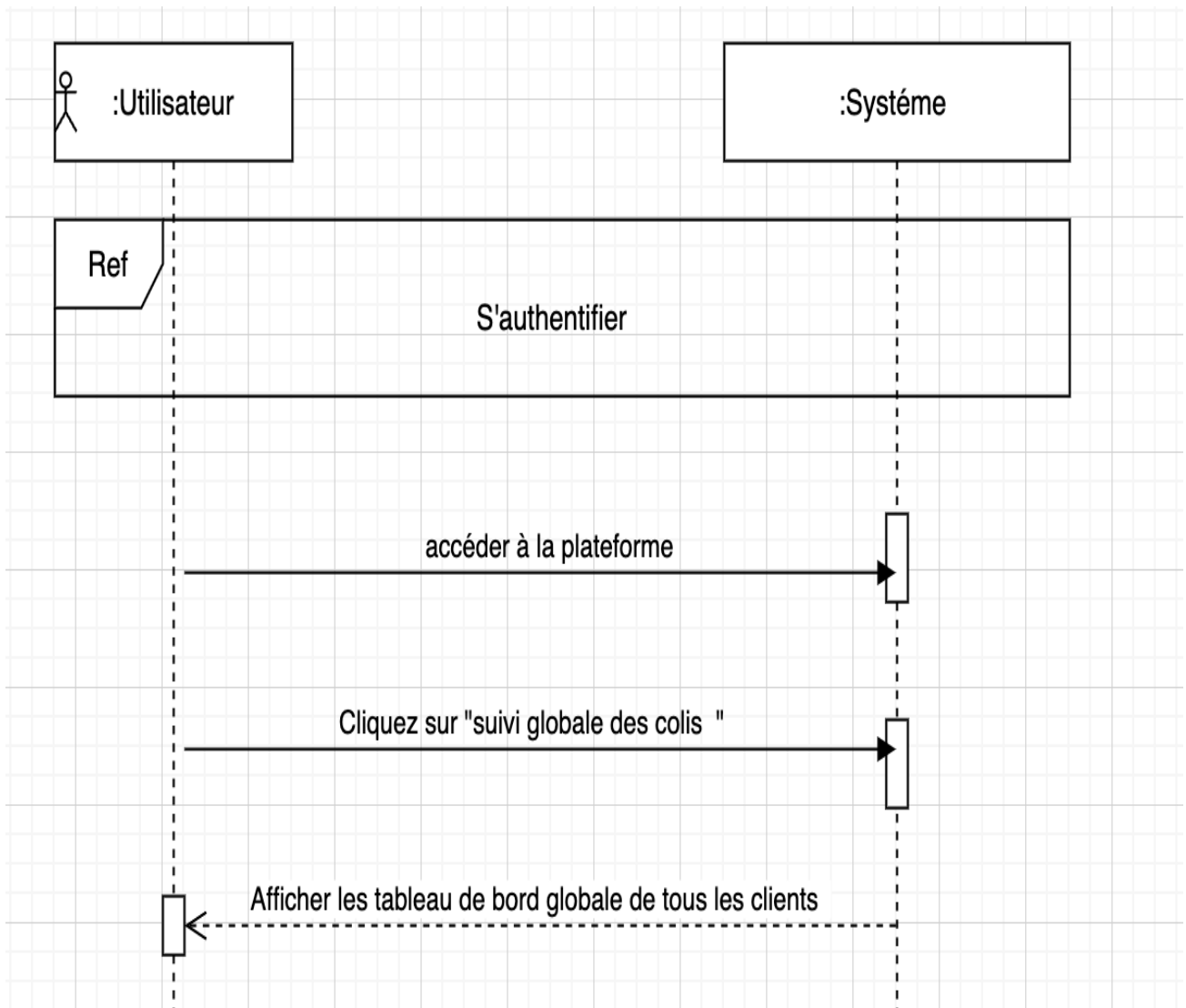


Figure 49 : Diagramme de séquence de suivi global des colis clients

En tant qu'utilisateurs, l'admin et l'opérateur de TB ont la possibilité de consulter le suivi des colis visualisés par les tableaux de bord, ils vont tout d'abord s'authentifier pour accéder à la plateforme, puis ils vont cliquer sur le champ suivi global des colis pour suivre les statistiques globales des clients.

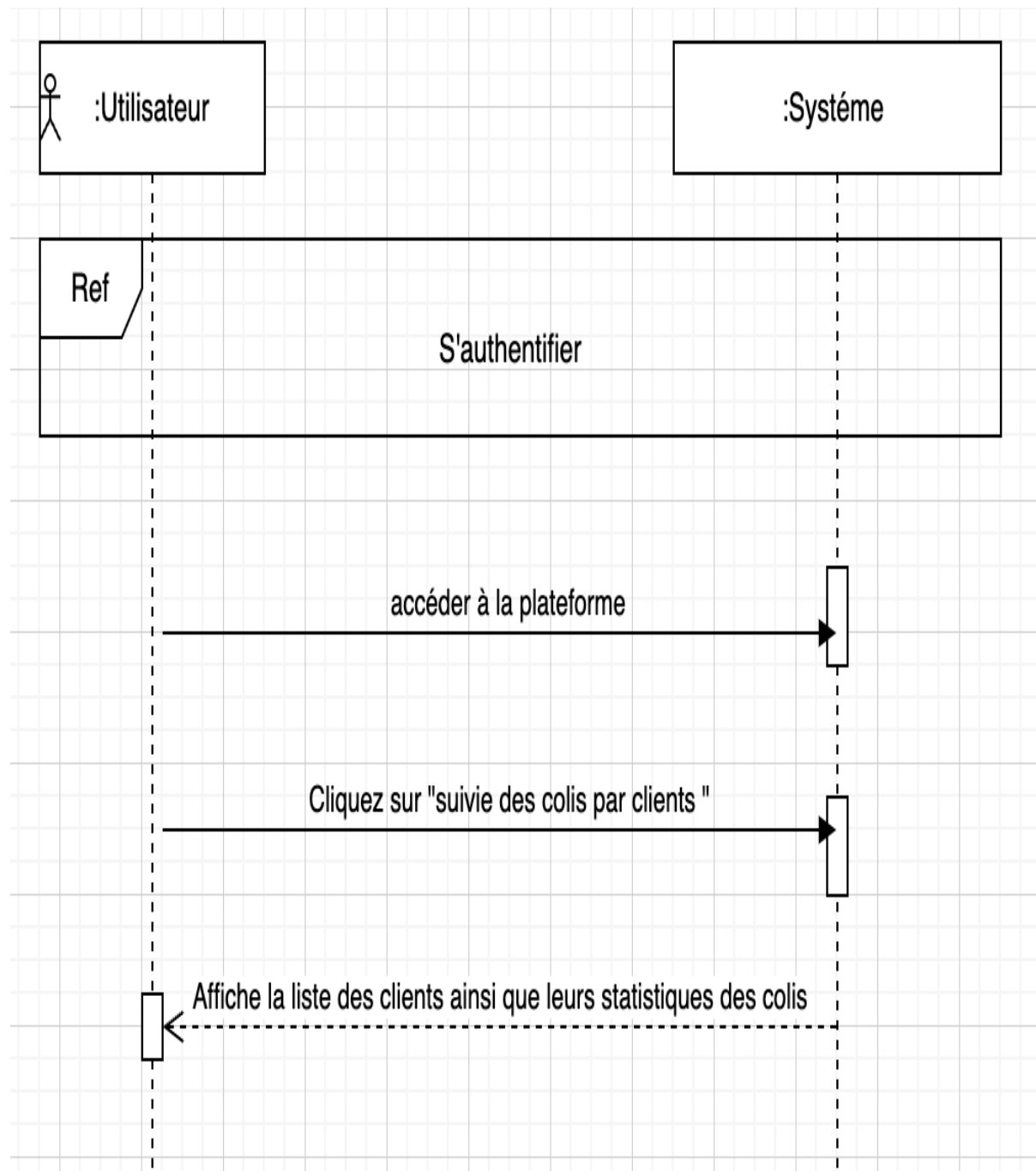


Figure 50 : Diagramme de séquence de suivi des colis client

En tant qu'utilisateurs, l'admin et l'opérateur de TB ont la possibilité de consulter le suivi des colis visualisés par les tableaux de bord, ils vont tout d'abord s'authentifier pour accéder à la plateforme, puis ils vont cliquer sur le champ suivi des colis par client pour suivre les statistiques des colis clients par client.

17.2-Diagramme de classes :

Ci-joint les diagrammes de classe de l'entreprise que nous avons exploités comme support pour effectuer le suivi des colis client.

La classe course (legacy) :



Figure 51 : Diagramme de classe 'course'

La classe order et package (b2h_edi_parser_db) :



Figure 52 : Diagramme de classe “order” et “package”

17.3 Schéma de la base de données :

❖ Modèle relationnel :

Course : id, adresse_depart, adresse_arrive, chauffeur_id, lettre_voiture_id, contact_arrive_id, status_id, commande_id, code, point_enlevement, motif_annulation, motif_annulation_client, vehicule_type, observation, factures, nombre_colis, manutention, estimated_km, duree_course, date_enlevement, date_livraison, date_demarrage, created_at, updated_at, montantHT, token, nom_societe, adresse_facturation, course_source, observation_arrivee, date_acceptation, deleted_acceptation, deleted_at, vehicule_id, Contact_depart_id, manutention_double, date_affirmation_fin, note_interne, non_envoi_mail, is_status_changed_manually, assigned_at, montant_prestataire_ht, weight, compta_valid, external_tracking_url, is_prepared, purchase_amount, tarification_details_id, elevator, floor, coursemetadata_id, reception_status, customer_delivery_status, volume, date_dechargement, date_fin_chargement, date_vers_livraison, service_id, dropoff_start, pickup_start, pickup_end, dropoff_end, canceled_at, estimated_time_of_arrival_at_pick_up, estimated_time_of_arrival_at_drop_off, pick_up_rank, drop_off_rank, tour, scheduled_at, tracking_number, driver_comment, failure_person, canal_prestation_service, administratif_justif, administrateur_status, sms_approche, sms_satisfaction, virtual_signature, administrative_status_id, departure_type, date_retrait_impossible, date_livraison_impossible, receipt_number, dateSupplyComplete, has_conversation, secret_code, date_creation_mp, facture_url, bulky, etiquette_url, delivery_related, rdv_client_url, rdv_client_url_created_at, cp_eligible, service_Time.

▪ **Order** : order_id, created_at, updated_at, external_cana, sales_channel, edi_file, edi_order_id, receipt_number, status, current_step, legacy_id, sm2_tac_projet, object, countermark, pdl, should_programmed_report, is_report_sent, scheduled_cron_time, invoice, planning_object, delivery_type, Idv, euromatic_receipt_number, should_re_generate_colis_report, chargement_date, third_party_account.

▪ **Package** : barre_code, created_at, updated_at, label, step, order_id, object, group_id, freight_object, command_id, status, type, source.

18- Réalisation :

18.1-Interface obtenue et fonctionnement :

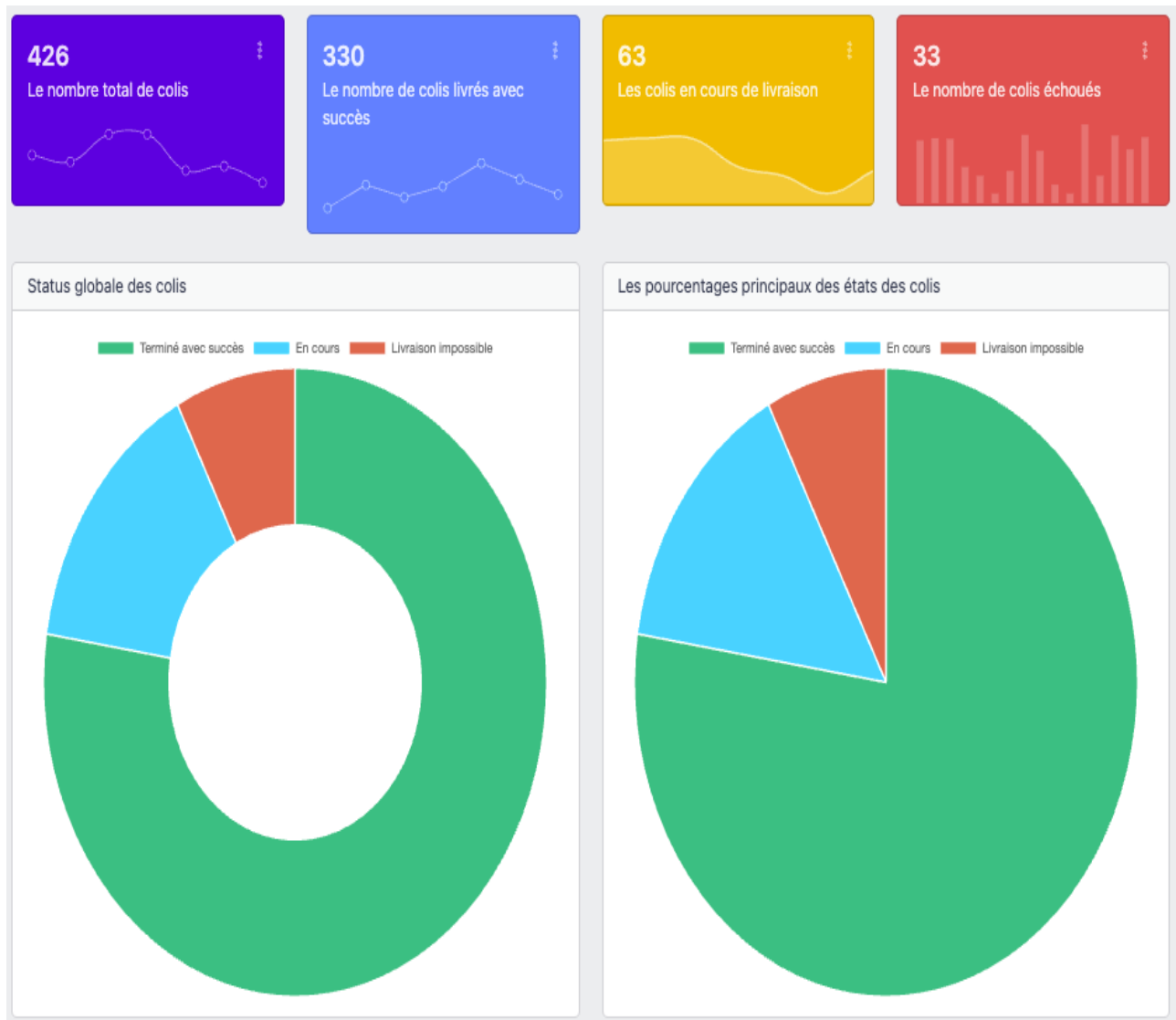


Figure 53 : La figure des tableaux de bord (1/4)

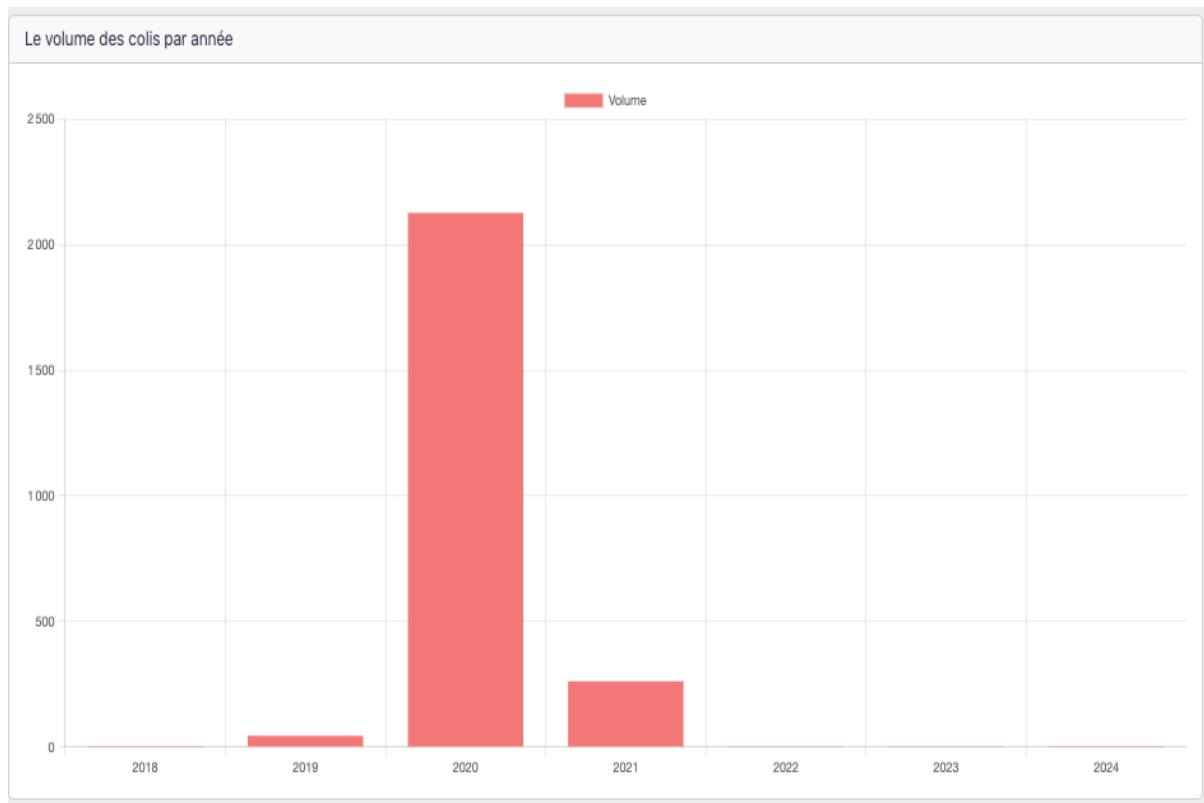


Figure 54 : La figure des tableaux de bord (2/4)

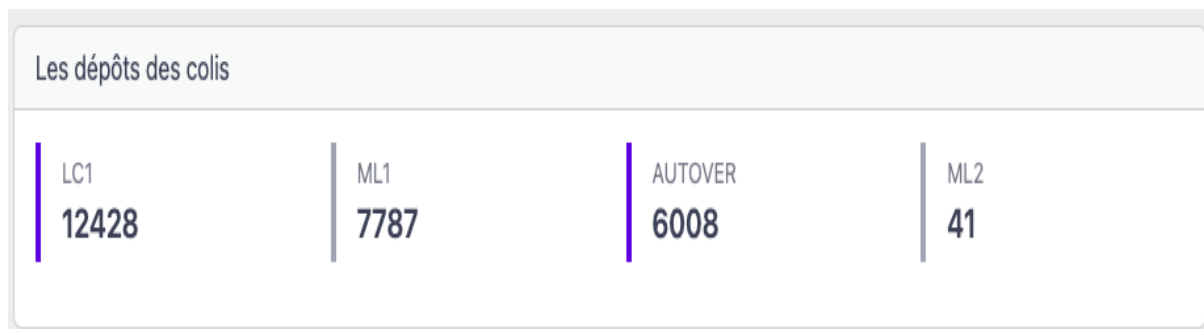


Figure 55 : La figure des tableaux de bord (3/4)



Figure 56 : La figure des tableaux de bord (4/4)

19-Utilisation des outils et suivi scrum :

19.1-Scrum Board:

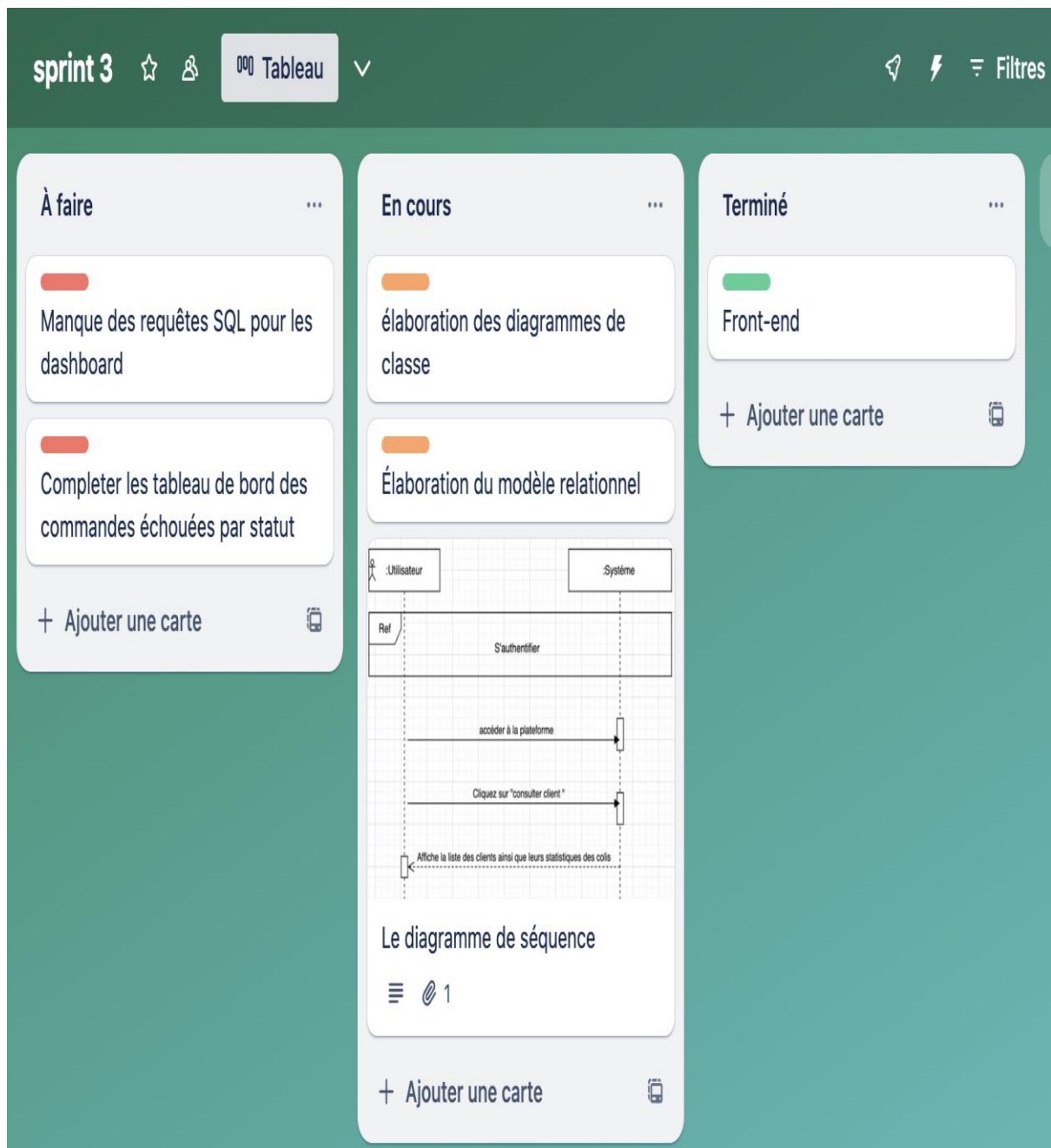


Figure 57: Scrum Board sprint 3

19.2-BurnDown Chart:

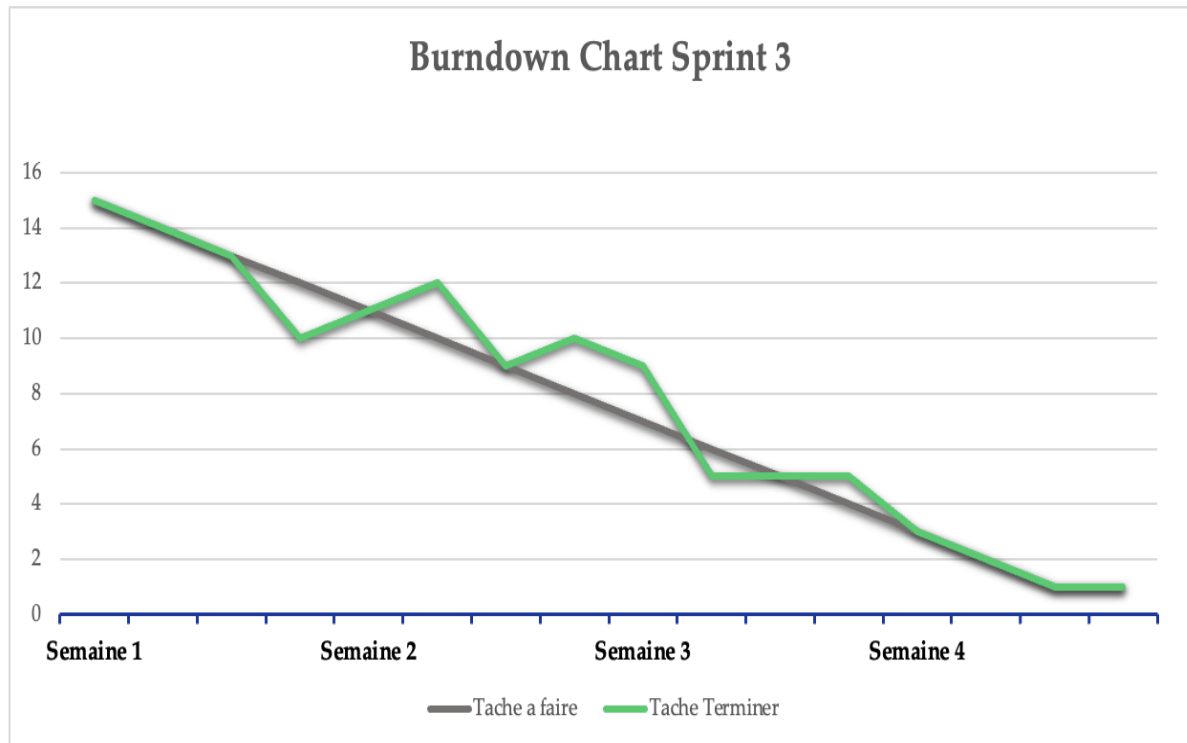


Figure 58 : BurnDown Chart sprint 3

20-Conclusion :

Dans le sprint 3 objet du chapitre 5, nous avons traité la partie BI du projet.

Nous avons commencé par une présentation de l'environnement de l'entreprise suivie d'une analyse critique de l'existant et d'un exposé des contraintes rencontrées. Par la suite nous avons défini les objectifs et les indicateurs d'évaluation.

En fin nous avons détaillé la démarche suivie pour l'élaboration des tableaux de bord.

Conclusion générale

En conclusion, le présent travail a été une opportunité précieuse pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors de mes études en informatique de gestion à l'ISG. En travaillant sur ce projet concret et réel, j'ai renforcé ma compréhension des concepts et des méthodologies de travail en informatique et en BI.

L'objectif global de ce projet consiste à élaborer une plateforme de suivi de la livraison des colis pour Box2home, nous avons appliqué la méthodologie Scrum pour la gestion du projet. Le processus de développement que nous avons appliqué tant en front-end qu'en back end nous a facilité la création des tableaux de bord pour visualiser les indicateurs de suivi recommandés par l'entreprise.

Cependant, nous avons travaillé dur pour surpasser les contraintes rencontrées telles que la confidentialité des données clients stockés dans la base de données de Box2Home, l'autoformation dans le domaine du coding ainsi que la contrainte du temps limité concernant l'élaboration du projet.

L'analyse des différents statuts des colis nous a permis de dégager des perspectives pour l'amélioration du processus livraison de colis de l'entreprise. En effet en se concentrant sur les problèmes techniques relatifs aux colis échoués, Box2home pourrait développer encore la plateforme proposée en intégrant un système automatique d'attribution des problèmes techniques aux développeurs afin d'approfondir l'analyse et proposer des corrections. Ce qui va améliorer la satisfaction des clients de boxe2home et renforcer sa position concurrentielle sur le marché.

WEBOGRAPHIE

Source : <https://www.linkedin.com/company/box-2-home/?originalSubdomain=tn>

Source : <https://ellow.io/mern-stack-developmen>

Annexe

Fiche d'évaluation du stagiaire

L'étudiant(e) :

Nom et Prénom : AMRI YASSINE KHALED
N° de la Carte d'Identité Nationale : 12885503
Niveau d'enseignement : 3ème année Licence en Informatique de Gestion " Business Computing " : Business Intelligence

Encadrement de l'étudiant assuré par:

L'Établissement d'Enseignement Supérieur et de recherche, en la personne de	La structure d'accueil, en la personne de
Nom et Prénom : KHALFALLAH Soulef	Nom et Prénom : Wajdi Ben Ftima
Fonction: Maître assistant	Fonction : développeur informatique
Tél :	Tél : 24827501
Email : soulefk2004@yahoo.fr	Email : benftimawajdil@gmail.com

Sujet de stage: **Plateforme KPI pour le suivi de livraison de colis.**

Evaluation :

Domaines d'évaluation	Sans réponse	Faible	Moyen	Bien	Très Bien
1- Capacité de communication					X
2-Connaissances scientifiques et technologiques				X	
3-Compétences pour les activités à réaliser				X	
4-Aptitude à mener à bien la mission confiée					X
5-Motivation					X
6-Adaptation, rythme, capacité de travail					X
7-Assiduité					X
Evaluation globale					X

Veuillez évaluer les différents éléments sur une échelle de 1 à 5.

1. Mauvais 2. Médiocre 3. Moyen 4. Bon 5. Excellent

Souhaitez-vous assister à la soutenance Oui NonX.....

Signataire : Encadrant professionnel. Cachet de l'entreprise
Wajdi Ben Ftima

Cette fiche est à mettre en annexe du rapport de stage.

PFE yassine 2024 lig 3

par Yassine Amri Yassine

Date de l'envoi: 10-mai-2024 06:13PM (UTC+0100)

N° du document envoyé: 2376186271

Nom du fichier: PFE_Yassine_copie_pour_plagia.pdf (4.32M)

Nombre de mots: 11777

Nombre de caractères: 72040

PFE yassine 2024 lig 3

RAPPORT DE SIMILITUDE

7%

INDICE DE SIMILITUDE

6%

SOURCES INTERNET

0%

PUBLICATIONS

7%

COPIES DE L'ÉTUDIANT

SOURCES PRINCIPALES

1

Submitted to University of Sousse

Copie de l'étudiant

3%

2

Submitted to University of Carthage

Copie de l'étudiant

1%

3

Submitted to Université Virtuelle de Tunis

Copie de l'étudiant

1%

4

Submitted to University of Monastir

Copie de l'étudiant

1%

5

www.uni-kl.de

Source Internet

1%

Exclure les citations

Activer

Exclure la
bibliographie

Activer

Exclure les

correspondances

< 1%

Formulaire d'autorisation de Dépôt de PFE

Etudiants - 3^{ème} année Licence en Informatique de Gestion
" Business Computing " : Business Intelligence

Nom & prénom	N° de la CIN ou du passeport
AMRI YASSINE KHALED	12885503

Intitulé :

Plateforme KPI pour le suivi de livraison de colis.

Avis de l'Encadrant académique

Nom et Prénom	Avis pour le dépôt	Date
Soulef KHALFALLAH	Avis favorable	10-05-2024

Partie réservée a l'administration

Talon de dépôt des memoires:

Nom & Prénom Etudiant(e)	Intitulé	Nombre d'exemplaires
AMRI YASSINE KHALED	Plateforme KPI pour le suivi de livraison de colis.	2 exemplaires



ATTESTATION DE STAGE

Je soussignée, Mme **MOLKA HAMDOUNI**, Gérante de la société « **B2H-SARL** », sise Avenue du Grand Maghreb Arabe, Immeuble Ennour 1^{er} étage, Sousse.

, atteste que :

- **Yassine El Amri**
- Titulaire de la carte d'identité nationale numéro **12885503** Délivrée à Tunis le **07/06/2023**.

A effectué un stage au sein de notre société durant la période du **22/01/2024** au **27/04/2024** pour la réalisation de la mission suivante :

- Développement d'une plateforme KPI de suivi de livraison.

Cette attestation est délivrée à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Sousse, le 14 / 05 / 2024



SOCIETE « B2H-SARL »

IU : 1540860B- CNSS N° 585927-47

ADRESSE : Avenue du Grand Maghreb Arabe, Immeuble
Ennour 1^{er} étage, Sousse.

Cahier de stage

Année universitaire 2023-2024

L'établissement d'enseignement Supérieur et de recherche

Nom	Institut Supérieur de Gestion de Sousse "ISG Sousse"
Représenté par	Monsieur le Professeur Aymen BEN REJEB
Qualité du représentant	Directeur
Adresse :	Rue Abdelaziz El Bahi-BP 763- 4000 Sousse
Téléphone	+216 73 332 976/ 73 332 977/ 73 332 979
Fax	+216 73 332 978

La structure d'accueil :

Nom	Box2Home
Représentée par	Wajdi Ben Ftima
Qualité du représentant	développeur informatique
Service d'affectation de l'étudiant	
Tél	24827501
Fax	contact@box2home.fr
Email	contact@box2home.fr
Nature de l'activité de l'entreprise	

Etudiant (e)

Nom et prénom	AMRI YASSINE KHALED
Adresse	Sousse
Numéro de la carte d'étudiant	12885503
Numéro de la sécurité sociale	MASU 11050684-003
Téléphone	50673244
E-mail	elamriyassin34@gmail.com

1. MISE EN ŒUVRE DU STAGE OBLIGATOIRE OU DE LA FORMATION PAR ALTERNANCE

FINALITE DU STAGE OBLIGATOIRE OU DE LA FORMATION PAR ALTERNANCE

Le stage obligatoire ou la formation par alternance a pour finalité de permettre l'application, dans un cadre professionnel, des acquis d'apprentissage du cursus suivi dans les établissements universitaires. Les étudiants doivent réaliser un véritable travail au sein de la structure d'accueil qui leur permet d'acquérir une expérience, de développer leurs aptitudes à mener de manière opérationnelle une activité professionnelle, de renforcer leur employabilité et de faciliter leur insertion professionnelle. Le stage obligatoire ou la formation par alternance permet de placer l'étudiant en situation d'activité professionnelle et de réalisation d'activités d'un niveau de complexité, d'autonomie et de responsabilité garanties par le diplôme universitaire conformément à la classification nationale des qualifications.

OBLIGATIONS DE L'ETUDIANT PENDANT LE STAGE

L'étudiant doit respecter le règlement interne et la culture de la structure d'accueil. La ponctualité, le sérieux dans le travail et le respect de la confidentialité sont des qualités demandées à l'étudiant en stage obligatoire ou en formation par alternance. L'étudiant doit tenir à jour, remplir et conserver soigneusement ce cahier indispensable à la validation régulière du stage obligatoire ou de la formation par alternance.

La charte de stage obligatoire ou de formation par alternance prévue à l'article 10 de la loi 2009-21 définit les principes généraux du stage obligatoire ou de la formation par alternance et les conditions permettant leur réalisation au sein des structures d'accueil. Elle fixe les modalités garantissant la qualité du stage obligatoire ou de la formation par alternance, sa conformité avec les objectifs pédagogiques du cursus de formation suivi par l'étudiant dans l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche et son intérêt pour toutes les parties concernées. La responsabilité de l'encadrement de tout stage obligatoire ou formation par alternance incombe aux encadrants universitaires et professionnels qui travaillent en collaboration pour soutenir méthodologiquement l'étudiant dans la réalisation de son stage ou formation par alternance. La convention de stage obligatoire ou de formation par alternance précise les engagements et les responsabilités de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, de la structure d'accueil et de l'étudiant.

ENCADREMENT DE L'ETUDIANT

Encadrant universitaire		Encadrant professionnel	
Nom & prénom	KHALFALLAH Soulef	Nom & prénom	Wajdi Ben Ftima
Fonction	Maitre assistant	Fonction	développeur informatique
Tél	97594414	Tél	24827501
Email	soulefk2004@yahoo.fr	Email	benftimawajdii@gmail.com

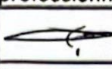
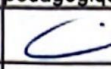
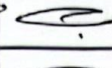
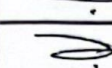
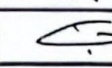
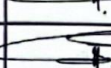
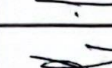
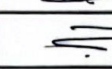
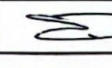
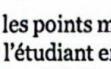
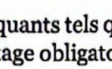
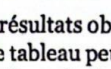
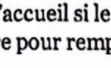
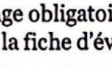
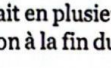
2- Programme de travail :

A établir en concertation entre l'encadrant professionnel et l'encadrant universitaire

ORGANISATION GENERALE DU STAGE OBLIGATOIRE OU DE LA FORMATION PAR ALTERNANCE
Dates ou périodes de stage obligatoire ou de formation par alternance : Du : 22-01-2024 Au : 27-04-2024
Durée totale (nombre de semaines) 12/..... Semaines
Lieu(x) du stage obligatoire ou de la formation par alternance : Box2Home
DESCRIPTION DU TRAVAIL DEMANDE
Activités confiées au stagiaire, mise en situation, phases opérationnelles, périmètre d'action Réalisation d'une plateforme N.P.I pour le suivi de la livraison des colis
OBJECTIFS RECHERCHES ET RESULTATS ATTENDUS
(Qualitatifs, quantitatifs) Visualisation des indicateurs de suivi du processus de livraison des colis via des dashboards afin de faciliter la prise de décision
DIRECTIVES PARTICULIERES
(Documentation, réglementation particulière)

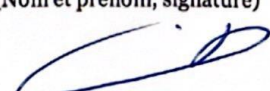
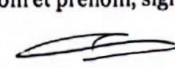
3. FICHE D'ENCADREMENT ET DE SUIVI

A remplir régulièrement tout au long du stage ou de la formation par alternance par l'étudiant et à faire signer :

Semaine	Description des activités	Signature de l'étudiant	Signature et notes de l'encadrant professionnel	Signature et notes de l'encadrant pédagogique
Semaine 1	Présentation du cahier de charges			
Semaine 2	Etude de l'existant + solution			
Semaine 3	Sprint 0 : Les acteurs + BF			
Semaine 4	Planification des sprints			
Semaine 5	Diagramme du CU général			
Semaine 6	Sprint 1 = Conception			
Semaine 7	Sprint 1 : Test + Réalisation			
Semaine 8	Sprint 2 : Conception			
Semaine 9	Sprint 2 : test et Réalisation			
Semaine 10	Sprint 3 : Partie BI			
Semaine 11	Sprint 3 : test et réalisation			
Semaine 12	Connection Copie 0.			

NB: Dans ce tableau, l'encadrant professionnel note les points marquants tels que les résultats obtenus, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées par l'étudiant en stage obligatoire. Ce tableau peut être rempli à la fin de chaque période dans la structure d'accueil si le stage obligatoire se fait en plusieurs périodes. Il peut être utilisé comme un aide-mémoire pour remplir la fiche d'évaluation à la fin du stage obligatoire.

SIGNATURES

Date :	Date :	Date :
L'encadrant académique :	L'encadrant professionnel :	L'étudiant :
KHALFALLAH Soulef (Nom et prénom, signature) 	Wajdi Ben Ftima (Nom et prénom, signature) 	AMRI YASSINE KHALED (Nom et prénom, signature) 